

**SINTESIS KOMPOSIT NANOPARTIKEL MnO_2 PADA KARBON
AKTIF DARI KULIT KAKAO (*Theobroma cacao*) SEBAGAI
BAHAN ELEKTRODA SUPERKAPASITOR**

**SYTHESIS COMPOSITE NANOPARTICLE MnO_2 ON ACTIVATED
CARBON FROM COCOA SHELL (*Theobroma cacao*) AS
SUPERCAPACITOR ELECTRODE MATERIALS**



**LISA WULANDARI
H012231005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SINTESIS KOMPOSIT NANOPARTIKEL MnO_2 DAN KARBON AKTIF
DARI KULIT KAKAO (*Theobroma cacao*) SEBAGAI
BAHAN ELEKTRODA SUPERKAPASITOR**

LISA WULANDARI

H012231005



**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SYTHESIS COMPOSITE NANOPARTICLE MnO_2 AND ACTIVATED
CARBON FROM COCOA SHELL (*Theobroma cacao*) AS
SUPERCAPACITOR ELECTRODE MATERIALS**

LISA WULANDARI

H012231005



**STUDY PROGRAM MAGISTER KIMIA
FACULTY FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SINTESIS KOMPOSIT NANOPARTIKEL MnO_2 DAN KARBON AKTIF
DARI KULIT KAKAO (*Theobroma cacao*) SEBAGAI
BAHAN ELEKTRODA SUPERKAPASITOR**

TESIS

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Kimia

Disusun dan diajukan oleh

LISA WULANDARI

H012231005

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**SYNTHESIS COMPOSITE NANOPARTICLE MnO_2 AND ACTIVATED
CARBON FROM COCOA SHELL (*Theobroma cacao*) AS
SUPERCAPACITOR ELECTRODE MATERIALS**

THESIS

as one of the requirements to achieving a master's degree Master

Chemistry Study Program

Prepared and submitted by:

LISA WULANDARI

H012231005

to

**MASTER OF CHEMISTRY STUDY PROGRAM
FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR**

2026

TESIS
SINTESIS KOMPOSIT NANOPARTIKEL MnO_2 PADA KARBON AKTIF
DARI KULIT KAKAO (*Theobroma cacao*) SEBAGAI
BAHAN ELEKTRODA SUPERKAPASITOR

LISA WULANDARI

H012231005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal 24 Juli
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pada Program Studi
Magister Kimia Departemen Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama


Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si
NIP. 19701103 199903 1 001

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Ahyar Ahmad
NIP. 19671231 199103 1 020

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,


Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si
NIP. 19701103 199903 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kimia,


Prof. Indah Raya, M.Si
NIP. 19641125 1999002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Sintesis Komposit Nanopartikel MnO_2 pada Karbon Aktif dari Kulit Kakao (*Theobroma cacao*) sebagai Bahan Elektroda Supercapacitor" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Ahyar Ahmad sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di *Indonesian Journal of Chemistry* sebagai artikel dengan judul "Synthesis and Electrochemical Characterization of Cocoa Shells (*Theobroma cacao*) Activated Carbon and MnO_2 Composite as Supercapacitor Electrodes". Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 24 Juli 2026



LISA WULANDARI
NIM.H012231005

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Sintesis Komposit Nanopartikel MnO_2 dan Karbon Aktif dari Kulit Kakao (*Theobroma cacao*) sebagai Bahan Elektroda Superkapasitor”. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains, pada Program Studi Magister Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si selaku Pembimbing Utama dan penasehat akademik, serta Bapak Prof. Dr. Ahyar Ahmad selaku Pembimbing Pertama, yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan dari awal hingga akhir penyelesaian tugas akhir. Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim penguji, Ibu Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, MS., Ibu Prof. Dr. Indah Raya, M.Si., dan Ibu Prof. Dr. Rugaiyah A. Arfah, M.Si atas saran dan masukan yang telah diberikan.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Hasanuddin serta seluruh pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi penulis dalam proses belajar dan penelitian. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Kimia yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama proses perkuliahan. Selama proses penyelesaian beragam tantangan telah dilalui, tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan doa dengan demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada orang tua tercinta Bapak Sinardin Ibu Darnawati. Penghargaan yang tinggi juga penulis sampaikan kepada:

1. Saudara (adik) Meilisa Wulandari dan Muh. Akbar sebagai motivasi untuk melakukan yang terbaik.
2. Keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik materil maupun nonmateril.
3. Rekan penelitian Ainun Rezkiva Arif yang selalu ada memberikan dukungan terbaiknya hingga penyelesaian.
4. Teman-teman angkatan (Vanadium23) yang berjuang bersama, saling membantu dan menyemangati satu sama lain.
5. Nirwana, Ferlin dan Hikma yang selalu menemani selama dirawat di rumah sakit pada akhir Semester.
6. Teman-teman peneliti di Laboratorium Kimia Fisika atas kerjasamanya selama penelitian.

7. Teman-teman Aspuri Hipermawa khususnya Dea Ananda Putri Bahar yang menjadi teman cerita segala hal.
8. Team Rebru yang selalu menjadi teman diskusi dan memberikan inovasi.
9. Berbagai pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang dapat membangun untuk menyempurnakan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini diberkahi oleh Allah dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 1 Juli 2026
Penulis

Lisa Wulandari

ABSTRAK

LISA WULANDARI. **Sintesis Nanopartikel MnO_2 dan Karbon Aktif dari Kulit Kakao (*Theobroma cacao*) sebagai Bahan Elektroda Superkapasitor** (dibimbing oleh Muhammad Zakir dan Ahyar Ahmad).

Latar Belakang. Keterbatasan energi fosil mendorong pengembangan penyimpanan energi berkelanjutan berbasis sumber terbarukan. Pemanfaatan limbah biomassa seperti kulit kakao sebagai sumber karbon aktif yang ramah lingkungan, yang dikombinasikan dengan MnO_2 untuk meningkatkan kinerja elektrokimia elektroda superkapasitor. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis karbon aktif kulit kakao (KAKK) dan komposit KAKK- MnO_2 serta mengevaluasi karakteristik fisikokimia dan kinerja elektrokimianya. **Metode.** Metode yang digunakan meliputi karbonisasi hidrotermal kulit kakao, aktivasi karbon, sintesis komposit KAKK- MnO_2 melalui impregnasi-oksidasi menggunakan larutan KMnO_4 , serta karakterisasi material dan pengujian elektrokimia. **Hasil.** Hasil penelitian meliputi karakterisasi FTIR mengonfirmasi keberadaan gugus C–O dan –OH pada KAKK, serta pita khas Mn–O pada KAKK- MnO_2 . Pola XRD memperlihatkan karakter amorf KAKK pada $2\theta = 29^\circ$ (002) dan 44° (100) dengan KAKK- MnO_2 pada $2\theta = 25^\circ$ (002) dan 43° (100) yang bersifat semi-grafit. SEM menunjukkan morfologi permukaan KAKK yang kasar, berpori, dan tidak rata sedangkan KAKK- MnO_2 terdistribusi secara tidak beraturan di permukaan karbon aktif menandakan fase birnessite. Analisis BET memperlihatkan luas permukaan spesifik KAKK $517,73 \text{ m}^2/\text{g}$ dan KAKK- MnO_2 $71,70 \text{ m}^2/\text{g}$. Pengujian elektrokimia menunjukkan bahwa KAKK- MnO_2 memiliki luas kurva CV yang lebih besar dan respon arus yang lebih tinggi dibandingkan KAKK, serta C_s KAKK- MnO_2 ($15,41 \text{ F/g}$) lebih tinggi dibandingkan KAKK ($3,88 \text{ F/g}$) pada laju pindai yang sama. KAKK menunjukkan karakteristik EDLC yang stabil dan konsisten, sementara KAKK- MnO_2 memberikan peningkatan kapasitas pengisian-pengosongan melalui kontribusi pseudokapasitansi. **Kesimpulan.** Studi ini menunjukkan bahwa kedua material tersebut berpotensi dikembangkan sebagai material elektroda superkapasitor berbasis biomassa yang bersifat ramah lingkungan dengan kinerja elektrokimia yang stabil dan dapat ditingkatkan melalui optimasi lebih lanjut.

Kata kunci: hidrotermal; karbon aktif; kulit kakao; MnO_2 ; superkapasitor

ABSTRACT

LISA WULANDARI. **Synthesis of MnO₂ Nanoparticles and Activated Carbon from Cocoa Shells (*Theobroma cacao*) as Supercapacitor Electrodes Materials** (supervised by Muhammad Zakir and Ahyar Ahmad).

Background. The limitations of fossil fuels have encouraged the development of sustainable energy storage based on renewable sources. The utilization of biomass waste such as cocoa shells as an environmentally friendly source of activated carbon, combined with MnO₂ to improve the electrochemical performance of supercapacitor electrodes. **Objective.** This study aims to synthesize activated carbon from cocoa husks (KAKK) and KAKK-MnO₂ composites and evaluate their physicochemical characteristics and electrochemical performance. **Methods.** The methods used include hydrothermal carbonization of cocoa husks, carbon activation, synthesis of KAKK-MnO₂ composites through impregnation-oxidation using KMnO₄ solution, as well as material characterization and electrochemical testing. **Results.** The results of the study included FTIR characterization confirming the presence of C–O and –OH groups in KAKK, as well as a characteristic Mn–O band in KAKK-MnO₂. The XRD pattern shows the amorphous character of KAKK at $2\theta = 29^\circ$ (002) and 44° (100) with KAKK-MnO₂ at $2\theta = 25^\circ$ (002) and 43° (100) which is semi-graphitic. SEM shows the rough, porous, and uneven surface morphology of KAKK, while KAKK-MnO₂ is irregularly distributed on the surface of activated carbon, indicating the birnessite phase. BET analysis showed a specific surface area of 517.73 m²/g for KAKK and 71.70 m²/g for KAKK-MnO₂. Electrochemical testing showed that KAKK-MnO₂ had a larger CV curve area and a higher current response than KAKK, and the Cs of KAKK-MnO₂ (15.41 F/g) was higher than that of KAKK (3.88 F/g) at the same scan rate. KAKK exhibits stable and consistent EDLC characteristics, while KAKK-MnO₂ provides enhanced charge-discharge capacity through pseudocapacitance contribution. **Conclusion.** This study shows that both materials have the potential to be developed as environmentally friendly biomass-based supercapacitor electrode materials with stable electrochemical performance and can be improved through further optimization.

Keywords: activated carbon; cocoa shell; hydrothermal; MnO₂; supercapacitor

DAFTAR ISI

	Halaman
Ucapan Terimakasih.....	Vii
Abstrak.....	lx
Abstract.....	X
Daftar Isi.....	Xi
Daftar Gambar.....	Xiii
Daftar Tabel.....	Xiv
Daftar Lampiran.....	Xv
Daftar Lambang/Singkatan.....	Xvi
BAB I Pendahuluan Umum.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.6. Kebaharuan Penelitian.....	4
1.7. Landasan Teori.....	5
1.7.1. Kulit Kakao (<i>Theobroma cacao</i>).....	5
1.7.2. Karbon Aktif.....	8
1.7.3. Hydrothermal Carbonization (HTC).....	9
1.7.4. Nanopartikel MnO ₂	10
1.7.5. Superkapasitor.....	10
1.8. Kerangka Pikir.....	12
1.9. Hipotesis.....	13
1.10. Topik Penelitian.....	14
1.11. Daftar Pustaka.....	14

BAB II Sintesis dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Kulit Kakao (Theobroma cacao) melalui Karbonisasi Hidrotermal.....	21
2.1. Abstrak.....	21
2.2. Pendahuluan.....	21
2.3. Metode Penelitian.....	22
2.3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	22
2.3.2. Bahan & Alat Penelitian.....	22
2.3.3. Prosedur Penelitian.....	23
Preparasi Sampel Kulit Kakao.....	23
Karbonisasi Kulit Kakao.....	23
Analisis Proksimat Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK).....	25
Analisis Karakterisasi Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK).....	26
2.4. Hasil dan Pembahasan.....	26
2.4.1. Karbonisasi Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK).....	26
2.4.2. Analisis Proksimat Karbon Aktif	27
2.4.3. Karakterisasi XRD.....	30
2.4.4. Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR.....	31
2.4.5. Analisis Morfologi Struktur dan Komposisi Unsur dengan SEM-EDS.....	32
2.4.6. Analisis Luas Permukaan dan Porositas dengan BET.....	35
2.5. Kesimpulan.....	36
2.6. Daftar Pustaka.....	36
 BAB III Sintesis dan Karakterisasi Komposit MnO₂-Karbon Aktif Kulit Kakao untuk Aplikasi Elektroda Superkapasitor.....	 39
3.1. Abstrak.....	39
3.2. Pendahuluan.....	39
3.3. Metode Penelitian	41
3.3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
3.3.2. Bahan dan Alat Penelitian.....	41
3.3.4. Prosedur Penelitian.....	42

Sintesis Komposit Karbon Aktif dengan Nanopartikel MnO ₂	42
Pembuatan Elektroda Superkapasitor.....	42
Uji Sifat Elektrokimia.....	43
Karakterisasi Komposit KAKK-MnO ₂	43
3.4. Hasil dan Pembahasan.....	44
3.4.1. Sintesis Komposit Karbon Aktif dan Nanopartikel MnO ₂	44
3.4.2. Analisis Kristalisasi dengan XRD.....	46
3.4.3. Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR.....	47
3.4.4. Analisis Morfologi Struktur dan Komposisi Unsur dengan SEM EDS.....	48
3.4.5. Analisis Luas Permukaan dan Porositas dengan BET.....	51
3.4.6. Analisis Elektrokimia.....	52
3.5. Kesimpulan.....	58
3.6. Daftar Pustaka.....	58
BAB IV Pembahasan Umum.....	62
4.1. Sintesis dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Kulit Kakao melalui Karbonisasi Hidrotermal.....	62
4.2. Sintesis dan Karakterisasi Komposit MnO ₂ -Karbon Aktif Kulit Kakao untuk Aplikasi Elektroda Superkapasitor.....	63
4.3. Daftar Pustaka.....	65
BAB V Kesimpulan Umum.....	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	67
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Nomor Urut		Halaman
1	Senyawa kimia yang terkandung dalam kulit kakao.....	6
2	Standar kualitas karbon aktif menurut SNI 06-3730-1995.....	9
3	Kadar proksimat karbon aktif kulit kakao.....	27
4	Standar kualitas karbon aktif menurut SNI 06-3730-1995.....	27
5	Gugus fungsi pada spektrum FTIR KK dan KAKK.....	31
6	Persentase massa (wt%) unsur KAKK.....	34
7	Hasil analisis BET KAKK.....	35
8	Gugus fungsi pada spektrum FTIR KAKK dan KAKK-MnO ₂ .	47
9	Persentase massa (wt%) unsur KAKK MnO ₂	50
10	Hasil analisis BET KAKK-MnO ₂	52
11	Parameter kinerja elektrokimia KAKK dan komposit KAKK-MnO ₂ berdasarkan pengujian Cyclic Voltammetry (CV) pada berbagai scan rate.....	54
12	Parameter kinerja elektrokimia elektroda KAKK dan komposit KAKK-MnO ₂ berdasarkan pengujian GCD pada berbagai densitas arus.....	56

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut		Halaman
1	Kulit dan biji kakao.....	6
2	Struktur selulosa.....	7
3	Struktur lignin.....	7
4	Struktur hemiselulosa.....	8
5	Superkapasitor EDLC, pseudokapasitor, hybrid.....	11
6	Kerangka Pikir.....	13
7	Peta kabupaten Luwu Timur.....	22
8	Preparasi sampel kulit kakao.....	23
9	Skema karbonisasi hidrotermal kulit kakao.....	23
10	Skema aktivasi kimia.....	24
11	Skema aktivasi fisika.....	24
12	Serbuk kulit kakao, karbon aktif kulit kakao.....	26
13	Spektrum XRD KK dan KAKK.....	30
14	Spektrum FTIR KK dan KAKK.....	31
15	Morfologi permukaan dan pemetaan distribusi unsur pada KAKK.....	33
16	Spektrum dan komposisi unsur EDS KAKK.....	34
17	Proses sintesis komposit KAKK-MnO ₂	42
18	Proses deposisi elektroda.....	43
17	Spektrum UV-Vis komposit KAKK-KMnO ₄	44
18	Difraktogram XRD KAKK dan komposit KAKK-MnO ₂	46
19	Spektrum FTIR KAKK dan KAKK-MnO ₂	47
17	Morfologi permukaan dan pemetaan distribusi unsur pada KAKK-MnO ₂	48
18	Spektrum dan komposisi unsur EDS KAKK- MnO.....	50
19	Kurva CV KAKK dan KAKK-MnO ₂	53
20	Kurva GCD KAKK dan KAKK-MnO ₂	55
21	Spektrum plot Nyquist KAKK dan KAKK-MnO ₂	57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut		Halaman
1	Prosedur penelitian.....	75
2	Perhitungan analisis Proksimat.....	77
3	FTIR kulit kakao (KK).....	78
4	FTIR karbon aktif kulit kakao (KAKK).....	79
5	FTIR KAKK- MnO_2	80
6	XRD kulit kakao (KK).....	81
7	XRD karbon aktif kulit kakao (KAKK).....	82
8	XRD KAKK- MnO_2	83
9	SEM EDS KAKK.....	84
10	SEM EDS KAKK- MnO_2	85
11	BET KAKK.....	86
12	BET KAKK- MnO_2	87
13	Dokumentasi penelitian.....	88

DAFTAR LAMBANG/SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Penjelasan
AC	<i>Activated Carbon</i>
BET	<i>Brunauer Emmer Teller</i>
BJH	<i>Barret Joyner Halenda</i>
°C	<i>Derajat Celsius</i>
Cs	<i>Specific Capacitance</i>
CV	<i>Cyclic Voltammetry</i>
cm ⁻¹	Sentimeter pangkat mines satu
EDX	<i>Energy Dispersive X-ray Spectroscopy</i>
EDLC	<i>Electric Double Layer Capacitor</i>
Es	<i>Specific Energy</i>
F/g	<i>Faraday per gram</i>
FTIR	<i>Fourier Transform Infrared</i>
JCPDS	<i>Joint Committee Powder Diffraction Imaging Standard</i>
KAKK	Karbon Aktif Kulit Kakao
KK	Kulit Kakao
KMnO ₄	Kalium Permanganat
mL	Mililiter
mm	Milimeter
MnO ₂	Mangan Dioksida
mV/s	<i>Mili Volt per sekon</i>
Nm	Nanometer
Ps	<i>Specific Power</i>
UV-Vis	<i>Ultraviolet Visible</i>
V	<i>Volt</i>
SEM	<i>Scanning Electron Microscope</i>
W/kg	<i>Watt per kilogram</i>
XRD	<i>X-Ray Diffraction</i>

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan energi juga mengalami peningkatan yang menyebabkan kekurangan energi. Namun, sumber energi yang digunakan saat ini masih berasal dari bahan bakar fosil yang sifatnya terbatas (Barde et al., 2022). Penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil juga menyebabkan pencemaran lingkungan dan pemanasan global (Li et al., 2023). Strategi mengatasi hal tersebut perlu adanya sistem penyimpanan energi (Aouini et al., 2023) untuk mendapatkan kapasitas penyimpanan (Abdisattar et al., 2022) maksimum dan penggunaan listrik (Boulanger et al., 2024). Beberapa jenis penyimpan energi seperti baterai (Yang et al., 2023), kapasitor dan superkapasitor (Rodríguez-Rego et al., 2023; Baboo et al., 2023). Superkapasitor salah satu jenis penyimpan energi yang memiliki kapasitas tinggi (Soni & Kumar, 2023), superkapasitor memiliki *power density* lebih tinggi dibandingkan baterai (Gao et al., 2023) dan memiliki *energy density* lebih tinggi (Farrokhi et al., 2024) dibandingkan dengan kapasitor konvensional (Xiao et al., 2022). Selain itu, superkapasitor memiliki kerapatan daya yang tinggi, pengisian dan pengosongan yang cepat, siklus umur panjang (Thomas et al., 2023).

Berdasarkan mekanisme penyimpanan energinya, superkapasitor terbagi menjadi *Electrode Double Layer Capacitor* (EDLC), pseudokapasitor dan *hybrid* (Muzaffar et al., 2019). Superkapasitor EDLC terdiri dari beberapa susunan material diantaranya elektroda, pengumpul arus, elektrolit dan separator (Prayogatama & Kurniawan, 2022). Superkapasitor elektrokimia lapis ganda (EDLC) didasarkan pada lapisan ganda antar muka karbon dengan luas spesifik tinggi (Asfaw et al., 2023), sedangkan pseudokapasitor didasarkan pada pseudokapasitansi yang terkait dengan proses elektrosorpsi (Poonam et al., 2019) dan redoks permukaan pada bahan elektroda seperti oksida logam dan konduksi polimer (Han et al., 2024). Kapasitor *hybrid* adalah kombinasi dari elektroda jenis faradic yang digabungkan dengan elektroda lapis ganda atau yang sering disebut elektroda kapasitor asimetris (Apriwandi et al., 2021; You et al., 2021).

Kinerja superkapasitor ditentukan pada bahan elektroda yang digunakan (Han et al., 2023). Bahan yang dapat digunakan sebagai elektroda seperti, *graphene*, karbon, dan oksida logam. Salah satu oksida logam yang dapat digunakan sebagai bahan elektroda yaitu MnO_2 (Palem et al., 2021) yang memiliki karakteristik kapasitansi spesifik yang relatif tinggi harga ekonomis, ramah lingkungan dan kelimpahannya (Hong et al., 2023). MnO_2 memiliki sifat elektrokimia yang baik (Xu & Gu, 2023) akan tetapi MnO_2 mempunyai konduktivitas listrik yang rendah dan potensial terbatas. Kinerja elektroda MnO_2

dapat ditingkatkan dengan menggunakan karbon aktif. Komposit antara MnO_2 dengan karbon aktif mampu meningkatkan permukaan yang lebih konduktif (Xiao et al., 2022). Liu et al., (2020) membuat komposit MnO_2 /karbon aktif sebagai bahan elektroda superkapasitor dengan menggunakan bahan karbon aktif dari tempurung kelapa yang telah diaktivasi menggunakan K_2S dan dikarbonisasi secara pirolisis. Pembuatan komposit dilakukan dengan metode pencampuran sekaligus pemanasan. Komposit MnO_2 /karbon aktif memperoleh kapasitansi spesifik sebesar 294 F/g pada scan rate 5 mV/s.

Salah satu limbah biomassa yang dapat digunakan sebagai bahan karbon aktif yaitu kulit kakao. Kulit kakao memiliki kandungan selulosa, lignin, holoselulosa, dan hemiselulosa yang menunjukkan bahwa kulit kakao dapat dijadikan sebagai karbon aktif. Karbon aktif memiliki kerapatan energi yang tinggi, akseibilitas pori yang baik dan biaya pembuatan relatif lebih murah (Jamaluddin et al., 2023), serta konduktivitas listrik dan stabilitas kimia yang tinggi (Wang et al., 2022). Berdasarkan dari karakteristik karbon aktif tersebut dapat digunakan sebagai bahan elektroda superkapasitor simetris (Dědek et al., 2023). Karbon aktif memiliki beberapa jenis berdasarkan bentuknya yaitu karbon aktif serbuk berukuran 0,18 mm, pellet berukuran 0,8-5 mm dan granula memiliki ukuran 0,2-5 mm (Ramadhani et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Yetri et al., (2025) menggunakan karbon aktif dari kulit kakao. Karbon aktif kulit kakao tersebut melalui pengujian elektrokimia menghasilkan nilai kapasitansi spesifik mencapai 366,67 F/g pada kerapatan arus 1,0 A/g, dan kerapatan energi maksimum 660 Wh/Kg pada kerapatan daya optimum 2378,39 W/Kg.

Karbon aktif dapat diperoleh melalui karbonisasi hidrotermal. Karbonisasi hidrotermal merupakan proses karbonisasi menggunakan media air pada kondisi subkritik dengan hasil produk disebut hydrochar. Proses dilakukan pada suhu tinggi dalam reaktor bertekanan untuk menjaga agar air tetap berada pada fasa cair. Pada kondisi tersebut, air yang bertindak sebagai pelarut juga dapat terionisasi menjadi H_3O^+ , meningkatkan sifat ionik dan reaksi katalisis (asam atau basa) sehingga mendorong dekomposisi biomassa melalui hidrolisis, dehidrasi dan dekarboksilasi (Manicalco et al., 2020). Hal ini yang menjadikan karbonisasi hidrotermal bersifat ramah lingkungan karena tidak diperlukan tambahan aktivator kimia. Pada reaksi hidrotermal mampu meningkatkan kandungan karbon dari bahan baku awal, dengan menghilangkan sebagian besar senyawa teroksigenasi yang leih mudah menguap seperti furan dan asam lemak. Hydrochar yang dihasilkan memiliki OFG lebih besar jika dibandingkan dengan biochar, yaitu material karbon padat hasil pirolisis (Ferawati & Susanti, 2021).

Metode hidrotermal memiliki beberapa keunggulan yaitu penggunaanya relatif sederhana (Zhao et al., 2024) dan tidak memerlukan peralatan yang rumit dan mahal (Boulanger et al., 2024), pemanasan cepat, reaksi cepat, hasil yang sangat baik (Rasaq et al., 2024), kemurnian tinggi (Wilk et al., 2024) dan efisiensi konversi energi yang tinggi (Che & Heynderickx, 2024). Proses ini mengarah pada oksidasi prekursor, menghasilkan pembentukan inti pada permukaan karbon,

menghasilkan sifat *luminescent* intensitas tinggi (Silitonga et al., 2023). Penelitian Larasati et al (2021) menggunakan proses karbonisasi hidrotermal dalam pembuatan karbon aktif elektroda superkapsitor. Pada penelitian ini, menggunakan limbah kelapa sawit sebagai bahan baku karbon aktif elektroda superkapsitor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil karakterisasi karbon aktif setelah karbonisasi hidrotermal memiliki struktur pori yang besar dan terbuka dengan nilai kapasitansi spesifik sebesar 4,305 F/g.

Proses aktivasi kimia fisika dalam pembuatan karbon aktif merupakan metode untuk memperbesar struktur pori dan meningkatkan luas permukaan pori dan kandungan senyawa kimia karbon, serta meningkatkan sifat elektrokimia karbon aktif sebagai elektroda superkapasitor (Prayogatama & Kurniawan, 2022). Karbon aktif dapat diproduksi dengan dua cara yaitu proses aktivasi fisika dan kimia. Aktivasi fisika dengan cara meletakkan karbon pada suhu tinggi membuat karbon memiliki ukuran pori dan luas permukaan yang semakin meningkat. Peningkatan luas permukaan dan ukuran pori dikarenakan pada saat proses aktivasi terbentuk pori-pori baru karena adanya pengikisan suatu atom karbon setelah proses pemanasan. Adapula aktivasi secara kimia dilakukan dengan penambahan bahan kimia (Reza et al., 2022), diantaranya larutan alkali (KOH, K_2CO_3 , NaOH dan Na_2CO_3), logam alkali tanah ($AlCl_3$ dan $ZnCl_2$) (Listyorini et al., 2023) dan beberapa asam (H_3PO_4 dan H_2SO_4) (Saban, Jasruddin, et al., 2023).

Optimalisasi elektroda superkapsitor dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari elektroda tersebut. Alat instrumen yang dapat digunakan untuk karakteristik elektroda yaitu Spektrofotometer UV-Vis, *Scanning Electron Microscope* (SEM), *Fourier Transformation Infra-Red* (FTIR) untuk mengetahui gugus fungsi dan identifikasi komposisi senyawa elektroda menggunakan *X-Ray Diffraction* (XRD) serta uji kapasitansi, energi, dan daya spesifik menggunakan *Cyclic Voltammetry* (CV) dan *Galvanostatic Charge-Discharge* (GCD). Penelitian mengenai pembuatan elektroda menggunakan karbon aktif dari limbah biomassa telah banyak dilakukan salah satunya kulit kakao. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mensintesis komposit nanopartikel MnO_2 dengan karbon aktif dari kulit kakao (*Theobroma cacao*) melalui proses hidrotermal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik karbon aktif dari kulit kakao yang disintesis melalui karbonisasi hidrotermal dan aktivasi kimia fisika?
2. bagaimana karakteristik komposit nanopartikel MnO_2 dan karbon aktif dari kulit kakao yang dihasilkan?
3. bagaimana sifat elektrokimia superkapasitor dari komposit nanopartikel MnO_2 dan karbon aktif kulit kakao?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menentukan karakteristik karbon aktif dari kulit kakao yang disintesis melalui karbonisasi hidrotermal dan aktivasi kimia fisika.
2. Menentukan karakteristik komposit nanopartikel MnO_2 dan karbon aktif dari kulit kakao yang dihasilkan.
3. Menentukan sifat elektrokimia superkapasitor dari komposit nanopartikel MnO_2 dan karbon aktif kulit kakao.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang karakteristik elektroda superkapasitor yang dihasilkan dari nanopartikel MnO_2 dan karbon aktif dari kulit kakao (*Theobroma cacao*) sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi.
2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang meneliti selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian Tesis ini terdiri dari 5 bab, dengan masing-masing bab membahas topik yang berbeda sesuai dengan pendekatan penelitian yang diterapkan. Ruang lingkup dari masing-masing Bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab I : Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan kebaharuan penelitian.
2. Bab II : Membahas mengenai sintesis dan karakterisasi karbon aktif dari kulit kakao melalui karbonisasi hidrotermal
3. Bab III : Membahas mengenai sintesis dan karakterisasi komposit MnO_2 -karbon aktif kulit kakao untuk aplikasi elektroda superkapasitor
4. Bab IV : Merupakan pembahasan umum yang menghubungkan hasil penelitian dari Bab II hingga Bab III
5. Bab V : Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penelitian lanjutan.

1.6 Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan dari penelitian ini adalah pembuatan elektroda superkapasitor dari karbon aktif kulit kakao yang diproses melalui karbonisasi hidrotermal dan dikompositkan dengan nanopartikel MnO_2 untuk meningkatkan kinerja elektroda superkapasitor.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Kulit Kakao (*Theobroma cacao*)

Kakao (*Theobroma cacao*) merupakan salah satu jenis tanaman yang berasal dari hutan tropis di Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian. Menurut *International Cocoa Organization* (ICCO) menyatakan bahwa Indonesia termasuk produsen kakao terbesar ketiga di dunia (Wijayanti dan Ganjar, 2022) setelah Ghana dan Pantai Gading. Kakao merupakan tanaman tahunan yang termasuk dalam kelompok caulofloris, yaitu berbunga dan berbuah pada batang dan cabang. Tanaman ini mulai berbuah pada umur 4 tahun dan jika dikelola dengan baik dan benar maka masa produksinya bisa bertahan selama 25 tahun lebih. Produksi kakao di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 666.832 ton. Potensi kulit buah kakao sebagai bahan yang bermanfaat dengan nilai ekonomi yang menjanjikan.

Tanaman kakao (*Theobroma cacao*), termasuk dalam famili Sterculiaceae yang merupakan tanaman asli Amerika utara, namun sekarang tanaman kakao telah dibudi dayakan di daerah tropis. Tinggi tanaman kakao berkisar antara 4-8 m. Biji kakao ini diolah menjadi coklat. Klasifikasi kakao terdiri dari:

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Malvales

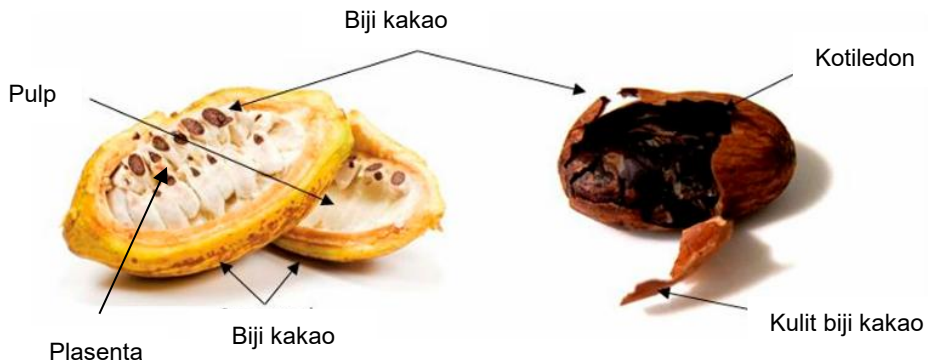
Famili : Sterculiaceae

Genus : *Theobroma*

Spesies : *Theobroma cacao* (Riyono, 2020)

Kakao merupakan tanaman yang dapat dibudidayakan dengan melakukan perkawinan silang dan akan menghasilkan tingkat keragaman genotipe, termasuk keragaman morfologi seperti batang, daun, bunga, bentuk, warna buah, ukuran biji serta resistensi terhadap hama penyakit. Sulawesi Selatan mempunyai keanekaragaman kakao yang tinggi yaitu ada 30 kultivar. Adapun beberapa kultivar yang banyak dibudidayakan yaitu M01, 45, AP, RB, Kambala, ACC, BRT, dan Gene-J. Tanaman kakao memiliki biji yang dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam industri pembuatan cokelat (Farhanandi & Indah, 2022).

Pada saat panen buah kakao diketahui bahwa 75% produksi adalah limbah, yang terdiri dari kulit dan plasenta, sedangkan 25% adalah biji. Buah kakao terdiri dari tiga bagian, yaitu kulit luar buah, bagian putih di tengah plasenta, dan biji bagian dalam yang berwarna cokelat. Kulit luar ini dianggap sebagai limbah, dan sampai sekarang pemanfaatannya belum dimaksimalkan (Yetri et al., 2025). Biji kakao mengandung beberapa macam senyawa yaitu polifenol 60% dengan berbagai monomer flavonol (epikatekin dan katekin) dan oligomer proisianidin (dimer dan dekamer). Komponen senyawa tersebut bersifat antioksidan. Pada pengolahan biji kakao dalam kapasitas yang besar mengakibatkan banyaknya jumlah kulit kakao (**Gambar 1.1**) menjadi limbah karena tidak dimanfaatkan.



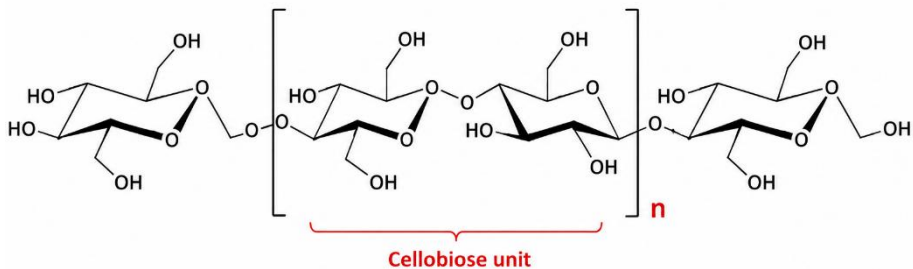
Gambar 1.1 Kulit dan biji kakao (Poveda et al., 2020)

Kulit kakao memiliki kandungan senyawa karbon yang dapat dijadikan sebagai karbon aktif (Harmawanda et al., 2023). Adapun beberapa kandungan senyawa kimia sebagai penyusun karbon seperti pada **Tabel 1.1** (Yetri et al., 2025).

Tabel 1.1. Senyawa Kimia yang terkandung dalam Kulit Kakao

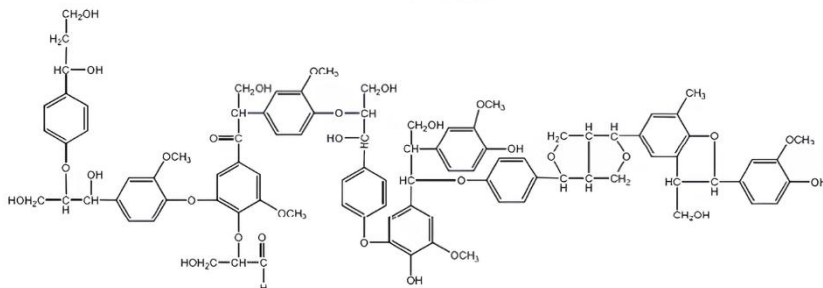
Senyawa Kimia	Kadar (%)
Selulosa	54
Lignin	60,67
Hemiselulosa	18,90

Selulosa merupakan salah satu biopolimer yang memiliki sifat biokompatibilitas, biodegradable dan cukup ekonomis. Biopolimer ini tersedia di alam dengan jumlah yang cukup melimpah. Selulosa terdiri dari ikatan glukosa yang tersusun dalam suatu rantai linier. Selulosa bersifat mudah dicetak menjadi film kemasan. Kandungan selulosa dapat berasal dari beberapa sumber seperti bakteri, alga, tanaman tahunan, limbah hasil pertanian dan kayu. Selulosa ($C_6H_{10}O_5$)_n merupakan bagian utama yang dapat dijumpai pada sebagian besar sel tumbuhan. Selulosa terbentuk dari monomer glukosa yang terdiri dari rantai panjang polimer. Selulosa bisa diaplikasikan pada industri seperti kertas, *packaging*, tekstil dan produk turunannya (glukosa, selulosa asetat, alkohol dan lain-lain). Pada lignoselulosa, selulosa terperangkap didalam hemiselulosa dan lignin. Sumber utama selulosa adalah polisakarida dalam berbagai jenis tanaman yang sering dikombinasikan dengan biopolimer lainnya.



Gambar 1.2 Struktur selulosa (Lestari et al., 2025)

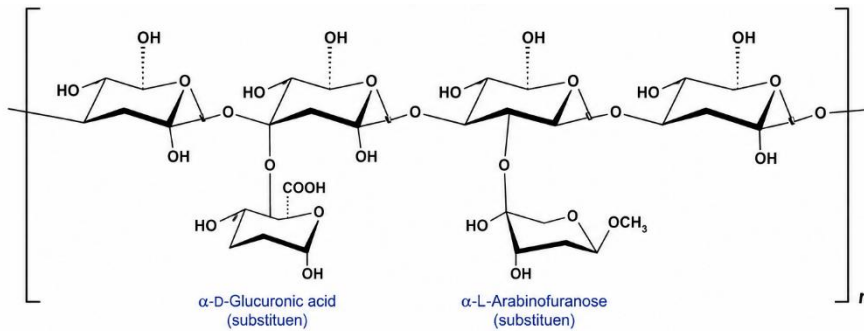
Lignin menyumbang sekitar 30% dari karbon organik di biosfer dan merupakan biopolimer paling melimpah kedua setelah selulosa. Pada umumnya, lignin terdistribusi dengan hemiselulosa dalam lignoselulosa di dinding sel primer dan sekunder, dan terikat secara kovalen dengan struktur selulosa. Lignin (**Gambar 1.3**) berfungsi untuk memberikan kekakuan pada tanaman dan ia terletak pada permukaan lumen serta bagian dinding sel yang berpori, untuk menjaga kekuatan dinding sel, mengatur permeabilitas dan mendukung transportasi air. Lignin juga memiliki ketahanan terhadap serangan mikroorganisme, karena sebagian besar strukturnya terdiri dari cincin aromatik yang sulit terurai dalam kondisi tanpa oksigen, sehingga kerusakan akibat proses anaerobik berlangsung sangat lambat. Sebagai komponen dinding sel, lignin merupakan polimer kedua terbanyak setelah selulosa (Lestari et al., 2025).



Gambar 1.3 Struktur lignin

Hemiselulosa adalah polisakarida dengan berat molekul lebih rendah dibandingkan selulosa. Molekulnya terdiri dari berbagai jenis gula yang berbeda, seperti glukosa, asam glukuronat, mannanosa, arabinosa dan xilosa. Struktur hemiselulosa cenderung acak, bercabang dan amorf, serta memiliki kekuatan mekanik yang lebih rendah dibandingkan selulosa. Secara kimiawi, hemiselulosa mudah dipecah menjadi monomer-monomernya melalui proses hidrolisis. Hemiselulosa terdiri dari rantai utama yang berulang, yang terbuat dari jenis gula tertentu seperti xilosa, glukosa, galaktosa, arabinosa, atau mannanosa, yang

terhubung oleh ikatan glikosidik. Hemiselulosa (**Gambar 1.4**) juga mengandung gugus fungsional lain, seperti asam uronat, yang memberikan variasi pada strukturnya. Hemiselulosa memiliki struktur kimia yang lebih heterogen dibandingkan selulosa dan berfungsi mengisi ruang antara serat-serat selulosa karena molekulnya yang lebih kompleks (Lestari et al., 2025).



Gambar 1.4 Struktur hemiselulosa

1.7.2 Karbon Aktif

Karbon aktif merupakan salah satu material yang memiliki beberapa sifat spesifik seperti luas permukaan yang besar, porositas yang tinggi, sangat aktif dan kapasitas adsorpsi yang tinggi (Sembiring et al., 2023). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa karbon aktif dapat digunakan sebagai sensor gas, media filter air dan elektroda superkapasitor (Saban, Jasrudin, et al., 2023).

Menurut Ramadhani et al., (2020) menyatakan bahwa karbon aktif memiliki beberapa jenis berdasarkan bentuknya yaitu sebagai berikut:

1. Karbon aktif serbuk yaitu karbon aktif yang memiliki ukuran partikel kurang dari 0,18 mm atau <80 mesh. Jenis karbon ini telah diproses melalui metode penghancuran. Karbon serbuk biasanya dipalikasikan pada fasa cair dan penyaringan pada gas buang.
2. Karbon aktif pellet yaitu karbon aktif yang memiliki ukuran sebesar 0,8-5 mm. Karbon ini dibuat dengan proses ekstrud dan berbentuk silinder kecil. Karbon jenis ini memiliki *pressure drop* yang rendah, kekuatan mekanik yang tinggi dan kandungan abu yang rendah sehingga biasanya digunakan pada aplikasi fasa gas.
3. Karbon aktif granular merupakan karbon aktif yang mempunyai ukuran diameter 0,2-5 mm. Karbon granular memiliki bentuk yang tidak beraturan, dan biasanya digunakan pada fasa gas maupun cair.

Tabel 2.2. Standar Kualitas Karbon Aktif menurut SNI 06-3730-1995

Parameter Uji	Persyaratan Kualitas	
	Butiran	Serbuk
Kadar Air	Maksimal 4,5%	Maksimal 15%
Kadar Abu	Maksimal 2,5%	Maksimal 15%
Kadar Zat Menguap	Maksimal 15%	Maksimal 25%
Kadar Karbon Terikat	Minimal 65%	-
Daya Serap terhadap Iod	Minimal 750 mg/g	Minimal 750 mg/g
Daya Serap terhadap Benzena	Minimal 25%	-

Karbon aktif disintesis dari bahan yang mengandung karbon melalui pemanasan pada temperatur tinggi atau karbonisasi dan diaktivasi sehingga daya adsorpsi karbon aktif dapat menjadi lebih tinggi. Daya adsorpsi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas permukaan adsorben, struktur molekul dan jenis adsorbat, konsentrasi adsorbat, temperatur, derajat keasaman, dan waktu kontak (Harmawanda et al., 2023).

1.7.3 *Hydrothermal Carbonization (HTC)*

Proses karbonisasi adalah proses pembakaran bahan organik yang ada didalam bahan dasar pembuat karbon. Proses ini akan memicu terjadinya dekomposisi material organik dalam bahan baku dan akan mengeluarkan zat-zat pengotor dalam bahan baku. Unsur-unsur non karbon sebagian besar akan hilang pada tahapan tersebut. Pengeluaran unsur yang mudah menguap ini menyebabkan terbentuknya pori-pori atau mulai terbukanya pori. Seiring dengan proses ini maka akan terjadi perubahan struktur pori (Ramdhani et al., 2020).

Karbonisasi hidrotermal merupakan proses karbonisasi menggunakan media air pada kondisi subkritik dengan hasil produk padat yang disebut *hydrochar*. Proses dilakukan pada suhu tinggi dalam reaktor bertekanan untuk menjaga agar air tetap berada pada fasa cair. Pada kondisi tersebut, air yang bertindak sebagai pelarut juga dapat terionisasi menjadi H_3O^+ dan menjadi aktivator asam ataupun basa untuk reaksi hidrolisis. Hal ini yang menjadikan karbonisasi hidrotermal bersifat ramah lingkungan karena tidak diperlukan tambahan aktivator kimia. Karbonisasi hidrotermal juga cocok untuk biomasa dengan kandungan air yang tinggi tanpa diperlukan proses pengeringan terlebih dahulu. *Hydrochar* yang dihasilkan memiliki OFG lebih besar jika dibandingkan dengan biochar, yaitu material karbon padat hasil pirolisis (Ferawati & Ratna, 2021).

Pada suhu dan tekanan tinggi kondisi sub kritis air mengalami perubahan sifat yang signifikan bertindak sebagai pelarut organik dan meningkatkan sifat ionik dan reaksi katalisis (asam atau basa) sehingga mendorong dekomposisi biomassa melalui hidrolisis, dehidrasi dan dekarboksilasi. Pada reaksi hidrotermal mampu meningkatkan kandungan karbon dari bahan baku awal, dengan menghilangkan sebagian besar senyawa teroksigenasi yang lebih mudah

menguap seperti furan dan asam lemak yang memiliki molekul rendah dan dipindahkan ke fase cair (Manicalco et al., 2020).

Metode hidrotermal memiliki beberapa keunggulan yaitu penggunaanya relatif sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang rumit dan mahal, pemanasan cepat, reaksi cepat, hasil yang sangat baik, kemurnian tinggi dan efisiensi konversi energi yang tinggi. Proses ini mengarah pada oksidasi prekursor, menghasilkan pembentukan inti pada permukaan karbon, menghasilkan sifat *luminescent* intensitas tinggi (Silitonga et al., 2023).

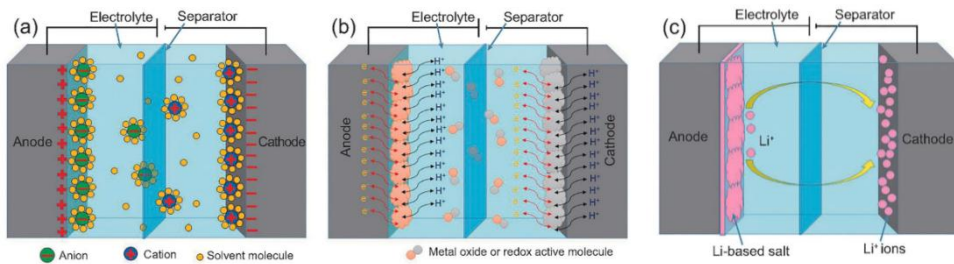
1.7.4 Nanopartikel MnO_2

Kalium permanganat (KMnO_4) merupakan garam yang mengandung ion K^+ dan MnO_4^- . Sebagai agen pengoksidasi kuat, senyawa ini larut dalam air menghasilkan larutan berwarna merah muda atau ungu yang intens, penguapan larutan ini meninggalkan kristal prisma berwarna ungu kehitaman. Pada suasana asam, zat ini akan mengalami reduksi menjadi ion Mn^{2+} yang tidak berwarna, sedangkan pada pH netral atau larutan alkali, hasil reaksi merupakan MnO_2 yang berupa padatan berwarna coklat (Puteri et al., 2023).

Kalium permanganat dapat secara efektif mengoksidasi ion mangan (Mn^{2+}) dalam air dan mengurangi konsentrasinya. Material berupa mangan dioksida (MnO_2) memiliki kapasitansi yang lebih tinggi dan toksisitas terhadap lingkungan yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai bahan elektroda superkapasitor untuk meningkatkan kinerja elektroda tersebut (Yuda et al., 2021).

1.7.5 Superkapasitor

Superkapasitor merupakan salah satu teknologi penyimpanan energi alternatif pengisian dan pengosongan yang cepat, umur siklus yang panjang dan termasuk energi elektrokimia yang ramah lingkungan (Rohmah et al., 2022). Berdasarkan mekanisme penyimpanan energinya, superkapasitor terbagi menjadi *electrode double layer capacitor* (ELDC), pseudokapasitor dan *hybrid*. Superkapasitor EDLC terdiri dari beberapa susunan material diantaranya elektroda, pengumpul arus, elektrolit dan separator (Prayogatama & Kurniawan, 2022). Superkapasitor elektrokimia lapis ganda (EDLC) didasarkan pada lapisan ganda antar muka karbon dengan luas spesifik tinggi, sedangkan pseudo-kapasitor didasarkan pada pseudokapasitansi yang terkait dengan proses elektrosorpsi dan redoks permukaan pada bahan elektroda seperti oksida logam dan konduksi polimer. Kapasitor hibrid adalah kombinasi dari elektroda jenis faradic yang digabungkan dengan elektroda lapis ganda atau yang sering disebut elektroda kapasitor asimetris (Apriwandi et al., 2021). Beberapa jenis superkapasitor dapat dilihat pada **Gambar 1.5**.



Gambar 1.5 a) Superkapasitor EDLC, b) Pseudokapasitor, c) *Hybrid*

Kapasitas spesifik adalah jumlah energi yang dapat dilepaskan per satuan volume atau massa baterai atau zat aktif. Muatan dan pengosongan superkapasitor disebabkan oleh akumulasi muatan. Perhitungan kapasitansi spesifik dapat dilakukan dengan menggunakan analisis voltametri siklik (CV):

$$\int I (V) dv / m \times \Delta V \times r \quad \text{persamaan (1.1)}$$

dimana C adalah kapasitas spesifik (F/g), I singkatan dari arus pengisian/pengosongan dalam ampere (mA), r adalah laju pemindaian (mV/s), ΔV adalah jendela tegangan (V) dan m mewakili massa bahan aktif dalam miligram. Kapasitansi spesifik juga dapat dihitung dari kurva galvanostatic charge-discharge (GCD), menurut rumus berikut:

$$C = It / m \times \Delta V \quad \text{persamaan (1.2)}$$

Kepadatan energi (E) dan rapat daya (P) adalah dua parameter penting lainnya untuk superkapasitor, yang dapat diperoleh masing-masing sesuai dengan rumus berikut:

$$E = 1/2 CU^2 \quad \text{persamaan (1.3)}$$

$$P = E/\Delta t \quad \text{persamaan (1.4)}$$

di mana U mewakili tegangan sel yang diukur dalam volt, dan Δt adalah waktu pengosongan dalam detik.

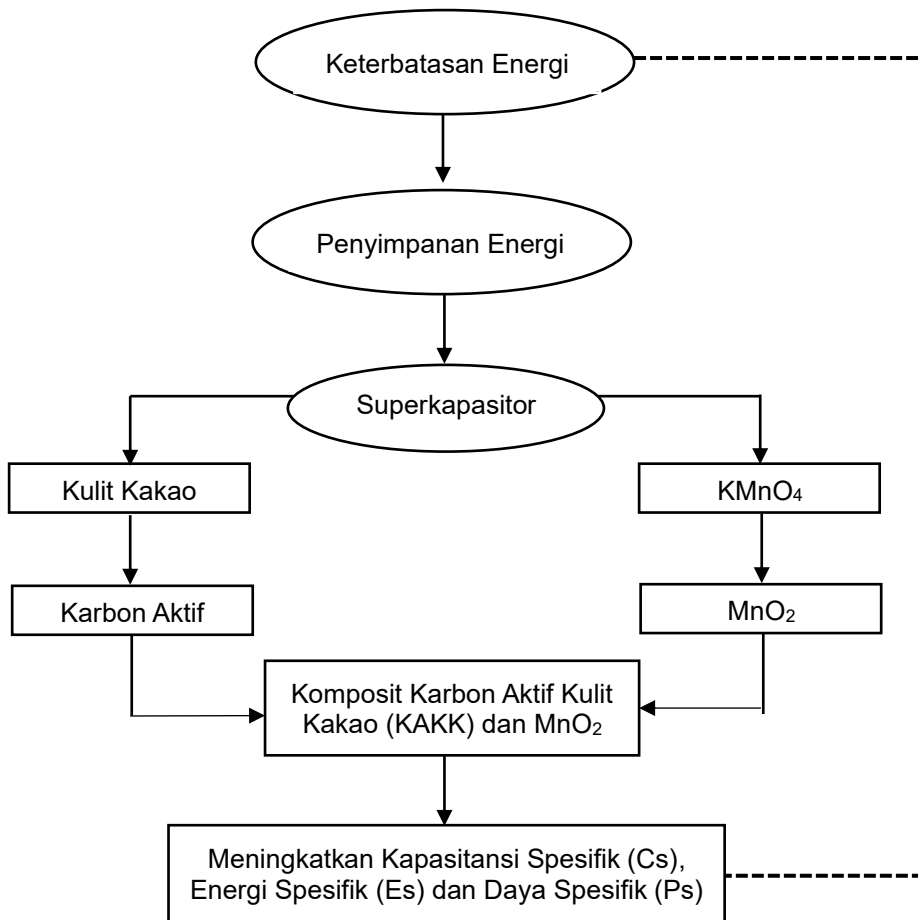
Supercapasitor dapat diisi dan dikosongkan dengan cepat. Redaman kapasitansi spesifik setelah beberapa siklus dapat diamati dengan uji CV atau GCD, selanjutnya menyimpulkan penyebab kerusakan kinerja elektroda selama siklus dengan menganalisis perubahan morfologi dan komposisi kimia elektroda sebelum dan sesudah pengujian.

1.8 Kerangka Pikir

Kebutuhan energi global yang terus meningkat serta keterbatasan sumber energi fosil mendorong pengembangan sistem penyimpanan energi yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Superkapasitor menjadi salah satu perangkat penyimpanan energi yang menjanjikan karena memiliki densitas daya tinggi, laju pengisian–pengosongan cepat, dan umur siklus yang panjang. Namun, keterbatasan kerapatan energi masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan superkapasitor, terutama yang berkaitan dengan pemilihan dan desain material elektroda.

Material elektroda berperan penting dalam menentukan performa superkapasitor. Karbon aktif banyak digunakan sebagai elektroda karena luas permukaan spesifik yang tinggi, stabilitas kimia, dan konduktivitas yang baik. Pemanfaatan karbon aktif berbasis biomassa lignoselulosa, seperti kulit kakao, memberikan nilai tambah dari sisi keberlanjutan karena ketersediaannya melimpah, biaya rendah, dan ramah lingkungan. Proses karbonisasi hidrotermal dipilih karena mampu mengonversi biomassa basah menjadi karbon aktif berpori tanpa memerlukan tahap pengeringan awal. Meskipun karbon aktif memiliki kapasitansi lapisan ganda yang baik, kontribusi penyimpanan muatannya relatif terbatas. Kombinasi karbon aktif dengan material pseudokapasitif menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kerapatan energi. Oksida logam transisi seperti MnO_2 dikenal memiliki kapasitansi teoritis tinggi, biaya rendah, dan sifat ramah lingkungan, sehingga berpotensi meningkatkan performa elektrokimia ketika dikombinasikan dengan matriks karbon aktif.

Pembentukan komposit karbon aktif– MnO_2 diharapkan menghasilkan efek sinergis, di mana karbon aktif berfungsi sebagai kerangka konduktif dan penyedia luas permukaan, sedangkan MnO_2 berkontribusi melalui mekanisme pseudokapasitansi. Distribusi MnO_2 pada permukaan dan pori karbon aktif memungkinkan peningkatan penyimpanan muatan tanpa merusak struktur dasar karbon, sekaligus memfasilitasi transport ion dan elektron selama proses elektrokimia. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sintesis komposit karbon aktif kulit kakao– MnO_2 dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kapasitansi karbon aktif murni dan meningkatkan kinerja elektroda superkapasitor. Karakterisasi struktural, tekstural, dan elektrokimia diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan sintesis serta memahami hubungan antara struktur material dan performa penyimpanan energi.



Gambar 1.6 Kerangka Pikir

1.9 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. karbon aktif dari kulit kakao (*Theobroma cacao*) dapat disintesis melalui karbonisasi hidrotermal dan aktivasi kimia-fisika;
2. komposit nanopartikel MnO_2 dan karbon aktif dapat disintesis melalui reaksi reduksi-oksidasi antara KMnO_4 dan karbon aktif kulit kakao;
3. komposit nanopartikel MnO_2 dan karbon aktif kulit kakao memiliki sifat elektrokimia yang lebih baik dibandingkan karbon aktif kulit kakao, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai kapasitansi spesifik.

1.10 Topik Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi dua topik yaitu, karakterisasi karbon aktif dari kulit kakao (*Theobroma cacao*) dan sintesis komposit nanopartikel MnO_2 dengan karbon aktif kulit kakao (*Theobroma cacao*) sebagai elektroda superkapasitor.

BAB II

SINTESIS DAN KARAKTERISASI KARBON AKTIF DARI KULIT KAKAO (*Theobroma cacao*) MELALUI KARBONISASI HIDROTHERMAL

2.1 Abstrak

Latar belakang: Karbon aktif merupakan material berpori yang menjadi material fungsional karena luas permukaan spesifiknya tinggi dan kestabilan kimianya. Pemanfaatan biomassa sebagai bahan baku karbon aktif merupakan salah satu strategi untuk menghasilkan material fungsional yang bernilai tambah dan berkelanjutan. Kulit kakao merupakan salah satu limbah biomassa lignoselulosa yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin sehingga berpotensi sebagai prekursor karbon aktif. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan mengkarakterisasi karbon aktif yang berasal dari kulit kakao melalui proses karbonisasi hidrotermal. **Metode.** Metode yang digunakan meliputi karbonisasi hidrotermal pada suhu 180 dan 200 °C masing-masing 2, 3, dan 4 jam, dilanjutkan dengan aktivasi kimia dan fisika. Karbon aktif yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis proksimat serta dikarakterisasi dengan FTIR, XRD, SEM-EDX dan SAA. **Hasil.** Hasil penelitian analisis proksimat menunjukkan bahwa karbon aktif dengan kualitas terbaik dihasilkan pada suhu 200 °C selama 4 jam, dengan kandungan karbon tetap sebesar 76,8%. Hasil XRD mengidentifikasi adanya transisi struktur dengan munculnya puncak $2\theta = 26^\circ$ pada KKK menandakan amorf khas lignoselulosa dan puncak $2\theta = 29^\circ$ dan 44° pada KAKK menunjukkan terbentuknya struktur grafit parsial. Analisis FTIR mengonfirmasi penurunan intensitas puncak gugus fungsi O–H dan C–O dari KKK ke KAKK menandakan terjadinya reaksi dehidrasi dan dekarboksilasi. SEM menampilkan morfologi permukaan KAKK yang kasar, berpori, dan tidak rata. Analisis BET memperlihatkan luas permukaan spesifik KAKK yaitu sebesar 517,73 m²/g. **Kesimpulan.** Penelitian ini membuktikan bahwa karbon aktif berbasis kulit kakao yang disintesis melalui karbonisasi hidrotermal memiliki karakteristik yang mendukung pemanfaatannya sebagai material karbon fungsional.

2.2 Pendahuluan

Sumber daya biomassa terbarukan, dengan karakteristik pemanfaatan yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan berkelanjutan. Biomassa banyak digunakan karena geometri dan sifat kimianya yang unik. Berbagai bahan baku dari biomassa seperti tempurung kelapa, kayu, dan kulit kakao yang dapat diproduksi menjadi karbon aktif dengan struktur karbon berpori (Han et al., 2023). Kulit kakao salah satu material lignoselulosa yang diperoleh setelah produksi biji kakao. Kulit kakao adalah bagian nonpangan dari buah kakao dan

dianggap sebagai limbah utama dalam industri kakao. Kulit kakao tidak memiliki nilai jual dalam skala ekonomi dan pemanfaatannya dalam industri pertanian masih terbatas (Najafabadi et al., 2021). Berdasarkan Organisasi Kakao Internasional, produksi biji kakao pada tahun 2021–2022 sekitar 4890 ribu ton, dengan perkiraan produksi kulit kakao minimum sekitar 617 ribu ton per tahun. Kulit kakao mengandung kadar karbon yang tinggi dan kadar abunya yang rendah sehingga, dapat diproduksi menjadi bahan baku karbon aktif yang sesuai efektif (Ramírez-Valencia et al., 2024).

Karbon aktif adalah material berpori yang paling umum, karena memiliki luas permukaan yang besar, berkisar antara 500 hingga 2000 m²g⁻¹ yang telah banyak digunakan untuk berbagai aplikasi, terutama dalam pembuatan adsorben yang kuat dan katalis. Karbon aktif terdapat dalam dua bentuk, yaitu karbon aktif bubuk dan karbon aktif granular. Perbedaan antara karbon aktif bubuk dan granular berdasarkan oleh ukuran partikelnya. Karbon aktif bubuk memiliki ukuran partikel dengan diameter kurang dari 0,2 mm sehingga mempunyai luas permukaan luar yang besar dan resistansi difusi yang kecil, sedangkan karbon aktif granular berdiameter lebih dari 5 mm sehingga mempunyai luas permukaan luar yang lebih kecil (Wibawa et al., 2020). Karbon aktif berpori memiliki karakteristik yaitu, luas permukaan spesifik yang tinggi, struktur multi-hierarkis, dan stabilitas elektrokimia yang baik. Karbon aktif dapat diaplikasikan pada beberapa komponen seperti sel bahan bakar, adsorben, penyangga katalis, dan material elektroda superkapasitor (Zhang et al., 2023).

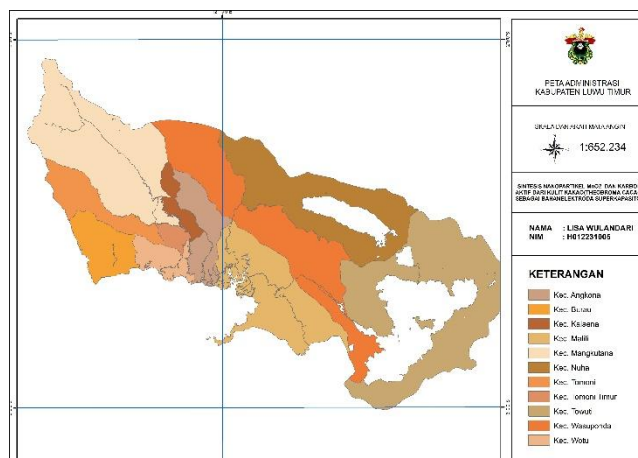
Produksi karbon aktif dapat melalui metode karbonisasi hidrotermal (HTC). Teknologi hidrotermal mengubah biomassa menjadi produk padat, cair, atau gas dalam lingkungan berair. Produk yang dihasilkan dari hidrotermal terdiri dari tiga bentuk utama berdasarkan mekanisme prosesnya yaitu, *Hydrothermal Carbonization* (HTC), *Hydrothermal Liquefaction* (HTL) dan *Hydrothermal Gasification* (HTG). Proses HTC menghasilkan padatan karbon (*hydrochar*) dengan karakteristik yang menyerupai lignin, HTL menghasilkan produk berupa cairan organik (*bio-oil*), dan HTG memperoleh produk dalam bentuk gas. Ketiga mekanisme proses tersebut, memiliki prinsip dasar yang serupa, namun dibedakan berdasarkan kondisi operasinya khususnya suhu dan tekanan (Romano et al., 2023).

Karbonisasi hidrotermal termasuk metode yang menggunakan peralatan sederhana, suhu rendah, biaya rendah dan bersifat ramah lingkungan, kualitas karbon yang baik (Rauf et al., 2022). Di antara berbagai metode yang tersedia, metode hidrotermal muncul sebagai pendekatan yang sederhana dan ramah lingkungan untuk menghasilkan karbon tanpa memerlukan bahan tambahan lain. Metode ini secara signifikan mengurangi kadar abu dengan meningkatkan rasio karbon tetap dan juga membantu mempertahankan struktur produk akhir yang kuat (Ghosh et al., 2024).

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2025. Pengambilan sampel kulit kakao dilakukan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (**Gambar 2.1**). Preparasi sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Fisika FMIPA Universitas Hasanuddin. Karakterisasi sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Terpadu, Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains FMIPA, Laboratorium Analisis dan Pengolahan Bahan Galian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, dan Laboratorium Fisika FMIPA Universitas Negeri Makassar.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Luwu Timur menggunakan ArcGis

2.3.2 Bahan & Alat Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit kakao (*Theobroma cacao*) yang berasal dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sampel kulit kakao diperoleh sebagai hasil samping dari kegiatan perkebunan kakao di wilayah tersebut. Kulit kakao merupakan limbah pertanian yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku bernilai tambah dalam sintesis karbon aktif. Kalium Hidroksida (KOH) p.a (Merck), akuabides (Onemed), akuades, kertas saring Whatmann No. 42, dan kertas pH universal.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu alat gelas laboratorium, botol semprot, cawan porselin, mortar, spatula, penyaring Buchner, pompa vakum, grinder, desikator, lumpang dan alu, ayakan 100 mesh, reaktor hirdrotermal, neraca analitik (Ohaus), magnetic stirrer, oven Gen Lab, tanur (Muffle Furnace tipe 6000 dan Nabertherm). Karakterisasi sampel dilakukan dengan menggunakan *Fourier Transform Infrared* (Shimadzu IR Prestige 21), X-

Ray Diffraction (Shimadzu XRD-700), *Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy* (SU-3500 imaging), dan *Surface Area Analyzer* (Altamira Micro200).

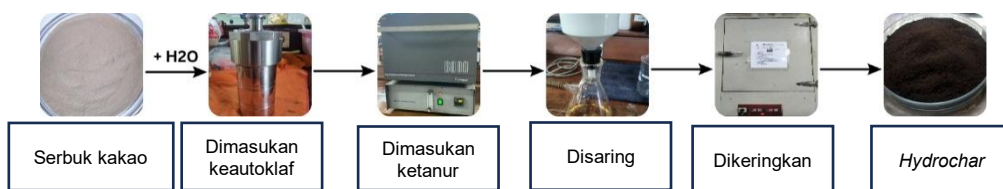
2.3.3 Prosedur Penelitian

Preparasi Sampel Kulit Kakao. Sampel kulit kakao dikumpulkan sebanyak 2 kg. Kemudian, dibersihkan dari zat pengotornya. Selanjutnya, sampel yang telah dibersihkan dipotong-potong kecil dan dikeringkan dibawah sinar matahari. Setelah kering sampel dihaluskan menggunakan grinder dan diayak menggunakan ayakan 100 mesh. Lalu bubuk kulit kakao dioven selama 5 jam suhu 105 °C untuk mengurangi kadar air. Preparasi kulit kakao dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut.



Gambar 2.2 Preparasi kulit kakao

Karbonisasi Kulit Kakao. Serbuk kulit kakao dikarbonisasi secara hidrotermal dengan menggunakan variasi suhu dan waktu. Karbonisasi hidrotermal dilakukan pada variasi suhu (180 dan 200 °C) dan waktu (2, 3, dan 4 jam). Proses karbonisasi hidrotermal dapat dilihat pada Gambar 2.3



Gambar 2.3 Skema karbonisasi hidrotermal kulit kakao

Sampel serbuk kulit kakao (KK) ditimbang menggunakan neraca analitik sebanyak 5 gram, kemudian ditambahkan akuades sebanyak 75 mL. Campuran tersebut diaduk hingga homogen, selanjutnya dimasukkan ke dalam reaktor hidrotermal dan ditutup rapat (Nakason et al., 2017). Reaktor hidrotermal kemudian ditempatkan ke dalam tanur dan dipanaskan pada suhu 180 °C selama 2 jam. Setelah proses karbonisasi selesai, reaktor didinginkan hingga mencapai suhu ruang. Campuran hasil reaksi kemudian disaring menggunakan metode filtrasi vakum hingga diperoleh residu karbon yang bersih. Karbon yang

dihasilkan dikeringkan dalam oven pada suhu 100 °C selama 12 jam, kemudian diayak menggunakan ayakan berukuran 100 mesh. Proses karbonisasi hidrotermal selanjutnya dilakukan pada variasi suhu 180 °C (3 dan 4 jam) dan 200 °C (2, 3, dan 4 jam) menggunakan prosedur yang sama. Karbon hasil proses hidrotermal ini disebut hydrochar (karbon kulit kakao).

Tahap selanjutnya adalah aktivasi karbon, yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu aktivasi kimia dan aktivasi fisika. Aktivasi kimia dilakukan dengan merendam karbon kulit kakao dalam larutan KOH 3 M dengan perbandingan massa karbon terhadap volume larutan sebesar 1:10 (b/v). Campuran tersebut dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam, kemudian didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang (Tumimomor & Palilingan, 2018). Setelah proses perendaman selesai, campuran disaring menggunakan corong Buchner dengan kertas saring Whatman No. 42. Karbon hasil penyaringan kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100 °C selama 24 jam.



Gambar 2.4 Skema aktivasi kimia

Aktivasi fisika dilakukan terhadap karbon hasil aktivasi kimia menggunakan tanur pada suhu 700 °C selama 2 jam (Kurniawan et al., 2021). Karbon hasil aktivasi fisika selanjutnya dicuci menggunakan akuades secara berulang hingga mencapai pH netral, yang diukur menggunakan kertas pH universal. Setelah proses pencucian, karbon dikeringkan kembali dalam oven pada suhu 100 °C selama 24 jam. Karbon aktif yang diperoleh selanjutnya diberi nama karbon aktif kulit kakao (KAKK).



Gambar 2.5 Skema aktivasi fisika

Analisis Proksimat Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)

Penentuan Kadar Air. Cawan porselin yang telah bersih dikeringkan dalam oven pada suhu 115°C selama 2 jam. Cawan didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian cawan ditimbang bobot kosongnya. Karbon aktif dimasukkan kedalam cawan tersebut dan ditimbang sebanyak 0,5 gram dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105°C selama 1 jam. Kemudian sampel didinginkan dalam desikator dan ditimbang bobot akhirnya. Sampel dimasukkan kembali ke dalam oven selama 15 menit dan didinginkan kembali dalam desikator. Kadar air dalam sampel karbon aktif dapat dihitung menggunakan rumus pada persamaan 2.1 (Almira, et al., 2021; Putra & Putra, 2023).

$$\text{Kadar air (\%)} = \frac{\text{berat awal sampel} - \text{berat setelah dipanaskan}}{\text{berat awal sampel}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Penentuan Kadar Abu. Cawan porselin yang telah bersih dikeringkan dalam oven pada suhu 115°C selama 2 jam. Cawan didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian cawan ditimbang bobot kosongnya. Karbon aktif dimasukkan ke dalam cawan tersebut dan ditimbang sebanyak 0,5 gram. Sampel dipanaskan dalam tanur pada suhu 750 °C selama 2 jam (Almira et al., 2021). Kemudian sampel didinginkan dalam desikator dan ditimbang bobot akhirnya. Kadar abu dalam sampel karbon aktif dihitung menggunakan rumus pada persamaan 2.2 (Putra & Putra, 2023).

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{\text{berat abu}}{\text{berat awal sampel}} \times 100\% \quad (2.2)$$

Penentuan Kadar Senyawa Volatil. Cawan porselin yang telah bersih dikeringkan dalam oven pada suhu 115°C selama 2 jam. Cawan didinginkan dalam desikator selama 30 menit, kemudian cawan ditimbang bobot kosongnya. Karbon aktif dimasukkan kedalam cawan tersebut dan ditimbang sebanyak 0,5 gram dan dipanaskan dalam tanur pada suhu 800 °C selama 7 menit. Kemudian sampel didinginkan dalam desikator, dan timbang bobot akhirnya. Kadar senyawa volatil dalam sampel karbon aktif dihitung menggunakan rumus pada persamaan 2.3 (Almira et al., 2021).

$$\text{Kadar volatil (\%)} = \frac{\text{berat senyawa volatil}}{\text{berat awal sampel}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Penentuan Kadar Karbon Tetap. Karbon tetap dihitung dari 100% dikurangi dengan nilai kadar air, kadar abu, dan kadar senyawa volatil dalam sampel. Kadar karbon tetap dalam sampel dihitung dengan menggunakan rumus pada persamaan 2.4 (Almira et al., 2021).

$$\text{Karbon tetap(\%)} = 100\% - (\text{kadar abu} + \text{kadar volatil})\% \quad (2.4)$$

Analisis Karakteristik Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)

Sampel dikarakterisasi menggunakan beberapa instrument yaitu, Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR, *Thermo Scientific*, ASB1706545). Pola difraksi sinar-X (XRD, Bruker D8 Advance Eco) direkam pada rentang 2θ 10–80° menggunakan radiasi Cu K α . Mikroskop Elektron Pemindaian yang dilengkapi dengan Spektroskopi Sinar-X Dispersi Energi (SEM-EDS, JEOL JSM-IT200). Isoterm adsorpsi-desorpsi nitrogen diukur menggunakan penganalisis *Brunauer-Emmett-Teller* (BET) (Tsabita, 2025).

2.4 Hasil dan Pembahasan

2.4.1 Karbonisasi Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)

Proses karbonisasi hidrotermal dilakukan pada suhu 180 dan 200 °C masing-masing 2, 3 dan 4 jam yang menyebabkan terjadinya dekomposisi bahan organik dalam kulit kakao dan melepaskan zat-zat yang mudah menguap. Karbonisasi menyebabkan sebagian besar unsur-unsur non-karbon akan terlepas dan membentuk pori-pori dengan volume pori dan luas permukaan yang masih kecil (Yuli Yetri, 2025). Proses aktivasi kimia dengan menggunakan KOH dan aktivasi fisika mampu meningkatkan luas dan permukaan pori yang lebih baik dan lebih beragam seperti mikropori dan mesopori hal ini dibuktikan dengan hasil SEM-EDX dan BET. Perbedaan secara visual serbuk kulit kakao (KK) dengan karbon aktif kulit kakao (KAKK) dapat dilihat pada **Gambar 2.6**



Gambar 2.6 a) Serbuk Kulit Kakao (KK), b) Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)

Karbon aktif juga terkadang disebut karbon nanopori, yang terdapat dalam bentuk serat, kain felt, kain, atau bubuk. Karbon aktif dicirikan oleh luas

permukaan yang besar dan ukuran pori yang tersebar dalam rentang yang luas, mulai dari mikropori hingga mesopori dan makropori. Karakteristik ini, dikombinasikan dengan biaya rendah, memungkinkan aplikasi karbon nanopori dalam skala besar di bidang adsorben dan penyimpanan energi. Aspek penting lainnya dari material ini adalah kemungkinan untuk menyesuaikan tekstur berpori dengan mengendalikan parameter produksi seperti aktivasi pada suhu tinggi, yang mengarah pada pembentukan pori-pori kecil dalam rentang 1-2 nm. Dalam perangkat penyimpanan energi elektrokimia, seperti superkapasitor (SC), pori-pori besar, yaitu mesopori (dari 2 nm hingga 50 nm, menurut klasifikasi IUPAC) memfasilitasi pergerakan ion ke mikropori (kurang dari 2 nm). Kedua jenis pori ini bermuara ke makropori (lebih besar dari 50 nm) dan saling terhubung, sehingga memudahkan transportasi spesies ion untuk membentuk lapisan ganda listrik (EDL) selama pengisian daya. Distribusi ukuran pori bimodel menunjukkan mikropori dan mesopori yang terhubung dengan baik yang memfasilitasi transportasi elektrolit atau larutan.

2.4.2 Analisis Proksimat Karbon Aktif

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui nilai kadar air, volatile, kadar abu dan kadar karbon tetap pada KAKK yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan elektroda superkapasitor. Hasil analisis proksimat yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dalam **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1. Kadar Proksimat Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)

Variasi	Kadar Air%	Volatil%	Abu%	Karbon Tetap%
2-180	7,88	37,49	34,74	27,77
3-180	9,47	33,49	10,51	56,00
4-180	8,01	11,69	10,19	78,12
2-200	9,1	30,6	12,89	56,51
3-200	9,21	21,99	9,95	68,06
4-200	6,67	13,99	9,21	76,8

Tabel 2.2. Standar Kualitas Karbon Aktif menurut SNI 06-3730-1995

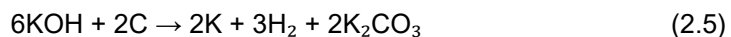
Parameter Uji	Persyaratan Kualitas	
	Butiran	Serbuk
Kadar Air	Maksimal 4,5%	Maksimal 15%
Kadar Abu	Maksimal 2,5%	Maksimal 10%
Kadar Zat Menguap	Maksimal 15%	Maksimal 25%
Kadar Karbon Tetap	Minimal 65%	-

Tabel 2.1 menunjukkan hasil analisis proksimat dari karbon aktif kulit kakao (KAKK) yang dihasilkan dalam beberapa variasi karbonisasi hidrotermal. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kadar air tertinggi KAKK pada suhu 180 °C pada waktu 3 jam yaitu sebesar 9,47% dan kadar air terendah pada suhu 200 °C waktu 4 jam yaitu 6,67%. Sedangkan, kadar senyawa volatil tertinggi pada suhu 180 °C 2 jam yaitu 37,49% dan paling rendah pada suhu 200 °C 3 jam yaitu 11,69%. Kadar abu pada KAKK yang paling tinggi diperoleh pada suhu 180 °C 2 jam yaitu 34,74% dan paling rendah pada suhu 200 °C 4 jam yaitu 9,215. Sementara kadar karbon tetap tertinggi dihasilkan pada suhu 180 °C yaitu 78,12% kemudian pada suhu 200 °C 4 jam yaitu 76,8% dan paling rendah diperoleh pada suhu 180 °C 2 jam yaitu 27,77%.

Pada variasi suhu 180 °C waktu 2 jam memiliki kadar air yang rendah yaitu 7,88%. Hal ini dikarenakan, suhu dan waktu lebih rendah sehingga reaksi belum cukup kuat untuk memecah struktur dan menghasilkan uap air tambahan dari reaksi sekunder. Air terbentuk lebih cepat di awal karbonisasi dan langsung terlepas akibatnya struktur padat terbentuk lebih stabil dan sedikit menyerap air. Selain itu, aktivator juga mempengaruhi kadar air pada karbon aktif, proses aktivasi meningkatkan interaksi antara KOH dan prekursor karbon. Kadar air meningkat dengan adanya KOH. Gugus OH yang terpisah dari KOH dapat mengendap di celah-celah struktur dan menyebabkan pembentukan gugus yang mengandung oksigen (-OH, C=O, -COOH, C-O) (Balde, 2025).

Kadar abu KAKK berdasarkan **Tabel 2.1** menunjukkan bahwa hanya variasi suhu 200 °C dengan waktu 3 dan 4 jam (9,95% dan 9,21%) yang memenuhi SNI 06-3730-1995 ($\leq 10\%$), sedangkan variasi lainnya masih tergolong tinggi. Peningkatan kadar abu ini berkaitan dengan reaksi antara KOH dan karbon selama aktivasi suhu tinggi (700 °C), yang secara umum dapat dituliskan pada persamaan 2.5



Selanjutnya, K_2CO_3 dapat terurai dan bereaksi kembali dengan karbon membentuk K_2O serta gas CO/CO_2 seperti pada persamaan 2.6 & 2.7



Gas CO dan CO_2 yang terbentuk berperan dalam pembentukan mikropori dan mesopori, sedangkan K logam dapat terinterkalasi ke dalam matriks karbon dan memperluas struktur pori. Namun, sisa senyawa anorganik kalium ($\text{K}_2\text{CO}_3/\text{K}_2\text{O}$) yang tidak sepenuhnya tereliminasi selama pencucian berkontribusi terhadap peningkatan kadar abu pada beberapa sampel, sebagaimana didukung oleh analisis proksimat pada **Tabel 2.1**. Kadar abu yang tinggi dari beberapa KAKK yang dihasilkan meningkat karena eliminasi zat volatil selama HTC dan aktivasi. Berdasarkan hasil analisis proksimat pada

Tabel 2.1, pada suhu HTC 200 °C 4 jam, kadar air dan kadar abu rendah karena suhu dan waktu maksimum. Selain itu, kadar air dan abu yang rendah dapat disebabkan oleh pelepasan kadar air dan mineral selama proses karbonisasi dan aktivasi (Bewket et al., 2024). Peningkatan kadar abu yang signifikan juga dapat disebabkan oleh senyawa volatil karena masih ada gugus oksigen dan sisa anorganik dari aktivator KOH (Mamadou Saliou Balde, 2025). Kadar abu yang lebih rendah merupakan syarat nilai yang dapat diterima dari karbon aktif komersial (Tsarpali et al., 2024).

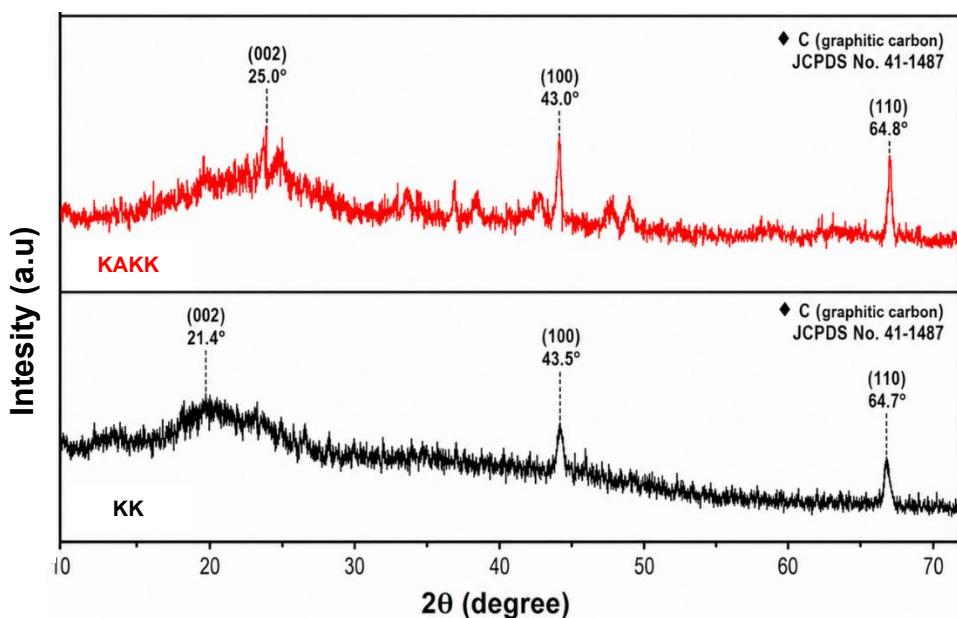
Pada hasil penelitian menunjukkan kadar senyawa volatil variasi suhu 180 °C di waktu 2 dan 3 jam yaitu masing-masing 37,49%; 33,49%, pada suhu 200 °C di waktu 2 jam yaitu 30,6%. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh melebihi nilai SNI yaitu 25%. Sehingga karbon aktif pada beberapa variasi tersebut belum layak untuk digunakan karena masih memiliki senyawa volatil yang tinggi. Senyawa volatil yang masih tinggi menunjukkan adanya tar dan senyawa organik yang menyebabkan penyumbatan pada permukaan pori karbon aktif. Selama fase karbonisasi, kadar zat volatil yang tinggi menyebabkan penurunan kadar karbon tetap.

Kadar karbon tetap mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan suhu dan waktu HTC. Selama aktivasi volatile menurun, sedangkan karbon tetap meningkat (Tsarpali et al., 2024). KAKK yang mempunyai kadar karbon tetap yang sesuai dengan SNI yaitu suhu 180 °C 4 jam (78,12%) dan 200 °C 3 jam (68,06%) dan 4 jam (76,8%). Namun, pada suhu 180°C 4 jam memiliki kadar abu yang melebihi ambang batas, sedangkan suhu 200 °C 3 jam mempunyai senyawa *volatile* yang masih relatif tinggi dan karbon tetap yang lebih rendah. Sehingga, didapatkan KAKK yang paling efektif yaitu pada suhu 200 °C 4 jam dengan kadar air (6,67%), volatile (13,99%), kadar abu (9,21%) dan karbon tetap (76,8%) yang menunjukkan semuanya telah sesuai dengan SNI. Jumlah zat volatil dan karbon tetap dalam karbon aktif berfungsi sebagai penanda untuk perkembangan porositas dan derajat karbonisasi (Bewket et al., 2024). Kadar karbon tetap yang tinggi, kadar air, abu, dan volatil yang rendah mencirikan komposisi karbon aktif yang diinginkan. Komposisi karbon aktif yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995, yang mensyaratkan minimal 65% karbon tetap dan maksimal 15% kadar air, 25% volatil, dan 10% abu (Dewa Ngakan Ketut Putra Negara, 2023).

2.4.3 Karakterisasi XRD

Difraktogram sinar-X (XRD) KK dan komposit KAKK dapat dilihat pada **Gambar 2.7**. **Gambar 2.7** menunjukkan pola difraksi XRD dari Kulit Kakao (KK) dan Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK). Pola difraksi XRD KK (Kulit Kakao) menunjukkan puncak lebar pada sudut 2θ sekitar 22° , yang merupakan karakteristik amorf lignoselulosa yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin. Keberadaan puncak tersebut menandakan bahwa belum terjadi proses

karbonisasi, sehingga belum terbentuk tatanan grafitik. Struktur tersebut masih menandakan bahwa KK masih bersifat amorf alami. Pada pola difraksi KAKK yang telah mengalami proses HTC dan aktivasi menunjukkan dua puncak difraksi dengan sudut 2θ pada 29° bidang 002 dan 44° bidang 100. Puncak (002) menunjukkan keberadaan lapisan karbon yang tidak teratur yaitu lapisan-lapisan grafitik (Han et al., 2023), sedangkan puncak (100) menandakan struktur karbon amorf (Thomas et al., 2023). Pola tersebut menandakan struktur umum karbon amorf (Yetri et al., 2025) yang disebabkan oleh proses hidrotermal dan aktivasi karbon (Wang et al., 2022). Pola XRD menunjukkan KAKK memiliki luas permukaan dan stabilitas yang tinggi sehingga cocok digunakan sebagai elektroda EDLC.



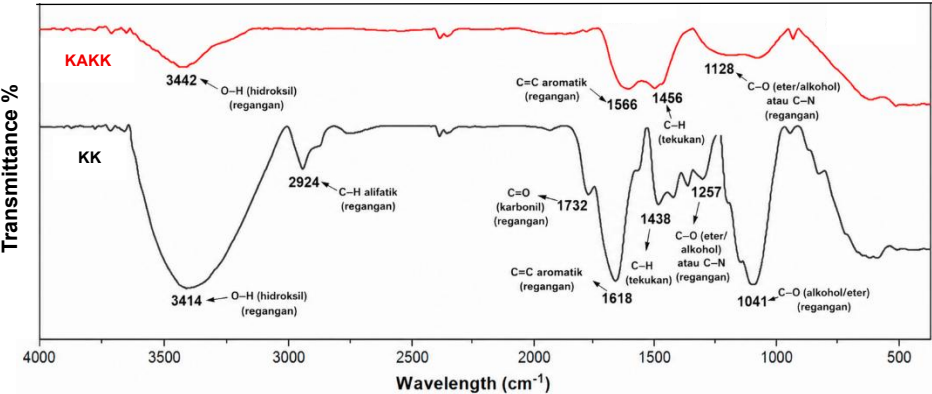
Gambar 2.7 Spektrum XRD KK dan KAKK

Data ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tosin et al., (2025), pola XRD pada *Coconut Shell Steam-Activated Carbon* (CSSA) dan *Coconut Shell Alkali-Activated Carbon* (CSAA) menunjukkan kemiripan yang signifikan, yaitu adanya puncak-puncak lebar yang khas pada 25° (002) dan 44° (101) menunjukkan sifat amorf dari sampel yang diaktivasi. Struktur amorf karbon aktif tempurung kelapa merupakan sifat yang menguntungkan yang menjadikannya sebagai adsorben.

2.4.4 Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR

Menggunakan analisis Spektrometer Inframerah Transformasi Fourier (FT-IR) pada Kulit Kakao (KK) sebelum karbonisasi dan aktivasi dengan Karbon Aktif

Kulit Kakao (KAKK) yang telah melewati proses karbonisasi dan aktivasi dua tahap (kimia-fisika). Analisis FTIR dilakukan untuk menunjukkan adanya pergeseran pada posisi gugus fungsi yang mengindikasikan pengaruh HTC serta aktivasi (Bewket et al., 2024). Hasil penelitian dapat dilihat pada **Gambar 2.8**.



Gambar 2.8 Spektrum FTIR KK dan KAKK

Tabel 2.3 Gugus Fungsi pada Spektrum FTIR KK dan KAKK

Gugus Fungsi	KK	KAKK
O-H (Regangan)	3414 cm ⁻¹	3442 cm ⁻¹
C-H (Regangan)	2924 cm ⁻¹	-
C=O (Regangan)	1732 cm ⁻¹	-
C=C (Regangan)	1618 cm ⁻¹	1618 cm ⁻¹
C-H (Tekukan) metilen	1438 cm ⁻¹	1456 cm ⁻¹
C-O/C-N (Regangan)	1257 cm ⁻¹	1128 cm ⁻¹
C-O (Regangan)	1041 cm ⁻¹	-

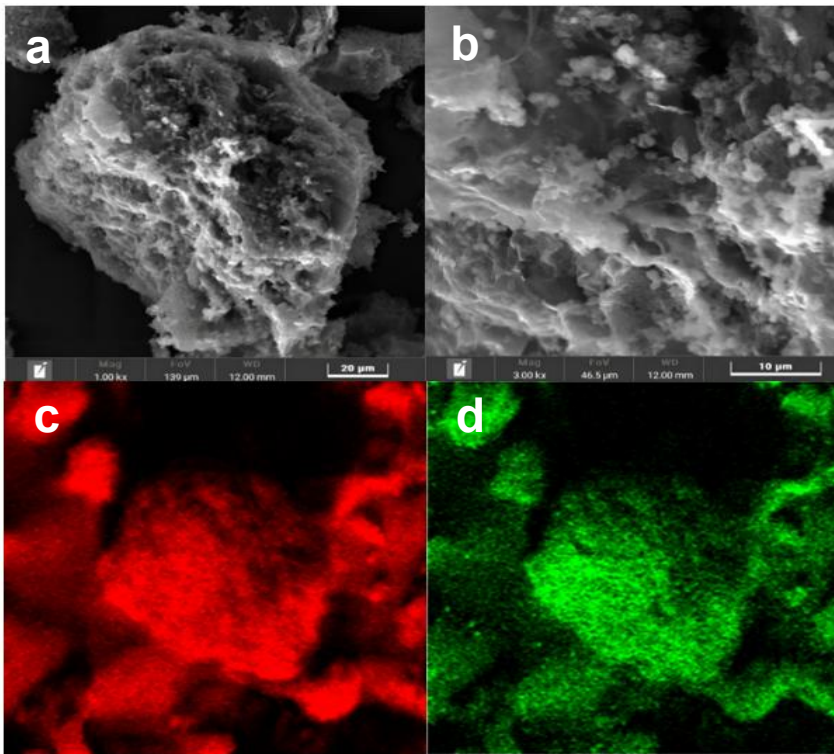
Pada spektrum KK teramati pita serapan lebar pada 3414 cm⁻¹ yang berkaitan dengan vibrasi regangan O–H dari gugus hidroksil yang berasal dari selulosa, hemiselulosa, lignin, serta air yang teradsorpsi pada permukaan biomassa (Nandya et al., 2025). Puncak pada 2924 cm⁻¹ menunjukkan vibrasi regangan C–H alifatik yang berasal dari komponen lignoselulosa. Pita serapan pada 1732 cm⁻¹ dikaitkan dengan vibrasi regangan C=O dari gugus karbonil yang umumnya terdapat pada hemiselulosa dan lignin. Selanjutnya, puncak pada 1618 cm⁻¹ menunjukkan vibrasi regangan C=C aromatik yang berhubungan dengan struktur lignin. Pita serapan pada 1438 cm⁻¹ berkaitan dengan vibrasi tekukan C–H, sedangkan pita pada 1257 cm⁻¹ dan 1041 cm⁻¹ masing-masing dikaitkan dengan vibrasi regangan C–O atau C–N serta vibrasi regangan C–O dari gugus alkohol dan eter. Keberadaan gugus-gugus fungsi

tersebut menunjukkan bahwa KK masih mengandung komponen lignoselulosa seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang belum mengalami dekomposisi.

Pada spektrum karbon aktif kulit kakao (KAKK) terjadi pergeseran pita regangan O–H dari 3414 cm^{-1} menjadi 3442 cm^{-1} . Pergeseran ini menunjukkan berkurangnya gugus hidroksil akibat proses dehidrasi dan dekomposisi komponen organik selama karbonisasi hidrotermal dan aktivasi. Selain itu, interaksi antara KOH dengan gugus fungsi yang mengandung oksigen dapat menyebabkan perubahan lingkungan kimia di sekitar gugus O–H sehingga menghasilkan pergeseran pita serapan (Ghazanfar et al., 2022). Hilangnya pita C–H alifatik pada 2924 cm^{-1} dan pita karbonil C=O pada 1732 cm^{-1} menunjukkan terjadinya degradasi komponen lignoselulosa selama proses karbonisasi dan aktivasi. Pita regangan C=C aromatik bergeser dari 1618 cm^{-1} menjadi 1566 cm^{-1} , sedangkan pita tekukan C–H bergeser dari 1438 cm^{-1} menjadi 1456 cm^{-1} . Pergeseran tersebut mengindikasikan peningkatan derajat aromatisasi dan pembentukan struktur karbon yang lebih terkonjugasi. Selain itu, pita pada 1128 cm^{-1} yang berkaitan dengan vibrasi regangan C–O atau C–N masih teramati, namun mengalami pergeseran dari 1257 cm^{-1} . Perubahan ini menunjukkan terjadinya modifikasi gugus fungsi permukaan akibat proses aktivasi. Secara keseluruhan, hilangnya beberapa gugus fungsi oksigen dan pergeseran pita aromatik mengindikasikan keberhasilan proses HTC dan aktivasi dalam mengubah biomassa kulit kakao menjadi material karbon yang lebih kaya struktur aromatik dan lebih sesuai digunakan sebagai material elektroda (Laurene et al., 2024; Tsarpali et al., 2024).

2.4.5 Analisis Morfologi Struktur dan Komposisi Unsur pada SEM-EDS

Analisis SEM dilakukan untuk menentukan struktur permukaan suatu material. SEM mengidentifikasi struktur material seperti, morfologi, bentuk, ukuran, kristalografi dan komposisi permukaan material (Farzana et al., 2018) yang dapat dilihat pada **Gambar 2.9**. Morfologi permukaan KAKK dianalisis menggunakan teknik pemindaian mikroskop elektron (SEM) pada perbesaran $1.000\times$ dengan skala batang $20\text{ }\mu\text{m}$. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa permukaan KAKK tersusun atas agregat karbon yang tidak beraturan dengan morfologi permukaan yang kasar, berongga, dan tidak homogen. Struktur tersebut mengindikasikan terbentuknya jaringan pori akibat proses karbonisasi hidrotermal (HTC) dan aktivasi, yang berpotensi menghasilkan kombinasi struktur mikropori dan mesopori pada material karbon aktif (Teng et al., 2023). Keberadaan struktur pori ini berperan penting dalam menyediakan ruang aktif untuk proses adsorpsi dan jalur difusi ion elektrolit pada aplikasi penyimpanan energi.

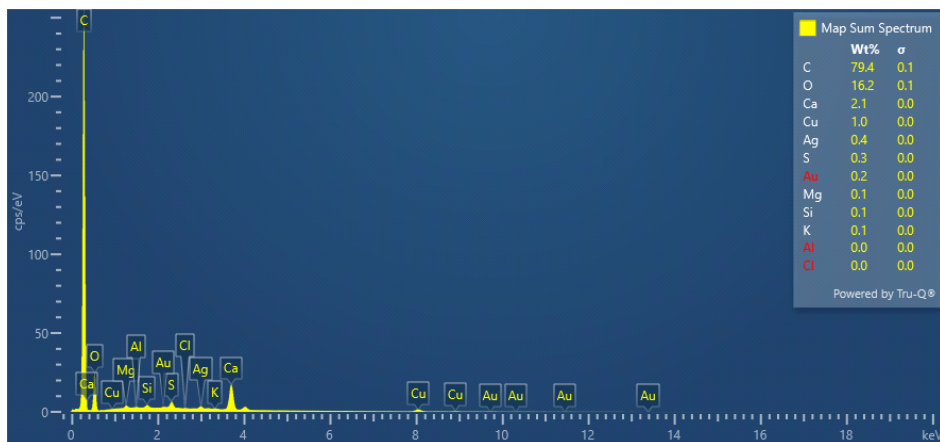


Gambar 2.9 (a-b) Citra SEM, c) Pemetaan unsur Karbon (C), dan d) Pemetaan unsur Oksigen (O) pada KAKK

Karakteristik morfologi tersebut didukung oleh hasil analisis BET yang menunjukkan luas permukaan spesifik KAKK sebesar $517 \text{ m}^2/\text{g}$. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yetri et al. (2025) yang melaporkan bahwa karbon aktif berbasis kulit kakao memiliki struktur pori hierarkis yang terdiri atas mikro-, meso-, dan makropori. Pembentukan struktur pori pada karbon aktif dipengaruhi oleh proses aktivasi KOH yang menyebabkan pengikisan sebagian matriks karbon dan pembentukan rongga pada jaringan karbon. Struktur permukaan berpori dengan luas permukaan yang tinggi dapat meningkatkan aksesibilitas ion elektrolit, sehingga mendukung proses penyimpanan muatan dan meningkatkan kinerja elektrokimia material karbon aktif (Tsarpali et al., 2024; (Zhi-Wen Zhang, 2023)).

EDS merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi komposisi unsur secara kualitatif dan kuantitatif pada suatu sampel (Tosin et al., 2025). Hasil analisis EDS pada sampel dapat dilihat pada **Gambar 2.10**. Pemetaan EDS merupakan teknik karakterisasi yang digunakan untuk mengetahui komposisi dan distribusi unsur pada permukaan material. Hasil analisis EDS pada sampel KAKK menunjukkan keberadaan unsur utama

penyusun karbon aktif, yaitu karbon (C), oksigen (O), serta unsur mineral dalam jumlah kecil yang berasal dari biomassa kulit kakao (Jagdale et al., 2023).



Gambar 2.10 Spektrum dan Komposisi Unsur EDS pada Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)

Berdasarkan spektrum EDS pada Gambar 2.10, sampel KAKK memiliki komposisi unsur berupa C sebesar 79,4 wt%, O sebesar 16,2 wt%, dan Ca sebesar 2,1 wt%. Dominasi unsur karbon menunjukkan bahwa proses karbonisasi dan aktivasi berhasil meningkatkan kandungan karbon pada material hasil konversi biomassa kulit kakao.

Tabel 2.4 Persentase Massa (wt%) unsur KAKK

Sampel	Unsur	Wt%
KAKK	C	79,4
	O	16,2
	Ca	2,1

Keberadaan unsur oksigen dan kalsium dalam jumlah kecil menunjukkan masih adanya komponen anorganik dan unsur penyusun alami dari bahan awal kulit kakao yang tersisa setelah proses aktivasi. Unsur kalsium yang terdeteksi dapat berasal dari kandungan mineral pada biomassa, sedangkan oksigen menunjukkan keberadaan unsur nonkarbon yang umum ditemukan pada karbon aktif berbasis biomassa. Secara keseluruhan, hasil EDS mengonfirmasi bahwa KAKK telah terbentuk sebagai material berbasis karbon dengan kandungan karbon dominan dan distribusi unsur penyusun yang sesuai dengan karakteristik karbon aktif dari biomassa (Zhang et al., 2023).

2.4.6 Analisis Luas Permukaan dan Porositas dengan BET

Analisis *Brunauer-Emmet-Teller* (BET) adalah teknik karakterisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat permukaan material berpori, yang meliputi luas permukaan, ukuran pori, dan volume pori. Semua material berpori dicirikan oleh luas permukaannya, suatu sifat yang menentukan aplikasinya dalam proses adsorpsi. Total volume pori karbon aktif ditentukan menggunakan adsorpsi N₂, BET. Semakin tinggi luas permukaan BET, semakin tinggi pula efisiensi adsorpsinya. Hasil pengujian BET KAKK ditunjukkan pada **Tabel 2.5**.

Table 2.5 Hasil Analisis BET Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)

Sampel	$S_{(BET)}$ (m ² /g)	Total volume pori (cm ³ /g)	Diameter pori (nm)
KAKK	517,37	0,36	2,79
AC-PKS	960,79	0,73	3,04
(Arif et al., 2026)			
BW-AC	3160	1,75	3,5
(Boulanger et al., 2024)			

Berdasarkan **Tabel 2.5** karbon aktif kulit kakao (KAKK) pada penelitian ini memiliki luas permukaan spesifik $S_{(BET)}$ sebesar 517,37 m²/g, volume pori total sebesar 0,36 cm³/g, dan diameter pori rata-rata sebesar 2,79 nm. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses karbonisasi dan aktivasi yang dilakukan pada kulit kakao mampu menghasilkan struktur karbon berpori dengan luas permukaan yang cukup berkembang. Dibandingkan dengan karbon aktif berbasis biomassa lain, nilai $S_{(BET)}$ KAKK masih lebih rendah dibandingkan AC-PKS yang dilaporkan oleh Arif et al. (2026) dengan luas permukaan 960,79 m²/g, volume pori total 0,73 cm³/g, dan diameter pori 3,04 nm, serta BW-AC yang dilaporkan oleh Boulanger et al. (2024) dengan luas permukaan 3160 m²/g, volume pori 1,75 cm³/g, dan diameter pori 3,5 nm.

Perbedaan karakteristik tekstur pori antara KAKK dan karbon aktif pembanding dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jenis prekursor biomassa, kandungan lignoselulosa awal, metode karbonisasi, jenis aktivator, serta kondisi aktivasi yang digunakan. Setiap biomassa memiliki komposisi selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang berbeda, sehingga menghasilkan tingkat pembentukan pori yang berbeda selama proses karbonisasi dan aktivasi. Selain itu, kondisi aktivasi seperti temperatur, waktu aktivasi, dan rasio karbon terhadap aktivator juga berpengaruh terhadap perkembangan luas permukaan dan volume pori karbon aktif.

Meskipun nilai luas permukaan KAKK lebih rendah dibandingkan AC-PKS dan BW-AC, diameter pori rata-rata sebesar 2,79 nm menunjukkan bahwa struktur pori KAKK telah berada pada kategori mesopori (2–50 nm).

Keberadaan mesopori memiliki peranan penting dalam aplikasi elektroda superkapasitor karena berfungsi sebagai jalur transportasi ion elektrolit menuju permukaan aktif karbon. Sementara itu, mikropori berperan dalam menyediakan luas permukaan untuk penyimpanan muatan melalui mekanisme electric double layer capacitance (EDLC). Oleh karena itu, kombinasi antara mikropori dan mesopori diperlukan untuk menghasilkan material elektroda dengan kemampuan penyimpanan muatan dan transport ion yang baik.

AC-PKS memiliki luas permukaan yang lebih tinggi dibandingkan KAKK, yang menunjukkan bahwa proses aktivasi pada biomassa tersebut menghasilkan pembentukan pori yang lebih berkembang. Demikian pula, BW-AC menunjukkan nilai $S_{\text{(BET)}}$ yang jauh lebih tinggi, sehingga memiliki lebih banyak area aktif untuk interaksi dengan ion elektrolit. Namun, luas permukaan yang besar tidak selalu menjadi satu-satunya faktor penentu performa elektroda, karena distribusi ukuran pori, aksesibilitas ion, konduktivitas listrik, serta struktur permukaan karbon juga berpengaruh terhadap kinerja elektrokimia.

Kapasitas superkapasitor sangat bergantung pada luas permukaan elektroda. Semakin tinggi luas permukaan, semakin banyak muatan yang dapat diadsorpsi, sehingga kapasitansi spesifiknya akan semakin besar. Kombinasi antara luas permukaan tinggi, volume pori, serta distribusi pori mikro-meso yang seimbang menandakan bahwa KAKK memiliki karakteristik tekstural yang sesuai untuk aplikasi EDLC (Suresh et al., 2023).

2.5 Kesimpulan

Karbon aktif berbasis kulit kakao berhasil disintesis melalui proses karbonisasi hidrotermal (HTC) dan aktivasi kimia-fisika. Karbonisasi hidrotermal dilakukan pada variasi suhu 180 dan 200 °C masing-masing 2, 3, dan 4 jam dan diperoleh karbon aktif dengan kualitas terbaik pada suhu 200 °C pada 4 jam, dengan kandungan karbon tetap sebesar 76,8%. Hasil XRD mengidentifikasi adanya transisi struktur dengan munculnya puncak $2\theta = 26^\circ$ pada KK dan puncak $2\theta = 29^\circ$ dan 44° pada KAKK. Analisis FTIR mengonfirmasi penurunan intensitas puncak gugus fungsi O–H dan C–O dari KK ke KAKK menandakan terjadinya reaksi dehidrasi dan dekarboksilasi. SEM menampilkan morfologi permukaan KAKK yang kasar, berpori, dan tidak rata. Analisis BET memperlihatkan luas permukaan spesifik KAKK yaitu sebesar 517,73 m²/g. Hasil ini menunjukkan bahwa karbon aktif kulit kakao memiliki karakteristik yang mendukung aplikasinya sebagai adsorben, katalis, dan elektroda serta meningkatkan aspek keberlanjutan dan efisiensi sumber daya.

2.6 Daftar Pustaka

- Almira, U., Sasmita, A., & Isnaini., 2021. Analisis Kadar Air, Kadar Abu, Volatil Dan Fixed Carbon Pada Biochar Cangkang Sawit Dengan Variasi Suhu Pirolisis. *Jurnal Jom Fteknik*, 8 (2): 1–5.
- Bewket, Y., Dagne, H., Adane, B., & Yirdaw, G., 2024. Heliyon Adsorptive Removal of Cadmium (II) from Wastewater using Activated Carbon Synthesized from Stem of Khat (*Catha edulis*). *Heliyon*, 10 (22): 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40389>
- Boulanger, N., Talyzin, A. V., Xiong, S., Hultberg, M., & Grimm, A., 2024. High Surface Area Activated Carbon Prepared from Wood-Based Spent Mushroom Substrate for Supercapacitors and Water Treatment. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 680:132684. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.132684>
- Devi, R., Kumar, V., Kumar, S., Bulla, M., & Mishra, A. K., 2024. Performance Optimization of the Symmetric supercapacitors based on paddy straw-derived porous activated carbon. *Journal of Energy Storage*. 79:110167 <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.110167>
- Farzana, R., Rajarao, R., Bhat, B. R., & Sahajwalla, V., 2018. Performance of an Activated Carbon Supercapacitor Electrode Synthesised from Waste Compact Discs (CDs). *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 65: 387–396. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2018.05.011>
- Ghazanfar, M., Irfan, M., Nadeem, M., Shakir, H. A., Khan, M., Ahmad, I., Saeed, S., Chen, Y., & Chen, L., 2022. *Bioethanol Production Optimization from KOH-Pretreated Bombax ceiba Using Saccharomyces cerevisiae through Response Surface Methodology*. 8 (4): 1-19. <https://doi.org/10.3390/fermentation8040148>.
- Ghosh, R., Siddiqui, M. S., & Kalita, H., 2024. Fabrication of highly conductive graphene paper for supercapacitors with a one-step hydrothermal method. *Carbon Trends*, 14:100317. <https://doi.org/10.1016/j.cartre.2023.100317>.
- Han, J., Kang, Y., & Chul, K., 2023. Electrochemistry Communications Enhancing Gravimetric and Volumetric Capacitance in Supercapacitors with Nanostructured Partially Graphitic Activated Carbon. *Electrochemistry Communications*, 154:107560. <https://doi.org/10.1016/j.elecom.2023.107560>
- Jagdale, S. D., Rao, C. R. K., Bhosale, S. V., & Bhosale, S. V., 2023. Efficient Symmetric Supercapacitors Employing Molecular Engineered Pyrazine Functionalized Perylene Diimide Electrode Materials. *Chemical Engineering Journal Advances*, 14:100499. <https://doi.org/10.1016/j.ceja.2023.100499>

- Laurene, I., Akinwolemiwa, B., Yin, B., Tian, H., He, H., Loon, K., Zhang, H., Chen, G. Z., & Hu, D., 2024. Bioresource Technology Conversion of High Moisture Biomass to Hierarchical Porous Carbon via Molten Base Carbonisation and Activation for Electrochemical Double Layer Capacitor. 409:131251. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.131251>
- Najafabadi, H. A., Ozalp, N., & Davis, R. A., 2021. Biochar from Cocoa Shell Pyrolysis: Potential Sorbent for CO₂Capture. *Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME*, 143 (2): 1–8. <https://doi.org/10.1115/1.4047765>
- Nandya, T. V., Sulaeman, A. P., Kusuma, H. D., Kurnia, I., Edwin, R., & Laksmono, J. A., 2025. Valorization of Tar-Modified Rice Husk Activated Carbon for High-Performance Supercapacitor Electrodes.. *Results in Materials*. 28:100800. <https://doi.org/10.1016/j.rinma.2025.100800>
- Putra, N. A., & Putra, A., 2023. Pengujian Aproksimat Karbon Limbah Sabut Kelapa (Cocos nucifera). *Chemistry Journal of Uniiversitas Negeri Padang*, 12 (1): 27–30. <https://doi.org/10.24036/p.v12i1.116901>
- Ramírez-Valencia, L. D., López-Suárez, F. E., Conde, L. R., Bailón-García, E., Bueno-López, A., & Perez-Cadenas, A. F., 2024. Cocoa husk as Precursor of Carbonaceous Materials for Supercapacitors Electrodes. *Journal of Electroanalytical Chemistry*. 963:118325. <https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2024.118325>
- Suresh, S., Prakash, H. C., Kumar, M. S., & Batabyal, S. K. 2023. *Manganese-doped polyaniline electrodes as high-performance supercapacitors with superior energy density and prolonged shelf life*. *Journal of Science: Advanced Materials and Devices*, 8(4):100639. <https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100639>
- Teng, Y., Wei, J., Guo, T., Zhou, Y., Zhang, Z., Su, Z., Tam, K. C., & A. Wu, Y., 2023. High Performance Aqueous Asymmetric Supercapacitors Developed by Interfacial Engineering Wood-Derived Nanostructured Electrodes. *Materials Today Advances*, 19:100391. <https://doi.org/10.1016/j.mtadv.2023.100391>
- Thomas, M., Veleva, S., Karamanova, B., Brigandi, A., Rey-Raap, N., Arenillas, A., Stoyanova, A., & Lufrano, F., 2023. Highly Stable and Reliable Asymmetric Solid-State Supercapacitors with Low Self-Discharge Rates. *Sustainable Materials and Technologies*, 38:e00770. <https://doi.org/10.1016/j.susmat.2023.e00770>
- Tosin, D., Sarafadeen, O., Kolapo, K., Favour, O., & Bayonle, B., 2025. Next Nanotechnology Preparation and Characterization of Steam-Activated and Green Alkali-Activated Carbon from Coconut Shells. *Next Nanotechnology*,

8.100198. <https://doi.org/10.1016/j.nxnano.2025.100198>

- Tsarpali, M., Kuhn, J. N., & Philippidis, G. P. (2024). Activated carbon production from algal biochar: Chemical activation and feasibility analysis. *Fuel Communications*, 19.100115. <https://doi.org/10.1016/j.jfueco.2024.100115>
- Wang, X., Chu, J., Yan, H. J., & Zhang, H. K. (2022). Synthesis and Characterization of MnO₂/Eggplant Carbon Composite for Enhanced Supercapacitors. *Heliyon*, 8 (9):e10631. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10631>
- Yetri, Y., Dunnas, I., & Tashima, D., 2025. Results in Engineering Thickness Analysis of Activated Carbon Electrode of Cocoa Shell on Electrochemical Performance of Supercapacitors. *Results in Engineering*, 27:106992. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106992>
- Zhang, X., Wang, B., Cai, W., Wang, Y., Shi, X., & Tan, F., 2023. A facile Synthesis of Hierarchical Porous Carbon Derived from Renewable Lignin for High-Performance Supercapacitor. *Journal of Saudi Chemical Society*, 27 (4):101686. <https://doi.org/10.1016/j.jscs.2023.101686>
- Zhang, Z. W., Lu, C. Y., Liu, G. H., Cao, Y. J., Wang, Z., Yang, T. ting, Kang, Y. H., Wei, X. Y., & Bai, H. C., 2023. Self-assembly of Caragana-Based Nanomaterials into Multiple Heteroatom-Doped 3D-Interconnected Porous Carbon for Advanced Supercapacitors. *Materials Today Advances*, 19: 100394. <https://doi.org/10.1016/j.mtadv.2023.100394>

BAB III

SINTESIS DAN KARAKTERISASI KOMPOSIT MnO_2 -KARBON AKTIF KULIT KAKAO UNTUK APLIKASI ELEKTRODA SUPERKAPASITOR

3.1 Abstrak

Latar Belakang. Keterbatasan kerapatan energi dan stabilitas siklus pada sistem penyimpanan energi mendorong pengembangan material elektroda superkapasitor berbasis komposit. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan mengevaluasi kinerja komposit karbon aktif kulit kakao- MnO_2 (KAKK- MnO_2) sebagai elektroda superkapasitor. **Metode.** Komposit disintesis melalui impregnasi KMnO_4 pada karbon aktif hasil karbonisasi hidrotermal dan dikarakterisasi menggunakan FTIR, XRD, BET, dan voltametri siklik (CV). **Hasil.** Spektrum FTIR menunjukkan pita Mn-O pada 523 dan 437 cm^{-1} , sementara XRD mengonfirmasi keberadaan fase MnO_2 semi-grafit (birnessite) pada $2\theta \approx 25^\circ$ dan 43° tanpa mengubah struktur dasar karbon. Analisis BET menunjukkan luas permukaan 71,70 m^2/g , volume pori 0,12 cm^3/g , dan diameter pori rata-rata 6,59 nm. Pengujian CV menunjukkan peningkatan kapasitansi spesifik dari 3,88 F/g (KAKK) menjadi 15,41 F/g (KAKK- MnO_2). **Kesimpulan.** Hasil ini menegaskan bahwa integrasi MnO_2 ke dalam matriks karbon aktif kulit kakao secara efektif meningkatkan kinerja elektrokimia, sehingga komposit KAKK- MnO_2 berpotensi sebagai elektroda superkapasitor berbasis biomassa yang berkelanjutan.

3.2 Pendahuluan

Kebutuhan energi manusia mengalami peningkatan secara berkelanjutan di masa depan, namun sifatnya masih terbatas karena penggunaan energi fosil secara terus-menerus (Han et al., 2020). Hal tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan penyimpanan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang efektif. Beberapa jenis perangkat penyimpanan energi yang ada, seperti, baterai ion logam, baterai logam-udara, sel bahan bakar, sel surya, dan superkapasitor. Berdasarkan jenis perangkat tersebut superkapasitor (SC) banyak dikaji di bidang penyimpanan energi elektrokimia karena karakteristik kinerjanya yang menjanjikan, seperti masa pakai yang lama, kepadatan daya tinggi, laju pengisian/pengosongan cepat, dan rentang suhu kerja yang luas (Zhao et al., 2024).

Superkapasitor (SC) termasuk perangkat penyimpanan energi yang mampu mengatasi kekurangan dari baterai elektrokimia dan kapasitor dielektrik tradisional. Superkapasitor memiliki peran penting dalam sistem daya untuk perangkat elektronik dan kendaraan listrik (Asfaw et al., 2023). Berdasarkan mekanisme penyimpanan energi elektrokimia, superkapasitor diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu superkapasitor lapis ganda elektrokimia (EDLC),

pseudokapasitor, dan superkapasitor hibrida. EDLC menyimpan energi melalui adsorpsi dan desorpsi anion dan kation elektrolit, yang membentuk lapisan ganda di area antarmuka antara elektroda dan larutan elektrolit. Sementara pseudokapasitor bergantung pada reaksi redoks yang dapat direvisi antara material elektroda dan elektrolit untuk penyimpanan muatan, mereka juga disebut superkapasitor faradaik. Superkapasitor hibrida menggunakan kedua mekanisme EDLC dan pseudokapasitor untuk menyimpan energi. Hal ini, pada gilirannya, memberikan superkapasitor hibrida keunggulan tinggi dari sifat-sifat superkapasitor EDLC dan pseudokapasitor, yang menghasilkan kapasitansi spesifik atau areal, kerapatan energi, dan kerapatan daya yang tinggi (Poonam et al., 2019).

Superkapasitor menggunakan material berlapis yang terdiri dari dua elektroda, yang dipisahkan secara mekanis oleh membran berpori tipis yang diresapi elektrolit. Material elektroda didukung oleh kolektor arus konduktif (Horn et al., 2019). Kapasitas penyimpanan energi superkapasitor, sangat dipengaruhi oleh karakteristik bahan elektroda. Peningkatan luas permukaan spesifik bahan elektroda menjadi aspek yang penting karena dapat meningkatkan penyerapan ion dan menurunkan resistansi internal elektroda. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan bahan elektroda maupun elektrolit untuk mencapai kerapatan energi yang tinggi (Han et al., 2023). Beragam bahan aktif berkapasitas tinggi telah dimanfaatkan sebagai elektroda dalam sistem superkapasitor fleksibel untuk mengatasi keterbatasan kinerja perangkat tersebut. Bahan elektroda dapat berasal dari berbagai jenis material, antara lain oksida logam, nitrida logam, kerangka logam-organik, polimer konduktor, dan karbon aktif (Hong et al., 2023).

Salah satu material oksida logam transisi yang umum yaitu MnO_2 . MnO_2 merupakan material penyimpan muatan yang potensial untuk superkapasitor elektrokimia, karena memiliki kapasitansi teoritis tinggi mencapai sekitar 1370 F/g, biaya rendah, toksisitas rendah, dan ramah lingkungan. Namun, konduktivitas listrik, stabilitas, dan kemampuan difusi protonnya kurang baik, sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan kinerja tinggi superkapasitor. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan material komposit berbasis MnO_2 dengan karbon, menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan konduktivitas listrik dan stabilitas struktur elektroda. Material karbon khususnya karbon aktif banyak digunakan sebagai matriks pendukung karena memiliki luas permukaan spesifik tinggi, struktur pori yang berkembang, konduktivitas listrik tinggi, dan stabilitas kimia yang baik (Wang et al., 2022).

Saat ini, karbon aktif yang diperoleh dari biomassa lignoselulosa telah banyak dikembangkan sebagai material elektroda karena ketersediaannya yang melimpah, biaya produksi rendah, serta sifatnya yang ramah lingkungan (Ramírez-Valencia et al., 2024). Pemanfaatan karbon aktif berbasis biomassa, seperti kulit kakao dapat dikembangkan karena merupakan limbah agroindustri

yang berlimpah, tidak bernilai ekonomi tapi memiliki kandungan karbon dan struktur lignoselulosa yang mendukung pembentukan pori dan luas permukaan spesifik yang tinggi. Komposit antara MnO_2 dengan karbon aktif kulit kakao (KAKK) diharapkan mampu menghasilkan material elektroda yang bersifat potensial, dengan karbon aktif sebagai jalur konduktif dan penopang struktur, sementara MnO_2 berkontribusi terhadap peningkatan kapasitansi spesifik melalui mekanisme pseudokapasitansi.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga September 2025. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Karakterisasi sampel dilakukan di Laboratorium Kimia Terpadu, Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Sains FMIPA, Laboratorium Analisis dan Pengolahan Bahan Galian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, dan Laboratorium Fisika FMIPA Universitas Negeri Makassar. Pengujian elektrokimia dilakukan di AMI Scientific, Cimahi, Jawa Barat.

3.3.2 Bahan dan Alat Penelitian

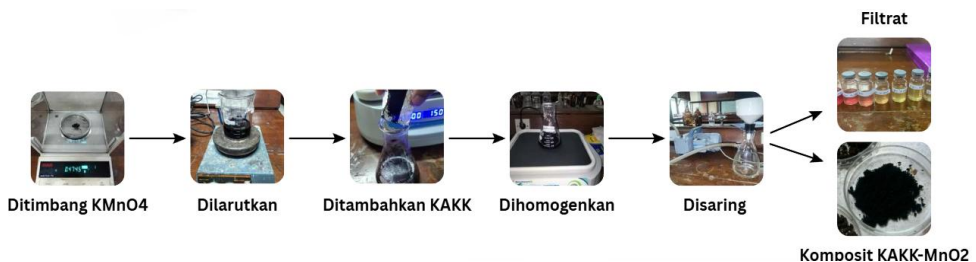
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karbon aktif kulit kakao (KAKK), kalium permanganat (KMnO_4), akuabides (Onemed), akuades, carbon black (super P), *polyvinylidene fluoride* (PVDF) p.a (Merck), N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) p.a (Merck), natrium sulfat (NaSO_4), p.a (Merck), kertas saring Whatmann No. 42, kertas pH universal, dan Ni foam.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu alat gelas laboratorium, botol semprot, cawan porselin, mortar, spatula, penyaring Buchner, pompa vakum, desikator, lumpang dan alu, botol vial, ayakan 100 mesh, reaktor hirdrotermal, neraca analitik (Ohaus), magnetic stirrer, shaker, oven Gen Lab, tanur (Muffle Furnace tipe 6000 dan Nabertherm). UV-Vis Spectrophotometer (T60-Spectroscopy), *Fourier Transform Infrared* (Shimadzu IR Prestige 21), *X-Ray Diffraction* (Shimadzu XRD-700), *Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy* (SU-3500 imaging), *Surface Area Analyzer* (Altamira Micro200) dan CS2350M bipotentiostat (2-channel, with EIS) corrttest.

3.3.3 Prosedur Penelitian

Sintesis Komposit Karbon Aktif dengan Nanopartikel MnO_2 . Sintesis komposit karbon aktif kulit kakao dengan mangan dioksida (KAKK-MnO_2) dilakukan melalui metode reaksi redoks antara larutan kalium permanganat (KMnO_4) dan karbon aktif kulit kakao (KAKK). Pada proses ini, KAKK berperan sebagai agen pereduksi. Sebanyak 2 gram KAKK dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer, kemudian ditambahkan 100 mL larutan KMnO_4 dengan konsentrasi 0,03 M. Campuran tersebut selanjutnya dihomogenkan menggunakan *shaker* pada suhu ruang. Reaksi diamati secara visual hingga terjadi perubahan warna larutan dari ungu menjadi bening, yang mengindikasikan terjadinya proses reduksi ion permanganat dan deposisi MnO_2 pada permukaan karbon aktif.

Setelah reaksi berlangsung, campuran disaring untuk memisahkan padatan dan filtrat. Filtrat kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis, sedangkan padatan yang diperoleh dicuci menggunakan akuabides hingga bersih dan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 °C selama 12 jam. Prosedur sintesis yang sama dilakukan dengan variasi massa KAKK sebesar 0,5 dan 1 gram, dengan volume dan konsentrasi larutan KMnO_4 yang sama. Komposit karbon aktif- MnO_2 yang dihasilkan selanjutnya diberi simbol KAKK-MnO_2 . Proses sintesis komposit KAKK dan MnO_2 dapat dilihat pada **Gambar 3.1**



Gambar 3.1 Proses Sintesis Komposit KAKK- MnO_2

Pembuatan Elektroda Superkapasitor. Pembuatan elektroda dilakukan dengan mencampurkan bahan elektroaktif (KACS dan KACS-MnO_2), carbon black, dan PVDF dengan perbandingan massa 8:1:1 (Wang et al., 2022). Campuran tersebut digerus selama 15 menit sambil dipanaskan, kemudian dilarutkan menggunakan pelarut N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) hingga terbentuk slurry yang homogen. Selanjutnya, slurry dideposisikan pada substrat Ni foam berukuran 1 × 1 cm² menggunakan metode drop casting. Elektroda yang telah terdeposisi kemudian dikeringkan dalam vacuum oven pada suhu 80 °C selama semalaman. Proses deposisi elektroda dapat dilihat pada **Gambar 3.2**



Gambar 3.2 Proses deposisi elektroda

Uji Sifat Elektrokimia menggunakan. Pengujian elektrokimia dilakukan untuk mengevaluasi performa material elektroda menggunakan metode *cyclic voltammetry* (CV), *galvanostatic charge–discharge* (GCD), dan *electrochemical impedance spectroscopy* (EIS). Seluruh pengujian dilakukan menggunakan sistem tiga elektroda dengan larutan Na_2SO_4 1 M sebagai elektrolit. Elektroda kerja yang digunakan adalah karbon aktif kulit kakao (KAKK) dan komposit KAKK– MnO_2 . Elektroda platina (Pt) digunakan sebagai elektroda pembantu (counter electrode), sedangkan elektroda Ag/AgCl digunakan sebagai elektroda referensi. Pengujian CV dilakukan pada beberapa variasi laju pemindaian, yaitu 25, 50, 75, dan 100 mV/s. Nilai kapasitansi spesifik berdasarkan kurva CV dihitung menggunakan persamaan yang ditunjukkan pada persamaan (3.1; 3.2; 3.3)

$$C_S = \frac{I \times \Delta t}{m \times \Delta V} \quad (3.1)$$

$$E = \frac{C_S \times \Delta V^2}{2 \times 3,6} \quad (3.2)$$

$$P = \frac{3600 \times E}{\Delta t} \quad (3.3)$$

Karakterisasi Komposit KAKK– MnO_2 . Sampel dikarakterisasi menggunakan beberapa instrumen untuk mengevaluasi sifat fisik, kimia, dan strukturalnya. Fase reduksi pada komposit dianalisis menggunakan UV–Vis spectrophotometer (T60-Spektroskopi), yang ditandai dengan penurunan absorbansi dan perubahan warna larutan. Pola difraksi sinar-X dikarakterisasi menggunakan X-ray Diffraction (XRD, Shimadzu XRD-700). Data XRD diperoleh pada rentang sudut 2θ 15° – 70° dengan kecepatan pemindaian 2° per menit, menggunakan radiasi Cu–K α .

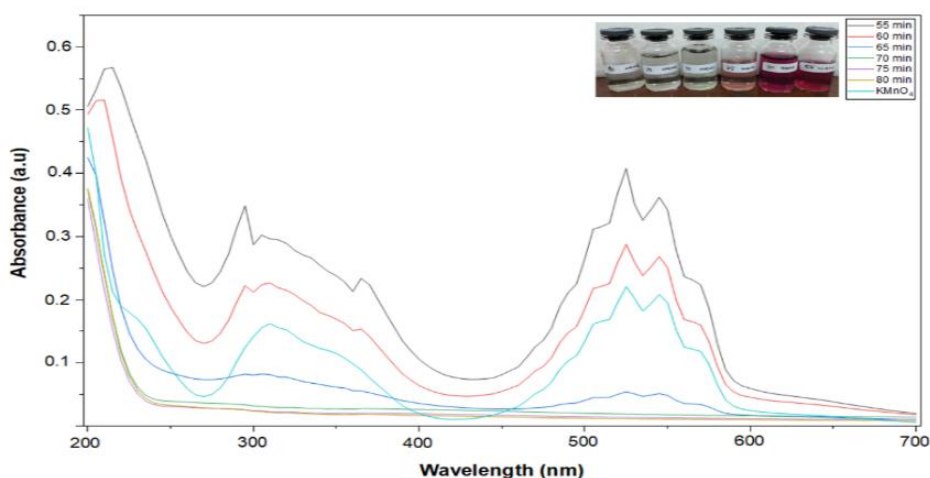
Spektrum FTIR diperoleh menggunakan Shimadzu IR Prestige-21 pada rentang bilangan gelombang 500 – 4000 cm^{-1} , dengan preparasi sampel menggunakan metode pelet KBr. Morfologi permukaan dan komposisi unsur sampel dianalisis menggunakan Scanning Electron Microscopy yang dilengkapi dengan Energy Dispersive Spectroscopy (SEM–EDX, SU 3500 imaging). Luas permukaan dan porositas sampel dikarakterisasi menggunakan Surface Area Analyzer (Altamira Micro 200). Luas permukaan spesifik ditentukan dari isoterm adsorpsi nitrogen menggunakan metode Brunauer–Emmett–Teller (BET),

sedangkan distribusi ukuran pori dianalisis dengan metode Barrett–Joyner–Halenda (BJH). Isoterm adsorpsi–desorpsi nitrogen diperoleh pada suhu 77,35 K dengan N_2 sebagai adsorbat.

3.4 Hasil dan Pembahasan

3.4.1 Sintesis Komposit Karbon Aktif dan Nanopartikel MnO_2

Analisis UV-Vis digunakan untuk memantau perubahan absorbansi larutan selama sintesis komposit. Perubahan spektrum tersebut mengindikasikan berlangsungnya reaksi redoks, yaitu reduksi ion permanganat (MnO_4^-) menjadi MnO_2 yang disertai oksidasi karbon aktif seperti pada **Gambar 3.3**.



Gambar 3.3 Spektrum Uv-Vis komposit KAKK- MnO_2

Prinsip spektroskopi UV-Vis didasarkan pada perubahan konfigurasi elektron dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi akibat penyerapan radiasi ultraviolet atau cahaya tampak. Ketika foton dengan energi yang sesuai mengenai material, elektron pada orbital ikatan (bonding) atau pita valensi menyerap energi tersebut dan tereksitasi menuju orbital antibonding atau pita konduksi. Proses eksitasi elektron inilah yang menghasilkan spektrum serapan pada panjang gelombang tertentu. Sebaliknya, apabila elektron kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, akan dihasilkan spektrum emisi (Ghosh & Nandi., 2024). Alat spektrofotometer UV-Vis bekerja dalam Panjang gelombang ultraviolet (200-400 nm) dan cahaya tampak (400-700 nm) sehingga mampu mengukur perubahan absorbansi sebagai fungsi panjang gelombang (Rahman et al., 2025).

Inset gambar menunjukkan perubahan warna larutan $KMnO_4$ selama sintesis komposit KAKK- MnO_2 pada berbagai waktu reaksi. Pada penelitian ini, $KMnO_4$ terlebih dahulu dilarutkan dalam akuades sehingga terdisosiasi menjadi

ion kalium (K^+). Kalium permanganat ($KMnO_4$) merupakan garam yang mengandung ion K^+ dan MnO_4^- . Sebagai agen pengoksidasi kuat, senyawa ini larut dalam air menghasilkan larutan berwarna merah muda atau ungu yang intens, penguapan larutan ini meninggalkan kristal prismatik berwarna ungu kehitaman. Pada suasana asam, zat ini akan mengalami reduksi menjadi ion Mn^{2+} yang tidak berwarna, sedangkan pada pH netral atau larutan alkali, hasil reaksi merupakan MnO_2 yang berupa padatan berwarna coklat (Puteri et al., 2023).

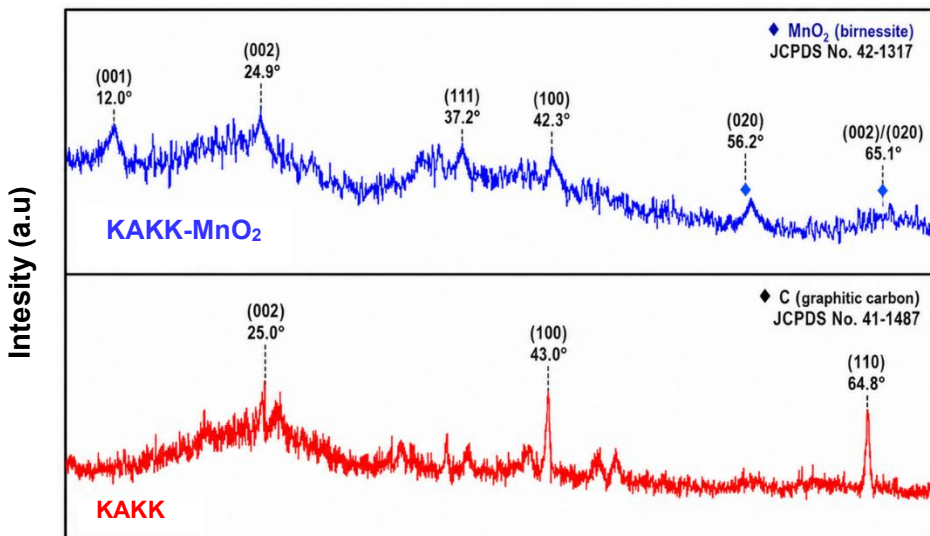
Perubahan warna larutan dari ungu menjadi bening mengindikasikan terjadinya reaksi reduksi ion permanganate (MnO_4^-) oleh karbon aktif selama proses sintesis. Warna ungu yang khas berasal dari MnO_4^- dengan bilangan oksidasi mangan +7, yang bersifat sebagai oksidator kuat. Karbon aktif berperan sebagai agen pereduksi karena memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi serta mengandung gugus fungsi permukaan yang mampu mendonorkan elektron. Transfer elektron dari permukaan karbon aktif ke ion MnO_4^- menyebabkan penurunan bilangan oksidasi mangan. Pada kondisi netral hingga sedikit asam, MnO_4^- direduksi menjadi MnO_2 (Mn^{4+}) yang terbentuk sebagai fase padat dan selanjutnya terdeposisi serta teradsorpsi pada permukaan karbon aktif. Pada saat yang sama, sebagian MnO_4^- tereduksi lebih lanjut menjadi Mn^{2+} yang bersifat tidak berwarna. Hilangnya spesies mangan berwarna dalam fase larutan yang awalnya berwarna ungu secara bertahap menjadi bening. Secara visual perubahan tersebut menunjukkan keberhasilan terjadinya reaksi redoks yang efektif antara ion mangan dengan karbon aktif, yang mendukung pembentukan fase MnO_2 terdispersi pada permukaan karbon.

Pembentukan dan deposisi MnO_2 pada permukaan karbon aktif memiliki implikasi langsung terhadap sifat elektrokimia elektroda. MnO_2 berkontribusi melalui mekanisme pseudokapasitansi yang melibatkan reaksi redoks reversible Mn^{4+}/Mn^{3+} , sementara karbon aktif berperan sebagai penyedia kapasitansi lapis ganda (EDLC) dan jalur konduksi elektron. Oksida logam memiliki kapasitansi spesifik yang besar, yang dapat meningkatkan kepadatan energi dan kontribusi pseudo-kapasitif kapasitor, termasuk MnO_2 . Namun bahkan struktur sering kali runtuh karena stabilitas siklik yang lemah. Oleh karena itu, kapasitas, kepadatan energi, dan stabilitas siklik superkapasitor dapat ditingkatkan secara efektif dengan kombinasi karbon berpori dan nanopartikel oksida logam. Mangan oksida, khususnya MnO_2 , memiliki kapasitansi spesifik yang sangat tinggi, dan komposisinya dengan material karbon memiliki kinerja yang baik dalam semua data (Yang et al., 2023).

3.4.2 Analisis Kristalisasi dengan XRD

Difraktogram sinar-X (XRD) KAKK dan komposit KAKK- MnO_2 ditunjukkan pada **Gambar 3.4**. Difraktogram tersebut memperlihatkan dua puncak lebar utama di sudut 2θ sekitar 25° dan 43° masing-masing pada bidang 002 dan 100 dari

struktur karbon amorf (Wang et al., 2022). Namun, jika dibandingkan dengan pola KAKK terjadi penurunan intensitas puncak (002) karbon aktif yang disebabkan oleh MnO_2 akibat oksidasi parsial karbon yaitu interaksi antara Mn^{4+} dengan lapisan gugus fungsional karbon ($-\text{OH}$ dan $\text{C}=\text{O}$) (Liu et al., 2020). Meskipun demikian, keberadaan MnO_2 memberikan kontribusi pada puncak-puncak baru pada 37° , 42° , 56° , dan 65° . Puncak-puncak tersebut sesuai dengan bidang kristal (101), (111), (211) dan (301) yang menandakan bidang kristalin MnO_2 dengan MnO_2 tipe birnessite (JCPDF No. 42-1317) (Wang et al., 2022). Hal ini, menandakan bahwa MnO_2 berhasil terdispersi pada permukaan KAKK, membentuk struktur komposit karbon logam oksida yang stabil. Lapisan komposit yang membentuk semi-kristalin mampu meningkatkan konduktivitas listrik dan transpor ion electron sehingga meningkatkan kinerja elektrokimia (Nandya et al., 2025).



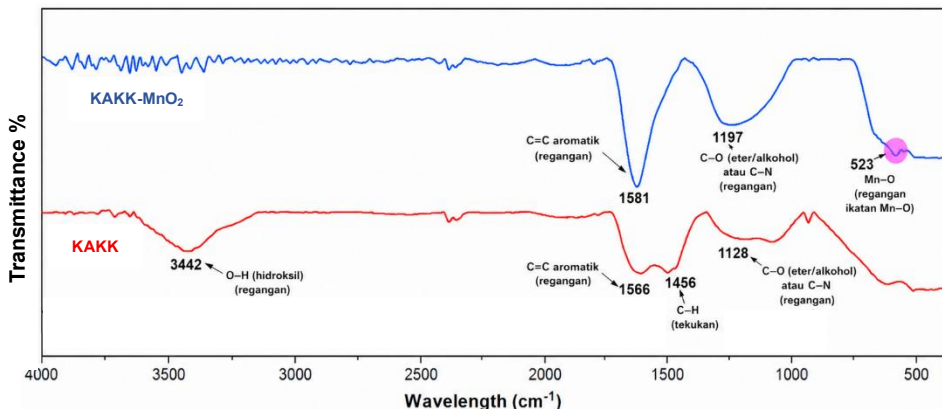
Gambar 3.4 Difraktogram XRD KAKK dan komposit KAKK– MnO_2

Intensitas puncak difraktogram merepresentasikan jumlah relatif gugus atom, di mana semakin tinggi intensitasnya, semakin banyak atomnya. Sehubungan dengan itu, telah diketahui bahwa setiap nilai 2θ merepresentasikan jarak antar bidang paralel atom (dhkl) dalam indeks Miller hkl sebagaimana dinyatakan oleh hukum Bragg. Pada komposit KAKK- MnO_2 puncak bergeser di 2θ ($d=3,622 \text{ \AA}$) dan setiap puncak-puncak baru yang muncul d_{101} ($2,379 \text{ \AA}$), d_{111} ($2,213 \text{ \AA}$), d_{211} ($1,583 \text{ \AA}$), dan d_{301} ($1,367 \text{ \AA}$). Berdasarkan data XRD, ketebalan kristalit rata-rata (L_c) dan diameter lembaran rata-rata (L_a) KAKK dihitung menggunakan persamaan Scherrer (Rasaq et al., 2024). Data yang diperoleh yaitu L_c ($5,62 \text{ nm}$) dan L_a ($7,17 \text{ nm}$), nilai L_c dan L_a berada dalam rentang karbon aktif berbasis biomassa yang bersifat amorf.

Sedangkan perhitungan Scherrer yang diperoleh pada komposit menghasilkan nilai L yaitu 13,20 nm, L yang lebih besar pada komposit lebih mencerminkan ukuran kristalit MnO_2 daripada peningkatan stacking grafitik pada karbon.

3.4.3 Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR

Analisis inframerah transformasi Fourier digunakan untuk menyelidiki gugus fungsi permukaan komposit KAKK- MnO_2 . Seperti ditunjukkan pada **Gambar 3.5**



Gambar 3.5 Spektrum FTIR KAK dan KAKK- MnO_2

Tabel 3.1 Gugus Fungsi pada Spektrum FTIR KK dan KAKK

Gugus Fungsi	KAKK- MnO_2	KAKK
O-H (Regangan)	-	3442 cm^{-1}
C=C (Regangan)	1581 cm^{-1}	1618 cm^{-1}
C-H (Tekukan) metilen	-	1456 cm^{-1}
C-O/C-N (Regangan)	1197 cm^{-1}	1128 cm^{-1}
Mn-O (Regangan)	523 cm^{-1}	-

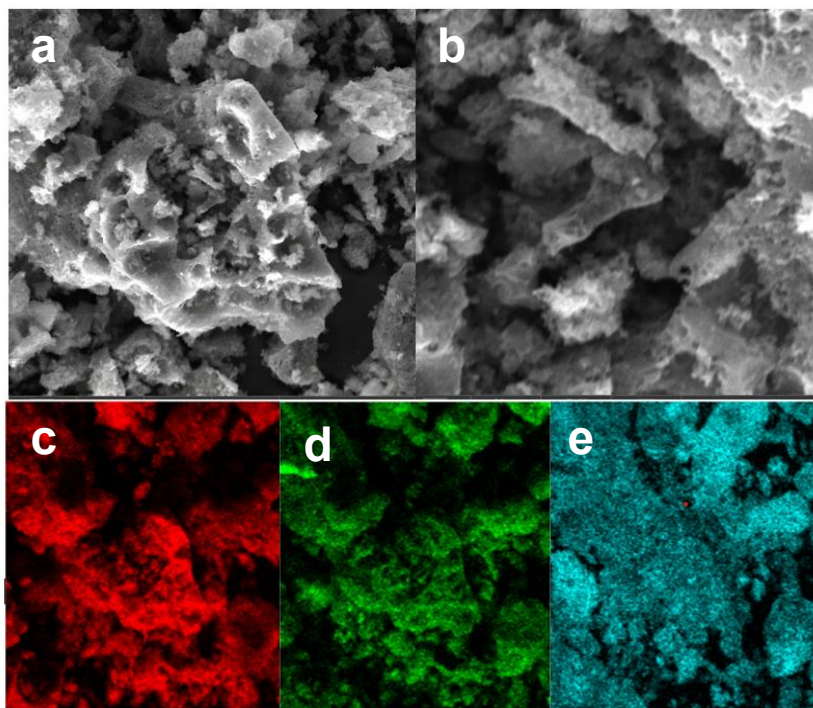
Hasil analisis FTIR komposit KAKK- MnO_2 ditunjukkan pada **Gambar 3.5** (spektrum biru). Pada spektrum komposit teramati pita serapan pada 1581 cm^{-1} dikaitkan dengan vibrasi regangan C=C dari struktur aromatik karbon. Keberadaan pita ini menunjukkan bahwa kerangka karbon aromatik pada KAKK tetap dipertahankan setelah proses deposisi MnO_2 . Selanjutnya, pita serapan pada 1197 cm^{-1} berkaitan dengan vibrasi regangan C-O yang berasal dari gugus fungsi oksigen pada permukaan karbon. Gugus fungsi tersebut berperan sebagai situs aktif yang dapat mendukung interaksi antara karbon aktif dan partikel MnO_2 . Karakteristik utama komposit KAKK- MnO_2 ditunjukkan oleh munculnya pita serapan pada 523 cm^{-1} dan 437 cm^{-1} yang berkaitan dengan vibrasi regangan ikatan Mn-O. Kehadiran pita Mn-O tersebut mengonfirmasi terbentuknya fase MnO_2 pada permukaan karbon aktif. Hasil ini didukung oleh

analisis SEM-EDS yang menunjukkan keberadaan unsur Mn dan O pada komposit KAKK-MnO₂.

Hasil penelitian ini sejalan dengan laporan Wang et al. (2022) yang melaporkan pita serapan Mn–O pada sekitar 523 cm⁻¹ serta pita serapan O–H yang lebar pada daerah sekitar 3432 cm⁻¹. Dengan demikian, kemunculan pita Mn–O pada daerah bilangan gelombang rendah serta keberadaan gugus fungsi oksigen pada permukaan karbon menunjukkan bahwa komposit KAKK-MnO₂ berhasil disintesis melalui deposisi MnO₂ pada karbon aktif kulit kakao.

3.4.4 Analisis Morfologi Struktur dan Komposisi Unsur dengan SEM-EDS

Struktur mikro elektroda komposit KAKK-MnO₂ yang telah dianalisis menggunakan mikroskop elektron pemindaian (SEM) seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 3.6**.



Gambar 3.6 (a-b) Citra SEM, c) pemetaan unsur Karbon (C), d) pemetaan unsur Oksigen (O), dan e) pemetaan unsur (Mn) pada Komposit KAKK-MnO₂

Permukaan komposit menunjukkan lapisan MnO₂ tampak menutupi sebagian pori karbon aktif dan membentuk agregat mikro. Lapisan MnO₂ yang terbentuk pada permukaan karbon aktif menunjukkan lembaran tipis atau lapisan tidak beraturan menandakan fase birnessite. Data ini sesuai dengan

data analisis XRD pada **Gambar 3.4**. Permukaan komposit KAKK-MnO₂ menunjukkan distribusi seragam tanpa adanya muncul aglomerasi yang signifikan (Teng et al., 2023).

Pemetaan unsur pada **Gambar 3.6** menunjukkan distribusi unsur penyusun komposit KAKK-MnO₂. Area berwarna biru pada foto sisipan menunjukkan keberadaan unsur Mn yang tersebar pada permukaan karbon aktif. Keberadaan sinyal Mn tersebut mengindikasikan bahwa fase MnO₂ berhasil terbentuk dan terdepositasi pada matriks karbon aktif melalui reaksi reduksi ion permanganat (MnO₄⁻) oleh karbon aktif. Proses ini menyebabkan ion Mn dalam larutan mengalami reduksi dan membentuk oksida mangan yang kemudian menempel pada permukaan maupun jaringan pori karbon aktif (Liu et al., 2020).

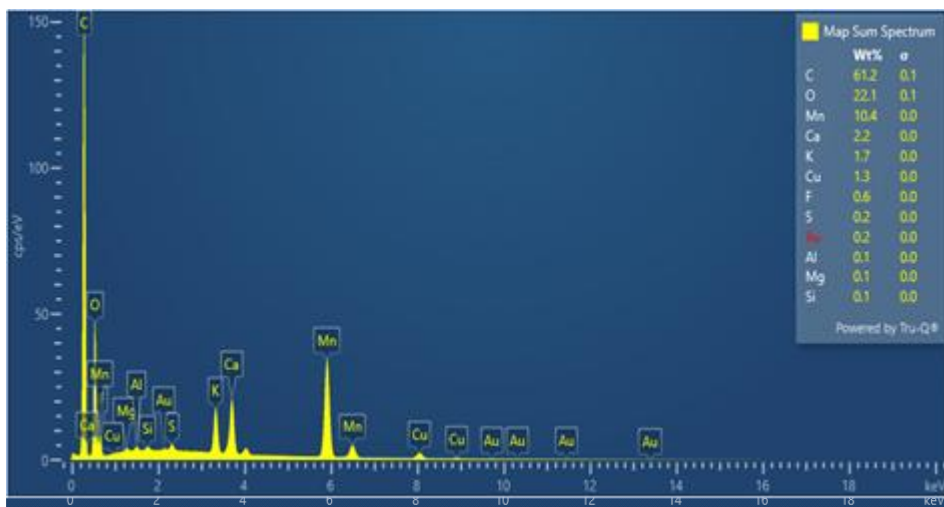
Selain distribusi Mn, pemetaan unsur O juga menunjukkan pola penyebaran yang seragam pada area pengamatan. Keceragaman distribusi Mn dan O menunjukkan bahwa partikel MnO₂ tidak hanya terbentuk pada lokasi tertentu, tetapi tersebar secara relatif merata di sepanjang permukaan karbon aktif. Distribusi yang homogen ini penting karena dapat meningkatkan kontak antara fase karbon konduktif dengan material MnO₂ aktif secara elektrokimia. Deposisi MnO₂ melalui metode reduksi kimia tanpa bantuan arus listrik (*electroless deposition*) memungkinkan pembentukan lapisan oksida mangan secara langsung pada permukaan substrat karbon, sehingga menghasilkan interaksi yang baik antara matriks karbon dan material pseudokapasitif (Zheng & Zheng, 2020).

Keberadaan MnO₂ pada permukaan KAKK menyebabkan terbentuknya antarmuka karbon/MnO₂ yang berperan penting dalam proses penyimpanan energi. Meskipun penambahan MnO₂ dapat menyebabkan sebagian pori karbon tertutupi sehingga luas permukaan spesifik mengalami penurunan, fase MnO₂ memberikan tambahan situs aktif elektrokimia melalui reaksi redoks reversibel antara Mn dengan ion elektrolit. Mekanisme tersebut menghasilkan kontribusi pseudokapasitansi yang melengkapi mekanisme *electric double layer capacitance* (EDLC) dari karbon aktif.

Distribusi MnO₂ yang merata juga membantu meningkatkan aksesibilitas ion elektrolit terhadap situs aktif dan memperpendek jalur perpindahan elektron selama proses pengisian dan pengosongan elektroda. Interaksi sinergis antara struktur karbon berpori sebagai media penghantar elektron dan MnO₂ sebagai material penyimpan muatan faradik dapat meningkatkan kinerja elektrokimia komposit, termasuk kemampuan penyimpanan muatan, kestabilan siklus, serta efisiensi transfer muatan pada antarmuka elektroda-elektrolit (Boulanger et al., 2024). Dengan demikian, hasil pemetaan EDS mendukung keberhasilan pembentukan komposit KAKK-MnO₂ dan menunjukkan bahwa deposisi MnO₂ telah berlangsung secara efektif pada permukaan karbon aktif.

Pada gambar area biru pada foto sisipan **Gambar 3.6** menunjukkan atom Mn, dengan demikian menandakan bahwa MnO₂ diendapkan dalam partikel di

permukaan karbon aktif (Liu et al., 2020). Pemetaan unsur tersebut memperlihatkan distribusi Mn dan O yang homogen pada permukaan karbon aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa deposisi MnO_2 melalui reaksi redoks tanpa bantuan listrik (electroless deposition) menghasilkan penyebaran material yang merata di seluruh volume substrat karbon aktif (Zheng & Zheng, 2020). Lapisan MnO_2 pada permukaan KAKK meningkatkan luas permukaan aktif, kapasitas penyimpanan elektrolit, memperbaiki antarmuka elektroda-elektrolit. Struktur ini mendukung proses pengisian dan pengosongan pada kapasitansi semu (pseudokapasitif) melalui reaksi redoks yang cepat dan reversible serta meningkatkan stabilitas elektroda (Boulanger et al., 2024).



Gambar 3.7 Spektrum dan Komposisi Unsur EDS pada KAKK- MnO_2

Gambar 3.7 menunjukkan spektrum EDS komposit KAKK- MnO_2 yang terdiri atas unsur C (61,2 wt%), O (22,1 wt%), Ca (2,2 wt%), K (1,7 wt%), dan Mn (10,4 wt%). Jika dibandingkan dengan KAKK, persentase unsur C pada komposit mengalami penurunan akibat adanya penambahan fase anorganik MnO_2 yang terdeposisi pada permukaan karbon aktif. Keberadaan partikel MnO_2 menyebabkan kontribusi massa relatif karbon dalam analisis EDS menjadi lebih rendah karena komposisi sampel tidak hanya berasal dari matriks karbon, tetapi juga dari material oksida mangan.

Peningkatan persentase unsur O menunjukkan terbentuknya fase oksida mangan pada permukaan karbon. Unsur Mn yang terdeteksi sebesar 10,4 wt% mengindikasikan keberhasilan deposisi mangan pada matriks KAKK, yang berdasarkan perhitungan stoikiometri setara dengan sekitar 16,45 wt% MnO_2 . Selain itu, masih terdeteksinya unsur K sebesar 1,7 wt% dapat dikaitkan dengan sisa ion kalium dari prekursor KMnO_4 maupun proses aktivasi KOH

yang belum sepenuhnya terhilangkan selama tahap pencucian. Keberadaan unsur Ca sebesar 2,2 wt% kemungkinan berasal dari mineral alami biomassa kulit kakao yang masih tersisa setelah proses karbonisasi dan aktivasi.

Tabel 3.2 Persentase Massa (wt%) unsur KAKK-MnO₂

Sampel	Unsur	Wt%
KAKK-MnO ₂	C	61,2
	O	22,1
	Ca	2,2
	K	1,7
	Mn	10,4

Penurunan persentase karbon setelah pembentukan komposit juga dilaporkan pada modifikasi karbon aktif dengan oksida logam. Zhang et al. (2025) pada penelitian *Activation process optimization and MnO₂/Ag modification results of bamboo-based columnar-shaped activated carbon (CAC)* melaporkan bahwa CAC sebelum modifikasi didominasi oleh unsur C sebesar 94,24 at.% dan O sebesar 5,25 at.%. Setelah dilakukan modifikasi MnO₂/Ag, kandungan C menurun menjadi 76,23 at.%, sedangkan unsur O meningkat menjadi 13,95 at.% dan muncul unsur Mn sebesar 7,46 at.%. Perubahan komposisi tersebut menunjukkan adanya deposisi fase anorganik berbasis mangan pada permukaan karbon yang menyebabkan kontribusi relatif unsur karbon menurun. Pemetaan EDS mengungkapkan semua unsur yang diharapkan seperti karbon, oksigen dan mangan (Jagdale et al., 2023). **Gambar 3.7** tersebut menunjukkan spektrum EDS KAKK-MnO₂ yang berisi unsur C (61,2 wt%), O (22,1 wt%), Ca (2,2 wt%), K (1,7 wt%) dan Mn (10,4 wt%). Jika dibandingkan dengan KAKK persentase unsur C mengalami penurunan sedangkan unsur O meningkat serta muncul unsur baru K dan Mn menunjukkan keberhasilan deposisi.

3.4.5 Analisis Luas Permukaan dengan BET

Analisis luas permukaan melalui adsorpsi-desorpsi N₂ terhadap sampel KAKK dan komposit KAKK-MnO₂ dilakukan menggunakan metode *Brunauer-Emmett-Teller* (BET). Komposit KAKK-MnO₂ memiliki luas permukaan spesifik sebesar 71,70 m²/g, yang mengalami penurunan dibandingkan dengan KAKK sebesar 517,37 m²/g. Penurunan luas permukaan ini berkaitan dengan keberadaan partikel MnO₂ yang terdeposisi pada permukaan karbon aktif (Suhirman et al., 2025). Deposisi MnO₂ dapat menutupi sebagian permukaan aktif dan menghambat akses molekul nitrogen menuju beberapa bagian jaringan pori, sehingga luas permukaan yang terukur menjadi lebih rendah.

Meskipun terjadi penurunan luas permukaan, keberadaan MnO₂ tetap memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kinerja elektrokimia

melalui mekanisme pseudokapasitansi. MnO_2 memiliki kemampuan menyimpan muatan melalui reaksi redoks reversibel, sehingga dapat melengkapi mekanisme *Electric Double Layer Capacitance* (EDLC) yang berasal dari struktur karbon berpori (Yetri et al., 2025)

Volume pori total komposit sebesar $0,12 \text{ cm}^3/\text{g}$ menunjukkan adanya perubahan karakteristik pori setelah proses pembentukan komposit. Berdasarkan analisis distribusi ukuran pori BJH, sekitar 65% pori berada pada rentang 2–10 nm, yang menunjukkan bahwa mesopori masih menjadi komponen dominan dalam struktur pori komposit (Asfaw et al., 2023). Keberadaan mesopori berperan dalam menyediakan jalur transportasi ion elektrolit menuju permukaan aktif elektroda, sehingga mendukung proses pengisian dan pengosongan muatan.

Diameter pori rata-rata komposit meningkat menjadi 6,59 nm, yang mengindikasikan adanya perubahan distribusi ukuran pori akibat keberadaan MnO_2 pada jaringan karbon. Peningkatan diameter pori ini dapat dikaitkan dengan berkurangnya kontribusi mikropori setelah sebagian permukaannya tertutupi oleh MnO_2 , sehingga fraksi pori berukuran lebih besar menjadi lebih dominan (J. Han et al., 2024). Kombinasi antara struktur karbon berpori yang berperan dalam penyimpanan muatan secara EDLC dan aktivitas redoks MnO_2 sebagai material pseudokapasitif menjadikan komposit KAKK– MnO_2 berpotensi digunakan sebagai elektroda superkapasitor hibrida. Hasil analisis BET dapat dilihat pada **Tabel 3.3** berikut.

Tabel 3.3 Hasil Analisis BET Komposit KAKK- MnO_2

Sampel	$S_{\text{(BET)}}$ (m^2/g)	Total volume pori (cm^3/g)	Diameter pori (nm)
KAKK- MnO_2	71,70	0,12	6,59
AC-PKS/ MnO_2 (Arif et al., 2026)	445,25	0,40	3,62
$\text{MnO}_2/\text{LC2}$ (Liu et al., 2020)	1510	1,147	-

Berdasarkan **Tabel 3.3** komposit KAKK– MnO_2 pada penelitian ini memiliki luas permukaan spesifik $S_{\text{(BET)}}$ sebesar $71,70 \text{ m}^2/\text{g}$, volume pori total $0,12 \text{ cm}^3/\text{g}$, dan diameter pori rata-rata 6,59 nm. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan AC-PKS/ MnO_2 yang memiliki $S_{\text{(BET)}}$ $445,25 \text{ m}^2/\text{g}$ dengan volume pori $0,40 \text{ cm}^3/\text{g}$ dan diameter pori 3,62 nm, serta $\text{MnO}_2/\text{LC2}$ dengan $S_{\text{(BET)}}$ $1510 \text{ m}^2/\text{g}$ dan volume pori $1,147 \text{ cm}^3/\text{g}$. Perbedaan karakteristik pori tersebut dipengaruhi oleh jenis prekursor karbon, metode sintesis, serta kondisi aktivasi yang digunakan, sehingga menghasilkan perkembangan struktur pori yang berbeda.

Meskipun memiliki luas permukaan spesifik yang lebih rendah, komposit KAKK– MnO_2 menunjukkan diameter pori rata-rata sebesar 6,59 nm yang

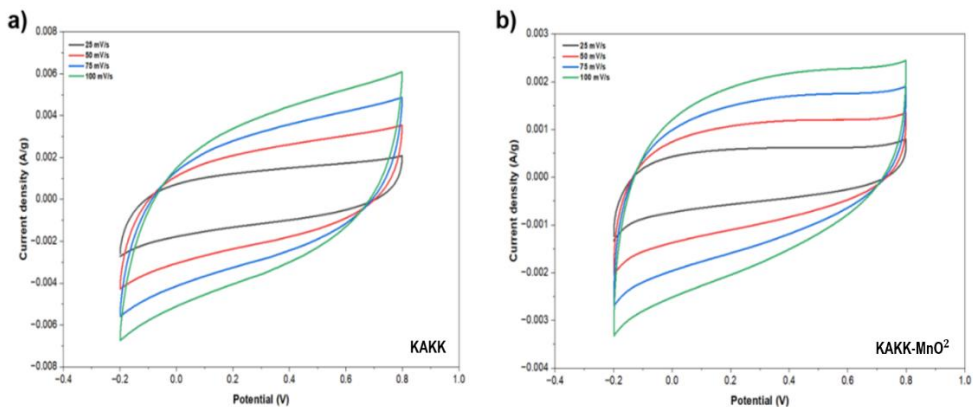
termasuk dalam kategori mesopori (2–50 nm). Struktur mesopori berperan penting dalam menyediakan jalur transportasi ion elektrolit menuju permukaan aktif material, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses pengisian dan pengosongan muatan pada elektroda. Selain itu, keberadaan MnO_2 pada komposit dapat memberikan kontribusi kapasitansi pseudokapasitif melalui reaksi redoks permukaan.

AC-PKS/ MnO_2 memiliki luas permukaan dan volume pori yang lebih tinggi dibandingkan KAKK– MnO_2 , sehingga berpotensi menyediakan lebih banyak situs aktif untuk adsorpsi ion elektrolit. Namun, ukuran pori yang lebih kecil (3,62 nm) menunjukkan dominasi mesopori yang lebih sempit dibandingkan KAKK– MnO_2 , sehingga kemampuan transportasi ion dapat berbeda bergantung pada ukuran ion elektrolit yang digunakan. Sementara itu, $\text{MnO}_2/\text{LC2}$ menunjukkan struktur pori yang sangat berkembang dengan luas permukaan dan volume pori yang tinggi, meskipun nilai diameter pori rata-rata tidak dilaporkan.

Penurunan luas permukaan dan volume pori setelah penambahan MnO_2 merupakan fenomena yang umum terjadi pada material komposit karena partikel MnO_2 dapat menutupi sebagian permukaan dan mengisi pori karbon. Namun, keberadaan MnO_2 tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas penyimpanan muatan melalui mekanisme pseudokapasitansi. Oleh karena itu, kinerja elektroda komposit tidak hanya ditentukan oleh luas permukaan spesifik, tetapi juga dipengaruhi oleh distribusi ukuran pori, aksesibilitas ion elektrolit, konduktivitas karbon, serta kontribusi reaksi redoks MnO_2 .

3.4.6 Analisis Elektrokimia

Pengujian elektrokimia yang meliputi *Cyclic Voltammetry* (CV), *Galvanostatic Charge–Discharge* (GCD), dan *Electrochemical Impedance Spectroscopy* (EIS) dilakukan pada elektroda KAKK dan KAKK– MnO_2 untuk mengevaluasi kinerja material sebagai elektroda superkapasitor (Suresh et al., 2023). Pengujian dilakukan menggunakan elektrolit Na_2SO_4 1 M dengan konfigurasi sistem tiga elektroda. Pengukuran CV dilakukan untuk menganalisis karakteristik penyimpanan muatan, perilaku kapasitif, dan kontribusi reaksi redoks pada elektroda. Pengujian GCD dilakukan pada variasi densitas arus untuk menentukan karakteristik pengisian dan pengosongan elektroda, sedangkan pengukuran EIS dilakukan untuk menganalisis karakteristik hambatan internal dan proses transfer muatan pada antarmuka elektroda–elektrolit.



Gambar 3.8 Kurva CV KAKK dan KAKK-MnO₂

Kurva CV KAKK menunjukkan bentuk oval kuasi-persegi tanpa puncak redoks yang tajam. Nilai kapasitansi spesifik (C_s) KAKK pada jendela potensial 0,2 sampai 8 V dengan *scan rate* 25, 50, 75, dan 100 mV/s masing-masing adalah 3,88; 3,71; 3,51; dan 3,35 F/g. Kapasitansi spesifik KAKK lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Ramírez-Valencia et al., (2024) yang juga menggunakan karbon aktif kulit kakao melalui proses pirolisis memiliki kapasitansi spesifik tertinggi pada kode CC-650-5 yaitu 222 F/g dengan menggunakan laju pindai 0,5 hingga 30 mV/s. Perbedaan tersebut karena KAKK menggunakan metode hidrotermal yang menghasilkan karbon amorf, sedangkan metode pirolisis proses karbonisasinya lebih optimal dalam pembentukan pori. Selain itu laju pindai yang tinggi juga menyebabkan ion elektrolit tidak memiliki cukup waktu untuk berdifusi secara merata dan mengisi pori-pori elektroda karbon (Yetri et al., 2025). Meskipun demikian, kurva CV tetap menunjukkan kotak simetris menyediakan area aktif untuk penyimpanan muatan sehingga mendukung pembentukan lapisan ganda elektrokimia (EDLC) (Thomas et al., 2023).

Selain analisis kapasitansi spesifik (C_s), parameter kinerja penyimpanan energi berupa energi spesifik (E_s) dan daya spesifik (P_s) juga dihitung untuk mengetahui kemampuan penyimpanan dan pelepasan energi dari elektroda. Berdasarkan hasil perhitungan nilai E_s KAKK pada variasi *scan rate* 25, 50, 75, dan 100 mV/s secara berturut-turut diperoleh sebesar 0,54; 0,51; 0,49; dan 0,46 Wh/kg, sedangkan nilai P_s yang dihasilkan masing-masing sebesar 48,5; 92,7; 131,8; dan 167,7 W/kg.

Gambar 3.8 merangkum kurva uji CV untuk elektroda komposit KAKK-MnO₂ yang direkam dengan laju pindai yang sama pada KAKK yaitu 25, 50, 75 dan 100 mV/s. Kapasitansi spesifik (C_s) 25 mV/s (15,41 F/g), 50 mV/s (13,34 F/g), 75 mV/s (11,94 F/g), dan 100 mV/s (10,90 F/g). Komposit menunjukkan voltamogram siklik berbentuk oval kuasi-persegi dengan arus

maksimum pada 0,2 sampai 0,8 V terhadap elektroda Ag/AgCl. Data penelitian hasil kurva CV memiliki bentuk yang mirip dengan data kurva penelitian Wang et al., (2022) pada MnO₂/eggplant carbon (MnO₂/EC) dengan menggunakan laju pindai 10, 25, 50, 75, dan 100 mV/s. Menampilkan kurva CV komposit MnO₂/EC berbentuk persegi panjang, namun dengan meningkatnya kecepatan pemindaian, bentuk kurva menunjukkan beberapa distorsi, yang mungkin disebabkan oleh polarisasi peningkatan transportasi ion dan resistansi kontak antara elektrolit dan MnO₂. Namun, bentuk oval kuasi-persegi tetap menunjukkan penyimpanan muatan dan menandakan adanya reaksi redoks (Jagdale et al., 2023). Hasil uji KAKK-MnO₂ menunjukkan kapasitansi spesifik yang terbatas, karena deposisi MnO₂ menutupi sebagian pori KAKK sehingga luas permukaan berkurang sementara laju pindai yang tinggi membatasi akses ion ke pori dalam. Namun, komposit KAKK-MnO₂ tetap memiliki potensi untuk elektroda karena meningkatkan kapasitas dibandingkan karbon aktif murni, dan dapat dilakukan optimasi lebih lanjut.

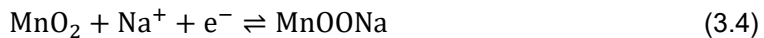
Selain nilai kapasitansi spesifik (Cs), parameter energi spesifik (Es) dan daya spesifik (Ps) juga dihitung untuk mengevaluasi karakteristik penyimpanan dan pelepasan energi elektroda KAKK-MnO₂. Nilai Es dan Ps pada variasi *scan rate* dapat dilihat pada **Tabel 3.4**. Data tersebut digunakan sebagai parameter tambahan dalam mengevaluasi performa elektrokimia elektroda KAKK-MnO₂.

Tabel 3.4 Parameter kinerja elektrokimia KAKK dan komposit KAKK-MnO₂ berdasarkan pengujian Cyclic Voltammetry (CV) pada berbagai scan rate

Sampel	Scan rate (mV/s)	Cs (F/g)	Es (Wh/kg)	Ps (W/kg)
KAKK	25	3,88	0,54	48,5
KAKK	50	3,71	0,51	92,7
KAKK	75	3,51	0,49	131,8
KAKK	100	3,35	0,46	167,7
KAKK-MnO ₂	25	15,41	2,1	192,6
KAKK-MnO ₂	50	13,34	1,85	333,6
KAKK-MnO ₂	75	11,94	1,6	447,8
KAKK-MnO ₂	100	10,90	1,5	545,1

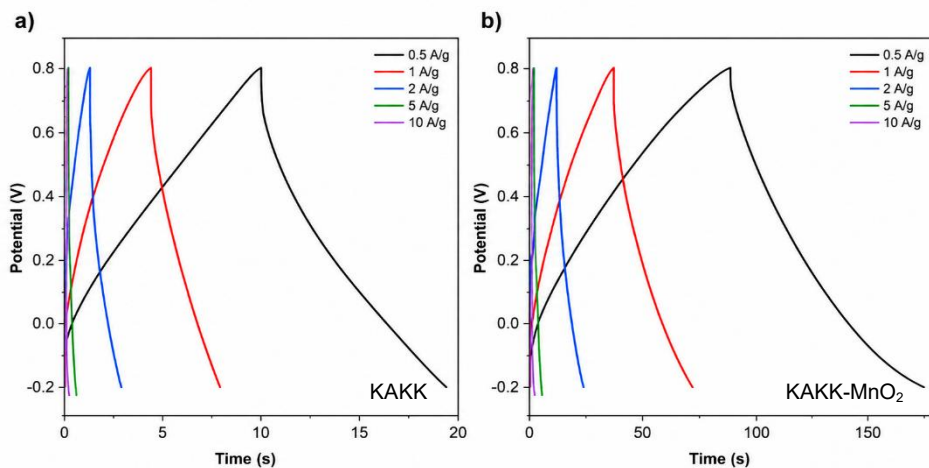
Ketika potensial diberikan selama pengukuran *Cyclic Voltammetry* (CV), proses penyimpanan muatan pada elektroda KAKK dan KAKK-MnO₂ berlangsung melalui mekanisme yang berbeda. Pada elektroda KAKK, penyimpanan muatan terutama terjadi melalui mekanisme *Electrical Double-Layer Capacitance* (EDLC), yaitu proses adsorpsi dan desorpsi ion elektrolit Na⁺ dan SO₄²⁻ secara reversibel pada permukaan serta pori-pori karbon aktif. Sementara itu, penambahan MnO₂ pada elektroda KAKK-MnO₂ menghasilkan kontribusi pseudokapasitansi melalui reaksi redoks reversibel yang melibatkan

transfer elektron dan interkalasi ion Na^+ ke dalam struktur MnO_2 . Kombinasi antara mekanisme EDLC dari KAKK dan pseudokapasitansi dari MnO_2 meningkatkan kemampuan penyimpanan muatan elektroda komposit, yang ditunjukkan melalui peningkatan luas area kurva CV dan respons arus dibandingkan elektroda KAKK. Mekanisme reaksi redoks pada MnO_2 yang berkontribusi terhadap penyimpanan muatan dalam elektrolit Na_2SO_4 dapat dinyatakan melalui persamaan 3.4



Persamaan tersebut menunjukkan proses reduksi dan oksidasi MnO_2 yang berlangsung secara reversibel melalui keterlibatan ion Na^+ dan transfer elektron selama proses penyimpanan muatan.

Sifat elektrolit karbon aktif kulit kakao dievaluasi lebih lanjut menggunakan *Galvanostatic Charge Discharge* (GCD). Tampilan hasil kurva GCD berupa hubungan antara tegangan dan waktu selama proses pengisian-pengosongan, di mana kurva naik adalah pengisian dan kurva turun adalah pengosongan, dapat dilihat pada **Gambar 3.9**. Kurva tersebut membentuk segitiga yang mengidentifikasi sifat-sifat lapisan ganda, di mana segitiga sama kaki yang terdistorsi menunjukkan pengisian dan pengosongan ion pada waktu yang berbeda untuk semua sampel.



Gambar 3.9 Kurva GCD KAKK dan KAKK- MnO_2

Kurva GCD KAKK menunjukkan nilai kapasitansi spesifik sampel 0,5; 1; 2; 5 dan 10 Ag (**Gambar 3.9**) masing-masing adalah 8,63 F/g; 6,2 F/g; 4,1 F/g; 1,67 dan 0,33 F/g. Sampel 0,5 Ag memiliki kapasitansi spesifik paling tinggi karena memiliki struktur pori yang beragam dan saling berhubungan yang memfasilitasi

pembentukan lapisan listrik dan memperlancar jalur transpor ion antar permukaan elektroda. Nilai kapasitansi spesifik yang diperoleh mencerminkan karakteristik hasil proses HTC, yaitu karbon amorf yang memiliki porositas sedang dan konduktivitas terbatas, selain itu peningkatan kepadatan arus menyebabkan penurunan kapasitansi spesifik akibat keterbatasan difusi ion dan resistensi material. Namun, struktur berpori yang terbentuk tetap mampu menyimpan muatan melalui mekanisme lapisan ganda listrik. Penelitian ini menunjukkan bahwa karbon aktif kulit kakao berbasis biomassa memiliki potensi sebagai alternatif bahan dasar elektroda secara berkelanjutan, karena ketersediaanya melimpah, ramah lingkungan dan biayanya relatif rendah (Yetri et al., 2025).

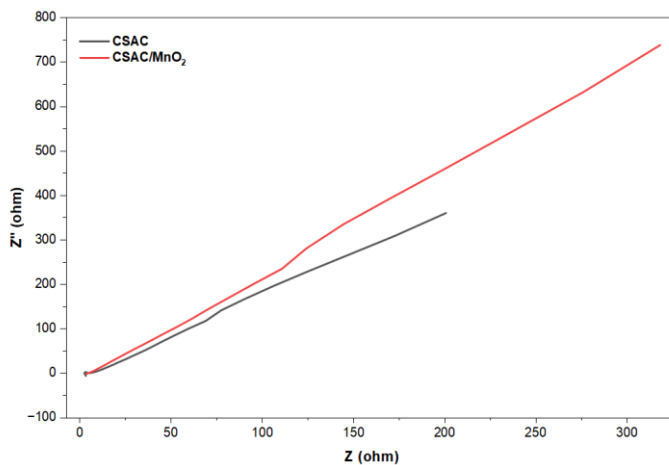
Tabel 3.5 Parameter kinerja elektrokimia elektroda KAKK dan komposit KAKK-MnO₂ berdasarkan pengujian GCD pada berbagai densitas arus

Sampel	Densitas Arus (A/g)	Cs (F/g)	Es (Wh/kg)	Ps (W/kg)
KAKK	0,5	8,63	1,19	250
KAKK	1	6,2	0,86	500
KAKK	2	4,1	0,56	1000
KAKK	5	1,67	0,23	2500
KAKK	10	0,33	0,05	5000
KAKK-MnO ₂	0,5	81,1	11,3	250
KAKK-MnO ₂	1	58,4	8,1	500
KAKK-MnO ₂	2	37,7	5,2	1000
KAKK-MnO ₂	5	17,3	2,4	2500
KAKK-MnO ₂	10	4,7	0,6	5000

Kapasitansi spesifik tertinggi yaitu 81,1 F/g dengan kepadatan arus terendah. Kapasitansi spesifik komposit yang relatif rendah tetap dapat dipertahankan karena adanya trade-off antara penutupan pori dan peningkatan reaksi redoks. Hasil GCD KAKK-MnO₂ menunjukkan waktu pengosongan lebih lama dibandingkan KAKK, menandakan kontribusi pseudokapasitansi MnO₂. Selain itu, struktur semi-grafit dan berpori komposit dapat meningkatkan penyimpanan muatan dan akseibilitas ion elektrolit ke permukaan karbon serta meningkatkan kapasitansi dengan mendukung proses pengisian dan pengosongan (S et al., 2025). Material komposit KAKK-MnO₂ berbasis biomassa local tetap berpotensi karena memiliki stabilitas siklus yang baik dan kemampuan mempertahankan energy selama charge-discharge.

Berdasarkan hasil penelitian Arif et al. (2026) dengan menggunakan AC-PSKs/MnO₂ (*Activated Carbon Palm Kernel Shells/MnO₂*) dengan perlakuan yang sama terhadap penelitian komposit KAKK-MnO₂. Komposit KAKK-MnO₂ memiliki luas permukaan spesifik yang lebih rendah (71,70 m²/g) dibandingkan

AC-PKS/MnO₂ (445,25 m²/g), nilai kapasitansi spesifik yang diperoleh dari pengukuran GCD mencapai 81,1 F/g, lebih tinggi daripada AC-PKS/MnO₂ yang dilaporkan sebesar 67,85 F/g. Hasil ini menunjukkan bahwa performa elektrokimia tidak hanya ditentukan oleh luas permukaan spesifik, tetapi juga oleh kontribusi pseudokapasitansi MnO₂, distribusi material aktif pada matriks karbon, serta aksesibilitas ion elektrolit terhadap situs redoks yang tersedia.



Gambar 3.10 Spektrum Plot Nyquist KAKK dan KAKK-MnO₂

Gambar 3.10 menunjukkan perbandingan spektrum plot Nyquist dari KAKK dan KAKK-MnO₂ yang diuji menggunakan elektrolit Na₂SO₄ 1 M. Plot Nyquist menggambarkan hubungan antara impedansi nyata (Z') dan impedansi imajiner ($-Z''$) pada rentang frekuensi tinggi hingga rendah, yang digunakan untuk mengevaluasi karakteristik resistif dan kapasitif system elektroda. CSAC menunjukkan titik potong awal pada sumbu Z' yang relative kecil menandakan resistensi larutan (R_s) yang rendah mengindikasikan konduktivitas ionic elektrolit serta kontak elektroda-kolektro arus yang baik. Selain itu, tidak terlihat adanya semi-lingkaran yang jelas pada daerah frekuensi tinggi hingga rendah yang menandakan hambatan transfer muatan (R_{ct}) yang sangat kecil. Hal ini, menunjukkan bahwa mekanisme penyimpanan muatan didominasi oleh mekanisme EDLC melalui adsorpsi ion elektrostatik pada permukaan karbon (Dėdek et al., 2023).

Kurva KAKK-MnO₂ menunjukkan kemunculan semi-lingkaran yang lebih jelas pada daerah frekuensi menengah yang menandakan peningkatan nilai R_{ct} . Peningkatan tersebut berkaitan dengan terjadinya rekasi redoks faradic pada material MnO₂ yang berkontribusi terhadap mekanisme pseudokapasitansi. Pada daerah frekuensi rendah, kurva KAKK-MnO₂ cenderung lebih tegak mendekati arah vertical dibandingkan KAKK, yang menunjukkan kapasitif lebih

ideal serta peningkatan kemampuan penyimpanan muatan. Hasil analisis EIS mengonfirmasi bahwa komposit antara MnO_2 ke dalam matriks CSAC mampu meningkatkan kinerja elektrokimia elektroda melalui kombinasi mekanisme EDLC dan pseudokapasitansi (Muzaffar et al., 2019).

3.5 Kesimpulan

Komposit KAKK- MnO_2 berhasil disintesis dengan terbentuknya fase MnO_2 yang terkonfirmasi melalui pita Mn-O pada 523 dan 437 cm^{-1} serta puncak XRD semi-grafit pada 2θ di 25° dan 43°. Material komposit memiliki luas permukaan 71,70 m^2/g , volume pori 0,12 cm^3/g , dan diameter pori 6,59 nm. Kinerja elektrokimia menunjukkan kapasitansi spesifik sebesar 15,41 F/g, yang lebih tinggi dibandingkan karbon aktif murni, akibat kontribusi pseudokapasitansi MnO_2 . Dengan demikian, komposit KAKK- MnO_2 berpotensi sebagai material elektroda superkapasitor yang efektif dan berkelanjutan.

3.6 Daftar Pustaka

- Asfaw, H. D., Kucernak, A., Greenhalgh, E. S., & Shaffer, M. S. P., 2023. Electrochemical Performance of Supercapacitor Electrodes Based on Carbon Aerogel-Reinforced Spread Tow Carbon Fiber Fabrics. *Composites Science and Technology*. 238:110042. <https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2023.110042>
- Arif, A. R., Zakir, M., Ahmad, A., Raya, I., Taba, P., & Rasyid, H., 2026. Synthesis and Characterization of MnO_2 Nanoparticle Composite and Palm Kernel Shell-Based Activated Carbon as Supercapacitor Electrode Candidates. *Indonesia Journal of Chemistry*. 26:(2), 547 - 559. <https://doi.org/10.22146/ijc.110797>
- Boulanger, N., Talyzin, A. V., Xiong, S., Hultberg, M., & Grimm, A., 2024. High Surface Area Activated Carbon Prepared from Wood-Based Spent Mushroom Substrate for Supercapacitors and Water Treatment. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 680: 132684. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.132684>
- Dědek, I., Bartusek, S., Dvořáček, J. J., Nečas, J., Petruš, J., Jakubec, P., et al., 2023. Maximizing the Electrochemical Performance of Supercapacitor Electrodes from Plastic Waste. *Journal of Energy Storage*, 72 (8):108660. <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.108660>
- Han, H., Sial, Q. A., Kalanur, S. S., & Seo, H., 2020. Binder assisted self-Assembly Of Graphene Oxide/ Mn_2O_3 Nanocomposite Electrode On Ni Foam For Efficient Supercapacitor Application. *Ceramics International*, 46 (10): 15631–15637. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.03.111>
- Han, J., Kang, Y., & Chul, K., 2023. *Electrochemistry Communications*

Enhancing Gravimetric and Volumetric Capacitance in Supercapacitors with Nanostructured Partially Graphitic Activated Carbon. *Electrochemistry Communications*, 154 (6): 107560. <https://doi.org/10.1016/j.elecom.2023.107560>

Han, J., O, M. J., Kang, Y., & Chul, K., 2024. Electrochemistry Communications the Electrochemical Effects of Pitch Stabilization for Supercapacitor-Grade Activated Carbon Precursors. *Electrochemistry Communications*. 158: 107638. <https://doi.org/10.1016/j.elecom.2023.107638>

Hong, J., Liu, J., Xiong, X., Qin, S., Xu, X., Meng, X., et al., 2023. Electrochemistry Communications Temperature-dependent Pseudocapacitive Behaviors of Polyaniline-Based All-Solid-State Fiber Supercapacitors. *Electrochemistry Communications*, 148 (2): 107456. <https://doi.org/10.1016/j.elecom.2023.107456>

Horn, M., Gupta, B., MacLeod, J., Liu, J., & Motta, N., 2019. Graphene-based Supercapacitor Electrodes: Addressing Challenges in Mechanisms and Materials. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, 17: 42–48. <https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2019.03.004>

Jagdale, S. D., Rao, C. R. K., Bhosale, S. V., & Bhosale, S. V., 2023. Efficient Symmetric Supercapacitors Employing Molecular Engineered Pyrazine Functionalized Perylene Diimide Electrode Materials. *Chemical Engineering Journal Advances*, 14: 100499. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.100499>

Liu, Y., Zuo, S., Shen, B., Wang, Y., & Xia, H., 2020. Fabrication of 0-MnO₂/activated carbon composites electrodes for high-performance supercapacitor. *International Journal of Electrochemical Science*, 15(8), 7646–7662. <https://doi.org/10.20964/2020.08.87>

Muzaffar, A., Ahamed, M. B., Deshmukh, K., & Thirumalai, J., 2019. A Review on Recent Advances in Hybrid Supercapacitors: Design, Fabrication And Applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 101 (10): 123–145. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.026>

Nandya, T. V., Sulaeman, A. P., Kusuma, H. D., Kurnia, I., Edwin, R., & Laksmono, J. A. (2025). Valorization of Tar-modified Rice Husk Activated Carbon for High-Performance Supercapacitor Electrodes. *Results in Materials*, 28: 100800. <https://doi.org/10.1016/j.rinma.2025.100800>

Poonam, Sharma, K., Arora, A., & Tripathi, S. K., 2019. Review of Supercapacitors: Materials and Devices. *Journal of Energy Storage*, 21 (10): 801–825. <https://doi.org/10.1016/j.est.2019.01.010>

Puteri, J., Anggraeni, A., Hardianto, A., & Bahti, H. H. (2023). Oksidasi Serium Berdasarkan Agen Pengoksidasi. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 5 (3): 409–

419. <https://doi.org/10.25026/jsk.v5i3.1722>

- Ramírez-Valencia, L. D., López-Suárez, F. E., Conde, L. R., Bailón-García, E., Bueno-López, A., & Perez-Cadenas, A. F., 2024. Cocoa Husk as Precursor of Carbonaceous Materials for Supercapacitors Electrodes. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 963 (4): 118325. <https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2024.118325>
- Rasaq, W. A., Matyjewicz, B., Świechowski, K., Lazar, Z., Kupaj, P., Janek, T., et al., 2024. Food waste Recycling to Yarrowia Biomass Due to Combined Hydrothermal Carbonization and Biological Treatment. *Journal of Cleaner Production*, 456 (1): 142385. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142385>
- Sruthy, S. E., Grimm, A., Paul, M., Cherian, C. T., Thyrel, M., Molaiyan, P., et al., 2025. Low-temperature Highly Graphitized Porous Biomass-based Carbon as an Efficient and Stable Electrode for Lithium-ion Batteries and Supercapacitors. *Chemical Engineering Journal Advances*, 22 (4): 100762. <https://doi.org/10.1016/j.ceja.2025.100762>
- Suresh, S., Prakash, H. C., Kumar, M. S., & Batabyal, S. K., 2023. Manganese-Doped Polyaniline Electrodes as High-Performance Supercapacitors with Superior Energy Density and Prolonged Shelf Life. *Journal of Science: Advanced Materials and Devices*, 8 (4): 100639. <https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100639>
- Teng, Y., Wei, J., Guo, T., Zhou, Y., Zhang, Z., Su, Z., et al., 2023. High Performance Aqueous Asymmetric Supercapacitors Developed by Interfacial Engineering Wood-Derived Nanostructured Electrodes. *Materials Today Advances*, 19: 100391. <https://doi.org/10.1016/j.mtadv.2023.100391>
- Thomas, M., Veleva, S., Karamanova, B., Brigandì, A., Rey-Raap, N., Arenillas, A., et al., 2023. Highly Stable and Reliable Asymmetric Solid-State Supercapacitors with Low Self-Discharge Rates. *Sustainable Materials and Technologies*, 38 (10): e00770. <https://doi.org/10.1016/j.susmat.2023.e00770>
- Wang, X., Chu, J., Yan, H. J., & Zhang, H. K., 2022. Synthesis and Characterization of MnO₂/Eggplant Carbon Composite for Enhanced Supercapacitors. *Heliyon*, 8 (9): e10631. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10631>
- Yang, K., Fan, Q., Song, C., Zhang, Y., Sun, Y., Jiang, W., et al., 2023. Enhanced Functional Properties of Porous Carbon Materials as High-Performance Electrode Materials for Supercapacitors. *Green Energy and Resources*, 1 (3): 100030. <https://doi.org/10.1016/j.gerr.2023.100030>

- Yetri, Y., Dunnas, I., & Tashima, D., 2025. Results in Engineering Thickness Analysis of Activated Carbon Electrode of Cocoa Shell on Electrochemical Performance of Supercapacitors. *Results in Engineering*, 27 (7): 106992. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106992>
- Zhao, Y., Lu, T., Xu, G., Luo, Y., Zhang, X., Wu, X., et al., 2024. Hydrothermal Co-Carbonization of Rice Straw and Acid Whey for Enhanced Hydrochar Properties and Nutrient Recovery. *Green Energy and Resources*, 2 (2): 100077. <https://doi.org/10.1016/j.gerr.2024.100077>
- Zheng, Y., & Zheng, X. (2020). Hydrothermal synthesis of MnO₂ with Different Morphological Characteristics as Electrode Material for High Electrochemical Performance Supercapacitors. *International Journal of Electrochemical Science*, 15 (2): 1465–1473. <https://doi.org/10.20964/2020.02.57>

BAB IV

PEMBAHASAN UMUM

4.1 Sintesis dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Kulit Kakao melalui Karbonisasi Hidrotermal

Karbonisasi hidrotermal yang dilakukan pada suhu 180 dan 200 °C masing-masing 2, 3 dan 4 jam mengakibatkan dekomposisi bahan organik dalam kulit kakao dan melepaskan zat-zat yang mudah menguap. Karbonisasi menyebabkan sebagian besar unsur-unsur non-karbon akan terlepas dan membentuk pori-pori dengan volume pori dan luas permukaan yang masih kecil (Yetri et al., 2025). Proses aktivasi kimia dengan menggunakan KOH dan aktivasi fisika mampu meningkatkan luas dan permukaan pori yang lebih baik dan lebih beragam seperti mikropori dan mesopori. Berdasarkan analisis proksimat diperoleh variasi KAKK pada suhu 200 °C 4 jam dengan kadar air (6,67%), volatile (13,99%), kadar abu (9,21%) dan karbon tetap (76,8%) yang telah sesuai dengan SNI 06-3730-1995. Jumlah zat volatil dan karbon tetap dalam karbon aktif berfungsi sebagai penanda untuk perkembangan porositas dan derajat karbonisasi. Kadar karbon tetap yang tinggi dengan kadar air, abu, dan volatil yang rendah mencirikan komposisi karbon aktif yang diinginkan. Kadar air dan kadar abu rendah karena suhu dan waktu maksimum. Selain itu, kadar air dan abu yang rendah dapat disebabkan oleh pelepasan kadar air dan mineral selama proses karbonisasi dan aktivasi (Bewket et al., 2024). Senyawa volatil yang masih tinggi menunjukkan adanya tar dan senyawa organik yang menyebabkan penyumbatan pada permukaan pori karbon aktif. Kadar karbon tetap mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan suhu dan waktu HTC (Tsarpali et al., 2024).

Pola difraksi XRD dari KK, menunjukkan puncak lebar pada sudut 2θ sekitar 22°, yang merupakan karakteristik amorf lignoselulosa, struktur tersebut menandakan bahwa KK masih bersifat amorf alami. Spektrum KAKK yang telah mengalami proses HTC dan aktivasi menunjukkan dua puncak difraksi dengan sudut 2θ pada 29° bidang 002 dan 44° bidang 100. Puncak (002) menunjukkan keberadaan lapisan karbon yang tidak teratur yaitu lapisan-lapisan grafitik (Han et al., 2023), sedangkan puncak (100) menandakan struktur karbon amorf (Thomas et al., 2023). Pola tersebut menandakan struktur umum karbon amorf. Meskipun tingkat grafitisasi CSAC terbatas, struktur ini tetap menyediakan jaringan pori yang memiliki luas permukaan dan stabilitas yang baik mendukung mekanisme penyimpanan muatan berbasis EDLC.

Spektrum KK menunjukkan adanya pita serapan kuat pada 3414 cm^{-1} yang berkaitan dengan vibrasi O-H dari gugus fungsi hidroksil (Nandya et al., 2025). Puncak pada 2924 cm^{-1} berasal dari vibrasi regangan C-H alifatik yang bersumber dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin dalam kulit kakao. Data

tersebut menandakan masih terdapat senyawa organik yang belum terdekomposisi berasal dari kandungan KK seperti lignin, selulosa dan hemiselulosa. Pada spektrum KAKK mengalami pergeseran puncak regangan O-H yang signifikan yaitu dari 3414 cm^{-1} menjadi 3442 cm^{-1} . Puncak tersebut, menunjukkan berkurangnya gugus hidroksil akibat dehidrasi dekomposisi senyawa organik selama proses HTC dan aktivasi. Selain itu, juga disebabkan oleh adanya reaksi karboksilat akibat interaksi antara KOH dengan gugus aktif yang mengandung oksigen seperti O-H (Wazir et al., 2022)

Hasil penelitian menunjukkan luas permukaan spesifik KAKK melalui metode BET yaitu $517,37\text{ m}^2/\text{g}$. Nilai tersebut Morfologi permukaan pori KAKK dianalisis melalui teknik pemindaian mikroskop elektron (SEM) menunjukkan permukaan karbon tampak kasar, adanya struktur yang berpori, berongga dan tidak rata menandakan keberadaan mikropori dan mesopori (Zhao et al., 2024) akibat HTC dan aktivasi, hal ini menunjukkan karakteristik umum karbon aktif. Struktur tersebut mendukung proses adsorpsi dan penyimpanan muatan listrik. Struktur pori yang beragam akibat dipengaruhi oleh activator KOH yang membentuk rantai karbon pada komponen lignoselulosa. Struktur permukaan tersebut menunjukkan porositas yang tinggi dan peningkatan luas permukaan spesifik. Menyebabkan aliran bebas ion mengalir ke permukaan material sehingga mampu meningkatkan kinerja superkapasitor (Tsarpali et al., 2024).

4.2 Sintesis dan Karakterisasi Komposit MnO_2 -Karbon Aktif Kulit Kakao untuk Aplikasi Elektroda Superkapasitor

Pola difraksi XRD pada komposit KAKK- MnO_2 memperlihatkan dua puncak lebar utama di sudut 2θ sekitar 25° dan 43° masing-masing pada bidang 002 dan 100 dari struktur karbon amorf (Miao et al., 2020). Namun, jika dibandingkan dengan pola KAKK terjadi penurunan intensitas puncak (002) karbon aktif yang disebabkan oleh MnO_2 akibat oksidasi parsial karbon yaitu interaksi antara Mn^{4+} dengan lapisan gugus fungsional karbon (-OH dan C=O) (Liu et al., 2020). Meskipun demikian, keberadaan MnO_2 memberikan kontribusi pada puncak-puncak baru pada 37° , 42° , 56° , dan 65° . Puncak-puncak tersebut sesuai dengan bidang kristal (101), (111), (211) dan (301) yang menandakan bidang kristalin MnO_2 dengan tipe birnessite (JCPDF No. 42-1317) (Wang et al., 2022). Hasil analisis FTIR yang dilakukan menunjukkan puncak serapan karakteristik MnO_2 muncul pada 523 cm^{-1} dan 437 cm^{-1} , yang merupakan vibrasi *stretching* ikatan logam dengan oksigen (Mn-O). Pada spektrum komposit ini terdapat dua puncak serapan yang menonjol yaitu 1581 cm^{-1} yang menandakan vibrasi regangan C=C dan 1197 cm^{-1} menunjukkan vibrasi regangan C-O. Data penelitian tersebut menandakan bahwa komposit antara KAKK dan MnO_2 berhasil terbentuk. Sedangkan hasil analisis SEM, menunjukkan permukaan komposit menunjukkan lapisan MnO_2 tampak menutupi sebagian pori karbon aktif dan membentuk

agregat mikro serta lembaran tipis atau lapisan tidak beraturan. Hal ini mengindikasikan bahwa deposisi MnO_2 melalui reaksi redoks menghasilkan penyebaran material di permukaan substrat karbon aktif (Tynan et al., 2023). Struktur ini mendukung proses pengisian dan pengosongan pada kapasitansi semu (pseudokapasitif) melalui reaksi redoks yang cepat dan reversible serta meningkatkan stabilitas elektroda (Teng et al., 2023).

Kurva CV KAKK menunjukkan nilai kapasitansi spesifik (C_s) pada jendela potensial 0,2 sampai 8 V dengan *scan rate* 25, 50, 75, dan 100 mV/s masing-masing adalah 3,88 F/g, 3,71 F/g, 3,51 F/g dan 3,35 F/g. Kapasitansi spesifik CSAC lebih rendah karena CSAC menggunakan metode hidrotermal yang menghasilkan karbon amorf, laju pindai yang tinggi juga menyebabkan ion elektrolit tidak memiliki cukup waktu untuk berdifusi secara merata dan mengisi pori-pori elektroda karbon (Yetri et al., 2025). Meskipun demikian, kurva CV tetap menunjukkan kotak simetris menyediakan area aktif untuk penyimpanan muatan sehingga mendukung pembentukan lapisan ganda elektrokimia (EDLC) (Jamaluddin et al., 2023). Kurva uji CV pada komposit KAKK- MnO_2 yang direkam dengan laju pindai yang sama memiliki kapasitansi spesifik (C_s) 25 mV/s (15,41 F/g), 50 mV/s (13,34 F/g), 75 mV/s (11,94 F/g), dan 100 mV/s (10,90 F/g). Hasil uji KAKK- MnO_2 menunjukkan kapasitansi spesifik yang masih terbatas, karena deposisi MnO_2 menutupi sebagian pori KAKK sehingga luas permukaan berkurang sementara laju pindai yang tinggi membatasi akses ion ke pori dalam. Namun, komposit KAKK- MnO_2 tetap memiliki potensi untuk elektroda karena meningkatkan kapasitas dibandingkan karbon aktif murni, dan dapat dilakukan optimasi lebih lanjut.

Kurva GCD KAKK menunjukkan nilai kapasitansi spesifik sampel dengan kepadatan arus 0,5 A/g (8,63 F/g), 1 A/g (6,2 F/g), 2 A/g (4,1 F/g), 5 A/g (1,67 F/g) dan 10 A/g (0,33 F/g). Nilai kapasitansi spesifik yang diperoleh mencerminkan karakteristik karbon amorf yang memiliki porositas sedang dan konduktivitas terbatas, selain itu peningkatan kepadatan arus menyebabkan penurunan kapasitansi spesifik akibat keterbatasan difusi ion dan resistensi material. Namun, struktur berpori yang terbentuk tetap mampu menyimpan muatan melalui mekanisme lapisan ganda listrik. Penelitian ini menunjukkan bahwa karbon aktif kulit kakao berbasis biomassa memiliki potensi sebagai alternatif bahan dasar elektroda secara berkelanjutan (Jiang & Liu, 2019). Sedangkan, KAKK- MnO_2 memiliki kapasitansi spesifik pada sampel 0,5 A/g (81,1 F/g), 1 A/g (58,4 F/g), 2 A/g (37,7 F/g), 5 A/g (17,3 F/g), dan 10 A/g (4,7/g). Kapasitansi spesifik tertinggi yaitu 81,1 F/g dengan kepadatan arus terendah. Hasil GCD KAKK- MnO_2 menunjukkan waktu pengosongan lebih lama dan stabilitas siklus yang baik dibandingkan KAKK, menandakan kontribusi pseudokapasitansi MnO_2 . (S et al., 2025).

BAB V

KESIMPULAN UMUM

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sintesis komposit nanopartikel MnO_2 dan karbon aktif dari kulit kakao sebagai material elektroda superkapasitor.

Karbon aktif kulit kakao (KAKK) berhasil disintesis melalui metode karbonisasi hidrotermal dan aktivasi kimia-fisika. Karakterisasi XRD menunjukkan bahwa KAKK memiliki struktur karbon amorf dengan puncak difraksi pada $2\theta \approx 29^\circ$ dan 44° . Analisis FTIR menunjukkan keberadaan gugus fungsi $-\text{OH}$ dan $\text{C}-\text{O}$ pada permukaan karbon aktif. Selain itu, hasil analisis BET menunjukkan KAKK memiliki luas permukaan spesifik sebesar $517,73 \text{ m}^2/\text{g}$ dengan diameter pori $2,79 \text{ nm}$.

Komposit karbon aktif kulit kakao- MnO_2 (KAKK- MnO_2) berhasil disintesis melalui reaksi reduksi-oksidasi antara KAKK dan KMnO_4 . Pembentukan MnO_2 dikonfirmasi melalui karakterisasi XRD, FTIR, dan SEM yang menunjukkan keberadaan fase MnO_2 serta distribusi partikel MnO_2 pada permukaan karbon aktif.

Komposit KAKK- MnO_2 menunjukkan peningkatan kinerja elektrokimia sebagai elektroda superkapasitor dibandingkan KAKK. Nilai kapasitansi spesifik meningkat dari $8,63 \text{ F/g}$ pada KAKK menjadi $81,1 \text{ F/g}$ pada KAKK- MnO_2 akibat kontribusi pseudokapasitansi MnO_2 yang bersinergi dengan mekanisme penyimpanan muatan karbon aktif.

5.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian yang berkelanjutan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan variasi suhu dan waktu proses karbonisasi hidrotermal (HTC), untuk memperoleh karbon aktif kulit kakao dengan karakteristik struktur pori dan sifat elektrokimia yang lebih optimal
2. Melakukan optimasi rasio karbon aktif kulit kakao terhadap prekursor KMnO_4 untuk mengontrol jumlah dan distribusi MnO_2 yang terdeposisi pada permukaan karbon aktif serta mempertahankan luas permukaan pori
3. Mengkaji pengaruh variasi pH pada proses sintesis komposit KAKK- MnO_2 untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembentukan, struktur, dan distribusi MnO_2 serta kinerja elektrokimia elektroda superkapasitor
4. Melakukan pengujian stabilitas siklus elektroda komposit KAKK- MnO_2 untuk mengetahui kemampuan retensi kapasitansi dan kestabilan kinerja elektroda selama proses pengisian dan pengosongan berulang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdisattar, A., Yeleuov, M., Daulbayev, C., & Askaruly, K., 2022. Electrochemistry Communications Recent advances and challenges of current collectors for supercapacitors. *Electrochemistry Communications*, 142:107373. <https://doi.org/10.1016/j.elecom.2022.107373>
- Almira, U., Sasmita, A., & Isnaini., 2021. Analisis Kadar Air, Kadar Abu, Volatil Dan Fixed Carbon Pada Biochar Cangkang Sawit dengan Variasi Suhu Pirolisis. *Jurnal Jom Fteknik*, 8 (2): 1–5.
- Aouini, S., Bardaoui, A., Maria, A., Ferraria, A. M., Santos, D. M. F., & Chtourou, R., 2023. Synthesis and Characterization of CoMn₂O₄ Spinel Onto Flexible Stainless-Steel Mesh for Supercapacitor Application. *Solid State Sciences*, 143:107283. <https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2023.107283>
- Apriwandi, A., Taer, E., & Farma, R., 2021. Analysis of Cyclic Voltammetry dan Galvanostatic Charge Discharge Electrode Supercapacitor based on activated carbon from Kepok Banana Leaf (*Musa balbisiana*). *Journal of Aceh Physics Society*, 10 (4): 94–101. <https://doi.org/10.24815/jacps.v10i4.19491>
- Asfaw, H. D., Kucernak, A., Greenhalgh, E. S., & Shaffer, M. S. P., 2023. Electrochemical performance of supercapacitor electrodes based on carbon aerogel-reinforced spread tow carbon fiber fabrics. *Composites Science and Technology*. 238:110042. <https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2023.110042>
- Baboo, J. P., Jakubczyk, E., Yattoo, M. A., Phillips, M., Grabe, S., Dent, M., et al., 2023. Investigating battery-Supercapacitor Material Hybrid Configurations in Energy Storage Device Cycling at 0.1 to 10C Rate. *Journal of Power Sources*. 561:232762. <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.232762>
- Barde, R. V., Nemade, K. R., & Waghuley, S. A., 2022. Optimization of supercapacitive Properties of Polyindole by Dispersion of MnO₂ Nanoparticles. *Chemical Physics Impact*, 5 (6): 0–5. <https://doi.org/10.1016/j.chphi.2022.100100>
- Bewket, Y., Dagne, H., Adane, B., & Yirdaw, G., 2024. Heliyon Adsorptive Removal of Cadmium (II) from Wastewater using Activated Carbon Synthesized from Stem of Khat (*Catha edulis*). *Heliyon*, 10 (22):e40389. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40389>
- Boulanger, N., Talyzin, A. V., Xiong, S., Hultberg, M., & Grimm, A., 2024. High Surface Area Activated Carbon Prepared from Wood-Based Spent Mushroom Substrate for Supercapacitors and Water Treatment. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 680:132684. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.132684>

- Che, C. A., & Heynderickx, P. M., 2024. Hydrothermal Carbonization of Plastic Waste: A Review of its Potential in Alternative Energy Applications. *Fuel Communications*, 18:100103. <https://doi.org/10.1016/j.fueco.2023.100103>
- Dědek, I., Bartusek, S., Dvořáček, J. J., Nečas, J., Petruš, J., Jakubec, P., et al., 2023. Maximizing the Electrochemical Performance of Supercapacitor Electrodes from Plastic Waste. *Journal of Energy Storage*, 72 (8):108660. <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.108660>
- Devi, R., Kumar, V., Kumar, S., Bulla, M., & Mishra, A. K., 2024. Performance Optimization of the Symmetric Supercapacitors Based On Paddy Straw-Derived Porous Activated Carbon. *Journal of Energy Storage*, 79 (11):110167. <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.110167>
- Farhanandi, B. W., & Indah, N. K., 2022. Karakteristik Morfologi dan Anatomi Tanaman Kakao (*Theobroma cacao* L.) yang Tumbuh pada Ketinggian Berbeda. *LenteraBio : Berkala Ilmiah Biologi*, 11 (2): 310–325. <https://doi.org/10.26740/lenterabio.v11n2.p310-325>
- Farrokhi, E., Ghoreishy, H., & Ahmadi, R., 2024. International Journal of Electrical Power and Energy Systems Optimization-based Power Management For Battery/Supercapacitor Hybrid Energy Storage System With Load Estimation Capability in a DC Microgrid. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*. 155:109665. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2023.109665>
- Farzana, R., Rajarao, R., Bhat, B. R., & Sahajwalla, V., 2018. Performance of an Activated Carbon Supercapacitor Electrode Synthesised from Waste Compact Discs (CDs). *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 65: 387–396. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2018.05.011>
- Ferawati, Y. F., & Susanti, R. F., 2021. Peran N-Doping Terhadap Karakteristik Pori Karbon Aktif yang Dihasilkan dari Limbah Destilasi Akar Wangi. *Metalurgi*, 2 (1): 59–68. <http://dx.doi.org/10.14203/metalurgi.v36i1.577>
- Gao, D., Luo, Z., Liu, C., & Fan, S., 2023. Science Direct A Survey of Hybrid Energy Devices Based on Supercapacitors. *Green Energy and Environment*, 8 (4): 972–988. <https://doi.org/10.1016/j.gee.2022.02.002>
- Ghosh, R., Siddiqui, M. S., & Kalita, H., 2024. Fabrication of highly Conductive Graphene Paper for Supercapacitors with A One-Step Hydrothermal Method. *Carbon Trends*, 14:100317. <https://doi.org/10.1016/j.cartre.2023.100317>
- Han, J., Kang, Y., & Chul, K., 2023. Electrochemistry Communications Enhancing Gravimetric and volumetric Capacitance in Supercapacitors With Nanostructured Partially Graphitic Activated Carbon. *Electrochemistry*

Communications, 154 (7):107560.

<https://doi.org/10.1016/j.elecom.2023.107560>

Han, J., O, M. J., Kang, Y., & Chul, K., 2024. Electrochemistry Communications The Electrochemical Effects of Pitch Stabilization for Supercapacitor-Grade Activated Carbon Precursors. *Electrochemistry Communications*, 158:107638. <https://doi.org/10.1016/j.elecom.2023.107638>

Harmawanda, S., D. W., Nurhanisa, M., Hassanuddin, & Zulfian., 2023. Efektivitas Karbon Aktif dari Limbah Tongkol Jagung dengan Variasi Aktivator Asam Klorida dalam Penyerapan Logam Besi pada Air Gambut. *Jurnal Fisika*, 13 (1), 10–19. <https://doi.org/10.15294/jf.v13i1.42778>

Hong, J., Liu, J., Xiong, X., Qin, S., Xu, X., Meng, X., et al., 2023. Electrochemistry Communications Temperature-dependent Pseudocapacitive Behaviors of Polyaniline-Based All-Solid-State Fiber Supercapacitors. *Electrochemistry Communications*, 148 (2):107456. <https://doi.org/10.1016/j.elecom.2023.107456>

Jagdale, S. D., Rao, C. R. K., Bhosale, S. V., & Bhosale, S. V., 2023. Efficient Symmetric Supercapacitors Employing Molecular Engineered Pyrazine Functionalized Perylene Diimide Electrode Materials. *Chemical Engineering Journal Advances*, 14 (4):100499. <https://doi.org/10.1016/j.ceja.2023.100499>

Jamaluddin, A., Harjunowibowo, D., Budiawanti, S., Kurdhi, N. A., Sutarsis., Lai, D. T. C., et al., 2023. Applying Machine Learning To Understand the Properties of Biomass Carbon Materials in Supercapacitors. *Energy Reports*, 10 (10): 3125–3132. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.09.099>

Laurene, I., Akinwolemiwa, B., Yin, B., Tian, H., He, H., Loon, K., Z., et al., 2024. Bioresource Technology Conversion of High Moisture Biomass to Hierarchical Porous Carbon Via Molten Base Carbonisation and Activation for Electrochemical Double Layer Capacitor. *Bioresource Technology*. 409:131251. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.131251>

Li, G., Feng, Y., Yang, Y., Wu, X., Song, X., & Tan, L., 2023. Nano Materials Science Recent Advances in Transition Metal Phosphide Materials : Synthesis and Applications in Supercapacitors. *Nano Materials Science*, 6 (2): 174-192. <https://doi.org/10.1016/j.nanoms.2023.03.003>

Listyorini, H., Lestari, D. I., & Zamrudu, W., 2023. Studi Literatur Pengaruh Aktivasi Fisika Dan Kimia Terhadap Kualitas Karbon Aktif Dari Limbah Pertanian Dan Perkebunan. *DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, 8 (3): 432–443. <https://doi.org/10.33795/distilat.v8i3.398>

Liu, Y., Zuo, S., Shen, B., Wang, Y., & Xia, H., 2020. Fabrication of 0-MnO₂/Activated Carbon Composites Electrodes for High-Performance

Supercapacitor. *International Journal of Electrochemical Science*, 15 (8): 7646–7662. <https://doi.org/10.20964/2020.08.87>

Muzaffar, A., Ahamed, M. B., Deshmukh, K., & Thirumalai, J., 2019. A Review on Recent Advances In Hybrid Supercapacitors: Design, Fabrication And Applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 101: 123–145. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.10.026>

Najafabadi, H. A., Ozalp, N., & Davis, R. A., 2021. Biochar from Cocoa Shell Pyrolysis: Potential Sorbent for CO₂ Capture. *Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME*, 143 (2): 1–8. <https://doi.org/10.1115/1.4047765>

Nandya, T. V., Sulaeman, A. P., Kusuma, H. D., Kurnia, I., Edwin, R., & Laksmono, J. A., 2025. Valorization of Tar-Modified Rice Husk Activated Carbon For High-Performance Supercapacitor Electrodes. *Results in Materials*. 28:100800. <https://doi.org/10.1016/j.rinma.2025.100800>

Palem, R. R., Ramesh, S., Bathula, C., Kakani, V., Saratale, G. D., Yadav, H. M., et al., 2021. Enhanced Supercapacitive Behavior By CuOMnO₂/Carboxymethyl Cellulose Composites. *Ceramics International*, 47 (19): 26738–26747. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.06.081>

Poonam, Sharma, K., Arora, A., & Tripathi, S. K., 2019. Review of Supercapacitors: Materials and Devices. *Journal of Energy Storage*, 21: 801–825. <https://doi.org/10.1016/j.est.2019.01.010>

Prayogatama, A., & Kurniawan, T., 2022. Modifikasi Karbon Aktif dengan Aktivasi Kimia dan Fisika Menjadi Elektroda Superkapasitor. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 11 (1): 47–58. <https://dx.doi.org/10.23887/jst-undiksha.v11i1>

Puteri, J., Anggraeni, A., Hardianto, A., & Bahti, H. H., 2023. Oksidasi Serium Berdasarkan Agen Pengoksidasi. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 5 (3): 409–419. <https://doi.org/10.25026/jsk.v5i3.1722>

Putra, N. A., & Putra, A., 2023. Pengujian Aproksimat Karbon Limbah Sabut Kelapa (Cocos nucifera). *Chemistry Journal of Universitas Negeri Padang*, 12 (1): 27–30. <https://doi.org/10.24036/p.v12i1.116901>

Ramadhani, L. F., Imaaya M. Nurjannah, Ratna Yulistiani, & Erwan A. Saputro., 2020. Review: Teknologi Aktivasi Fisika pada Pembuatan Karbon Aktif Dari Limbah Tempurung Kelapa. *Jurnal Teknik Kimia*, 26 (2): 42–53. <https://doi.org/10.36706/jtk.v26i2.518>

Ramírez-Valencia, L. D., López-Suárez, F. E., Conde, L. R., Bailón-García, E., Bueno-López, A., & Perez-Cadenas, A. F., 2024. Cocoa Husk as Precursor of Carbonaceous Materials for Supercapacitors Electrodes. *Journal of*

Electroanalytical Chemistry, 963:118325.

<https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2024.118325>

Rasaq, W. A., Matyjewicz, B., Świechowski, K., Lazar, Z., Kupaj, P., Janek, T., et al., 2024. Food Waste Recycling to Yarrowia Biomass Due to Combined Hydrothermal Carbonization and Biological Treatment. *Journal of Cleaner Production*, 456:142385. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142385>

Rauf, M., Shah, S. S., Shah, S. K., Shah, S. N. A., Haq, T. U., Shah, J., et al., 2022. Facile Hydrothermal Synthesis Of Zinc Sulfide Nanowires For High-Performance Asymmetric Supercapacitor. *Journal of Saudi Chemical Society*, 26 (4):101514. <https://doi.org/10.1016/j.jscs.2022.101514>

Reza, M., Ernawati, L., Pusfitasari, M. D., Sylvia, N., Noor, A. H., & Ali, L. G., 2022. Karakterisasi Karbon Aktif Dari Kulit Pisang Kepok Sebagai Superkapasitor. *Jurnal Teknik Kimia*, 16 (2): 53–60. https://doi.org/10.33005/jurnal_tekkim.v16i2.3045

Rodríguez-Rego, J. M., Macías-García, A., Mendoza-Cerezo, L., Díaz-Parralejo, A., & Carrasco-Amador, J. P., 2023. Design, machining and characterization of the components required for the manufacture of a supercapacitor. *Journal of Energy Storage*, 73:109110. <https://doi.org/10.1016/j.est.2023.109110>

Rohmah, B. A., Mustakim, F., Dwiyo, N., Ramadhany, F. B., Masitoh, H., Rahayu, M. P., et al., 2022. Review Nanopartikel Logam/Logam Oksida-Terkomposisi Karbon Berpori via Sintesis Hidrotermal untuk Superkapasitor Performa Tinggi. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*, 25 (2): 80–87.

Romano, P., Stampone, N., & Di Giacomo, G., 2023. Evolution and Prospects of Hydrothermal Carbonization. *Energies*, 16 (7):3125. <https://doi.org/10.3390/en16073125>

Saban, A., Jasruddin, J., & Husain, H., 2023. Pengaruh Konsentrasi Aktivator (NaOH dan HCl) Terhadap Karakteristik Karbon Aktif dari Tongkol Jagung. *Jurnal Sains Dan Pendidikan Fisika*, 19 (2): 219-228. <https://doi.org/10.35580/jspf.v19i2.45044>

Sembiring, C. H., Husnah, M., & Sirait, R., 2023. Preparasi Karbon Aktif Limbah Kulit Ubi Kayu Menggunakan Aktivasi Naoh Berbantuan Gelombang Mikro. *Journal Online of Physics*, 8 (3): 33–38. <https://doi.org/10.22437/jop.v8i3.20125>

Silitonga, N., Tarigan, N., Saragih, G., Purwandari, V., & Akbari, A. Z., 2023. Pembuatan Nanokarbon Dari Limbah Padat Kelapa Sawit Menggunakan Metode Hidrotermal. *Jurnal Kimia Saintek Dan Pendidikan*, 7 (1): 35–40. <https://doi.org/10.51544/kimia.v7i1.3906>

Soni, C. B., & Kumar, V., 2023. Excess of Oxygen in Thermodynamically Unstable

H₂MoO₅ Enables High-Performance All Solid-State Supercapacitors. *Materials Today Electronics*, 6:100078.
<https://doi.org/10.1016/j.mtelec.2023.100078>

Suresh, S., Prakash, H. C., Kumar, M. S., & Batabyal, S. K., 2023. Manganese-Doped Polyaniline Electrodes as High-Performance Supercapacitors with Superior Energy Density and Prolonged Shelf Life. *Journal of Science: Advanced Materials and Devices*, 8 (4):100639.
<https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100639>

Teng, Y., Wei, J., Guo, T., Zhou, Y., Zhang, Z., Su, Z., et al., 2023. High Performance Aqueous Asymmetric Supercapacitors Developed By Interfacial Engineering Wood-Derived Nanostructured Electrodes. *Materials Today Advances*, 19:100391. <https://doi.org/10.1016/j.mtadv.2023.100391>

Thomas, M., Veleva, S., Karamanova, B., Brigandì, A., Rey-Raap, N., Arenillas, A., et al., 2023. Highly Stable And Reliable Asymmetric Solid-State Supercapacitors with Low Self-Discharge Rates. *Sustainable Materials and Technologies*, 38:e00770. <https://doi.org/10.1016/j.susmat.2023.e00770>

Tosin, D., Sarafadeen, O., Kolapo, K., Favour, O., & Bayonle, B., 2025. Next Nanotechnology Preparation and characterization Of Steam-Activated And Green Alkali-Activated Carbon From Coconut Shells. *Next Nanotechnology*, 8:100198. <https://doi.org/10.1016/j.nxnano.2025.100198>

Tsarpali, M., Kuhn, J. N., & Philippidis, G. P., 2024. Activated carbon production from algal biochar: Chemical activation and feasibility analysis. *Fuel Communications*, 19 (1):100115.
<https://doi.org/10.1016/j.fueco.2024.100115>

Wang, X., Chu, J., Yan, H. J., & Zhang, H. K., 2022. Synthesis and Characterization of MnO₂/Eggplant Carbon Composite for enhanced Supercapacitors. *Heliyon*, 8 (9):e10631.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10631>

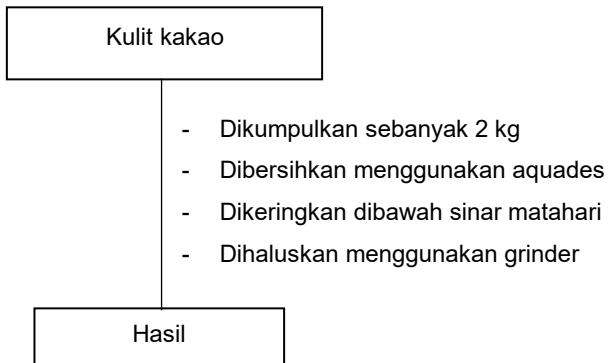
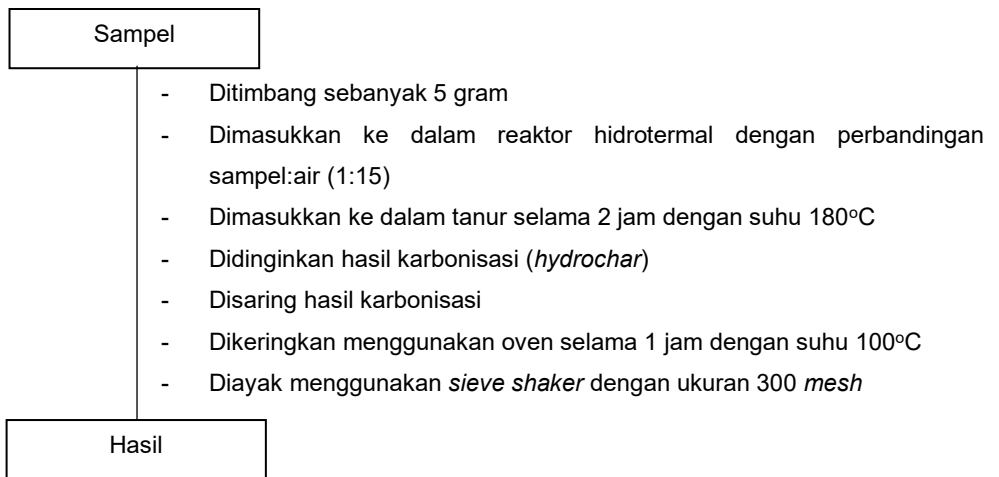
Wilk, M., Śliz, M., Czerwińska, K., Gajek, M., & Kalembe-Rec, I., 2024. Improvements in Dewaterability And Fuel Properties Of Hydrochars Derived From Hydrothermal Co-Carbonization Of Sewage Sludge And Organic Waste. *Renewable Energy*, 227. 120547.
<https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.120547>

Xiao, J., Li, H., Zhang, H., He, S., Zhang, Q., Liu, K., Jiang, S., et al., 2022. Nanocellulose and its Derived Composite Electrodes Toward Supercapacitors: Fabrication, Properties, and Challenges. *Journal of Bioresources and Bioproducts*, 7 (4): 245–269.
<https://doi.org/10.1016/j.jobab.2022.05.003>

Xu, L., & Gu, Y., 2023. Synthesis of Mn₃O₄ on Carbon Cloth For Flexible

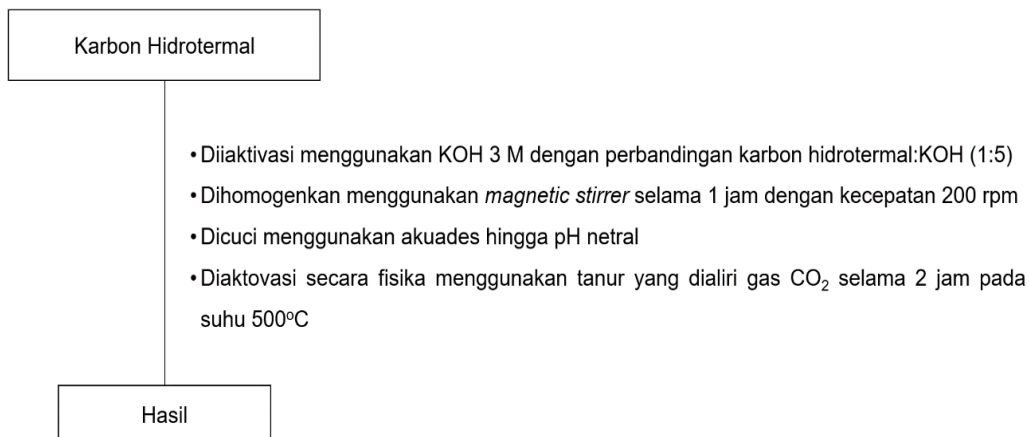
Supercapacitors. *Materials Letters*: X, 18:100198.
<https://doi.org/10.1016/j.mtblux.2023.100198>

- Yang, K., Fan, Q., Song, C., Zhang, Y., Sun, Y., Jiang, W., et al., 2023. Enhanced Functional Properties Of Porous Carbon Materials As High-Performance Electrode Materials For Supercapacitors. *Green Energy and Resources*, 1 (3):100030. <https://doi.org/10.1016/j.gerr.2023.100030>
- Yetri, Y., Dunnas, I., & Tashima, D., 2025. Results in Engineering Thickness Analysis Of Activated Carbon Electrode Of Cocoa Shell On Electrochemical Performance Of Supercapacitors. *Results in Engineering*, 27:106992. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106992>
- You, M., Zhang, W., Yan, X., Jiang, H., Miao, J., Li, Y., et al., 2021. V₂O₅ Nanosheets Assembled On 3D Carbon Fiber Felt As A Free-Standing Electrode For Flexible Asymmetric Supercapacitor With Remarkable Energy Density. *Ceramics International*, 47 (3): 3337–3345. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.09.175>
- Zhang, X., Wang, B., Cai, W., Wang, Y., Shi, X., & Tan, F., 2023. A Facile Synthesis Of Hierarchical Porous Carbon Derived From Renewable Lignin For High-Performance Supercapacitor. *Journal of Saudi Chemical Society*, 27 (4):101686. <https://doi.org/10.1016/j.jscs.2023.101686>
- Zhang, Z. W., Lu, C. Y., Liu, G. H., Cao, Y. J., Wang, Z., Yang, T. T., et al., 2023. Self-assembly of Caragana-Based Nanomaterials Into Multiple Heteroatom-Doped 3D-Interconnected Porous Carbon For Advanced Supercapacitors. *Materials Today Advances*, 19:100394. <https://doi.org/10.1016/j.mtadv.2023.100394>
- Zhao, Y., Lu, T., Xu, G., Luo, Y., Zhang, X., Wu, X., et al., 2024. Hydrothermal Co-Carbonization of Rice Straw And Acid Whey For Enhanced Hydrochar Properties And Nutrient Recovery. *Green Energy and Resources*, 2 (2):100077. <https://doi.org/10.1016/j.gerr.2024.100077>

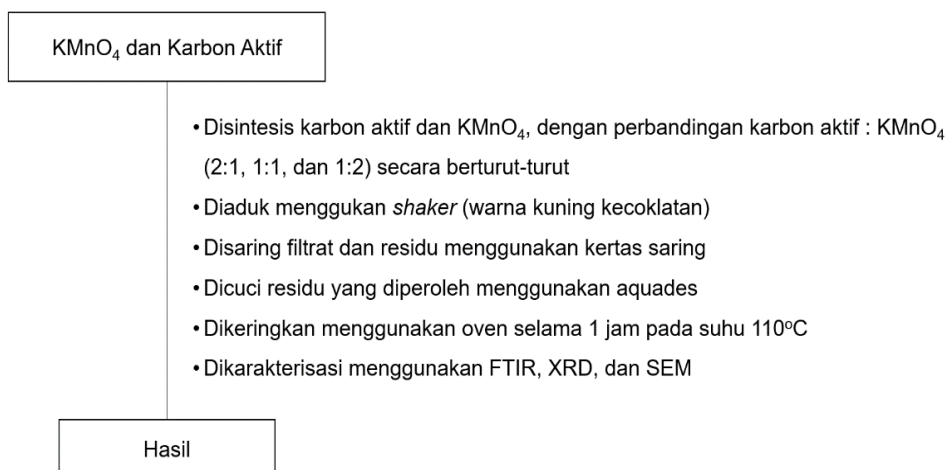
Lampiran 1: Prosedur Penelitian**1. Preparasi Sampel****2. Karbonisasi Hidrotermal**

NB: Dilakukan percobaan yang sama dengan variasi waktu (3 dan 4 jam) dan variasi

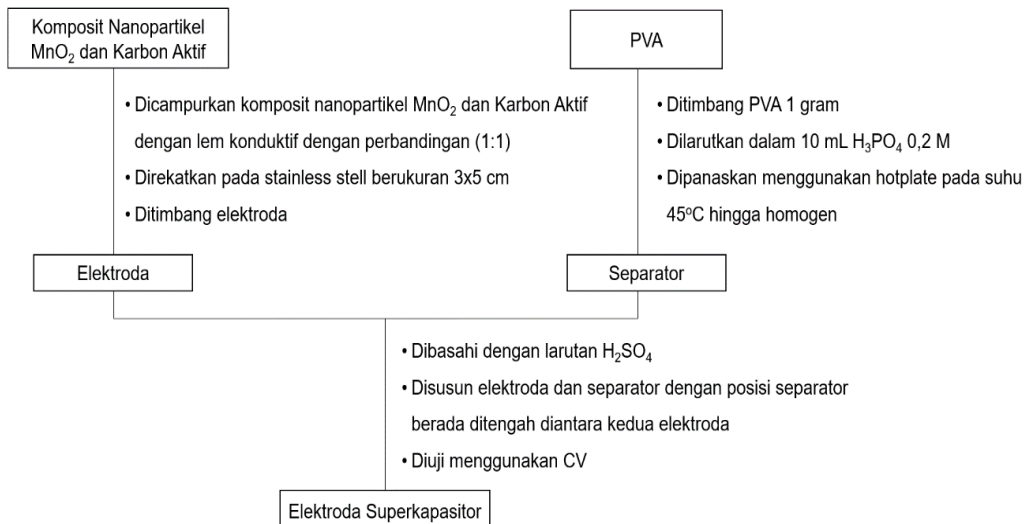
3. Aktivasi karbon



4. Sintesis Nanopartikel MnO₂ dan Karbon Aktif Aktif



5. Pembuatan Elektroda



Lampiran 2. Perhitungan Analisis Proksimat

4.1. Kadar Air (%)

Variasi suhu 180oC 2 jam

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{\text{berat awal sampel (g)} - \text{berat setelah dioven (g)}}{\text{berat awal sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{1,0004 \text{ gram} -}{ } \times 100\% \\ &= \end{aligned}$$

Dilakukan perhitungan yang sama pada variasi suhu 180C (3 dan 4 jam) dan suhu 200C (2, 3 dan 4 jam).

4.2. Kadar Abu (%)

Variasi suhu 180oC 2 jam

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{\text{berat awal sampel (g)} - \text{berat setelah dioven (g)}}{\text{berat awal sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{1,0004 \text{ gram} - }{ } \times 100\% \\ &= \end{aligned}$$

Dilakukan perhitungan yang sama pada variasi suhu 180C (3 dan 4 jam) dan suhu 200C (2, 3 dan 4 jam)

4.3. Senyawa Volatil (%)

Variasi suhu 180oC 2 jam

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{\text{berat awal sampel (g)} - \text{berat setelah dioven (g)}}{\text{berat awal sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{1,0004 \text{ gram} - }{ } \times 100\% \\ &= \end{aligned}$$

Dilakukan perhitungan yang sama pada variasi suhu 180C (3 dan 4 jam) dan suhu 200C (2, 3 dan 4 jam)

4.4. Kadar Karbon Tetap (%)

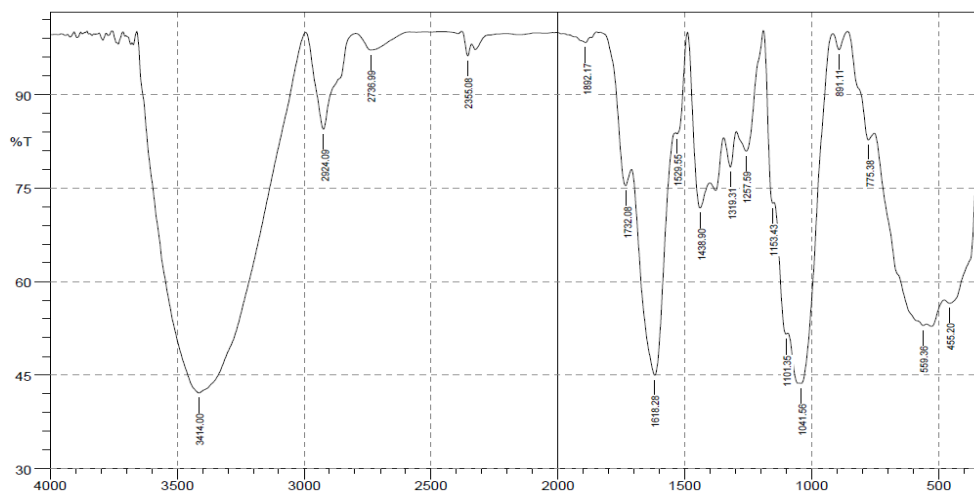
Variasi suhu 180oC 2 jam

$$\begin{aligned}\text{Kadar air (\%)} &= \frac{\text{berat awal sampel (g)} - \text{berat setelah dioven (g)}}{\text{berat awal sampel (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{1,0004 \text{ gram} - }{ } \times 100\% \\ &= \end{aligned}$$

Dilakukan perhitungan yang sama pada variasi suhu 180C (3 dan 4 jam) dan suhu 200C (2, 3 dan 4 jam)

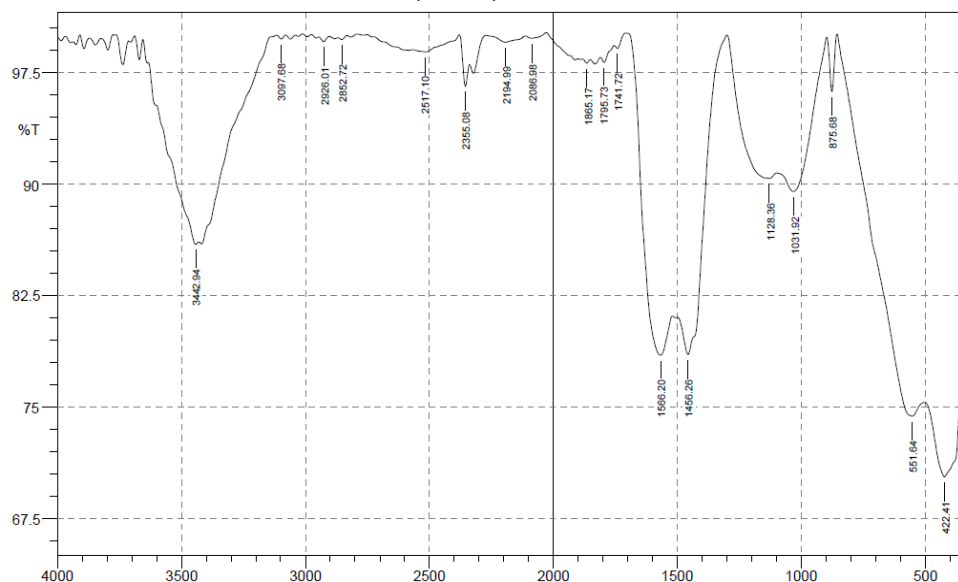
Lampiran 3. Karakterisasi Material

1.1. FTIR Kulit Kakao (KK)

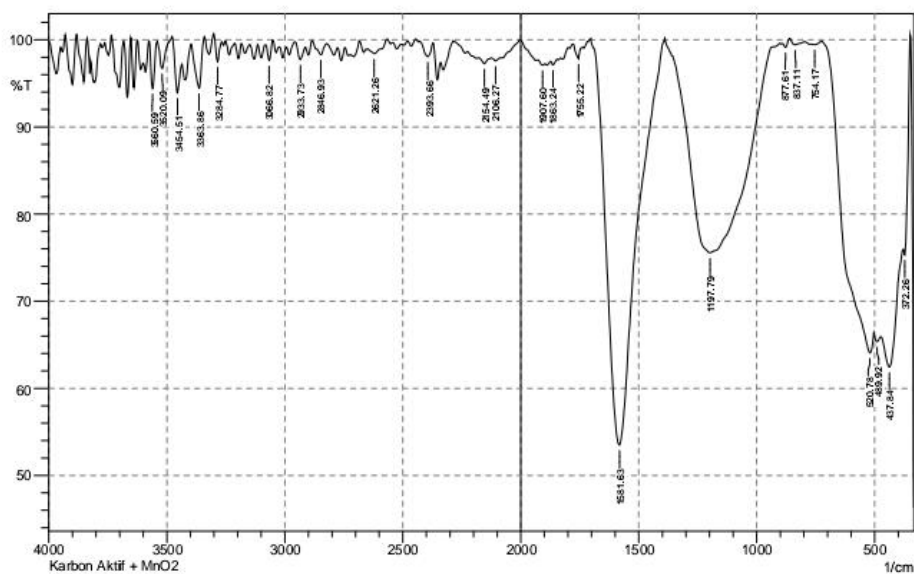


No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	455.2	56.511	7.27	476.42	341.4	27.374	11.132
2	559.36	52.95	1.971	752.24	547.78	42.2	6.156
3	775.38	82.706	4.374	858.32	754.17	4.994	0.979
4	891.11	97.177	2.704	916.19	858.32	0.332	0.308
5	1041.56	43.675	2.548	1047.35	918.12	22.319	1.495
6	1101.35	51.585	2.457	1147.65	1095.57	11.656	0.628
7	1153.43	72.552	3.846	1190.08	1147.65	3.387	0.461
8	1257.59	80.888	9.024	1296.16	1190.08	6.305	2.419
9	1319.31	78.358	5.227	1346.31	1298.09	4.438	0.673
10	1438.9	71.802	14.194	1489.05	1402.25	8.863	3.528
11	1529.55	83.653	1.59	1533.41	1490.97	2.01	0.448
12	1618.28	44.987	36.046	1708.93	1535.34	37.516	21.523
13	1732.08	75.388	6.486	1830.45	1710.86	6.8	1.178
14	1840.09	98.309	0.885	1934.6	1870.95	0.343	0.123
15	2355.08	96.182	2.651	2380.16	2339.65	0.362	0.198
16	2736.99	97.116	2.711	2794.85	2584.61	1.336	1.226
17	2924.09	84.409	15.482	2993.52	2796.78	6.251	6.133
18	3414	42.143	57.878	3658.96	2995.45	138.884	138.892

1.2. FTIR Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	422.41	70.304	17.355	501.49	343.33	20.755	11.138
2	551.64	74.375	4.333	854.47	503.42	26.671	4.973
3	875.68	96.218	3.727	896.9	854.47	0.33	0.32
4	1031.92	89.485	4.217	1097.5	896.9	6.64	2.37
5	1128.36	90.363	1.706	1298.09	1099.43	6.581	2.336
6	1456.26	78.524	6.552	1498.69	1300.02	11.262	2.796
7	1566.2	78.478	7.337	1707	1519.91	12.471	4.175
8	1741.72	99.095	0.413	1753.29	1708.93	0.088	0.032
9	1795.73	98.158	0.534	1809.23	1753.29	0.32	0.05
10	1865.17	98.115	0.242	1882.52	1851.66	0.238	0.016
11	2086.98	99.777	0.23	2113.98	2029.11	0.039	0.056
12	2194.99	99.52	0.437	2272.15	2113.98	0.183	0.153
13	2355.08	96.551	2.289	2380.16	2337.72	0.372	0.19
14	2517.1	98.873	0.406	2565.33	2380.16	0.619	0.232
15	2852.72	99.692	0.19	2868.15	2833.43	0.031	0.014
16	2926.01	99.554	0.335	2947.23	2904.8	0.05	0.029
17	3097.68	99.736	0.259	3116.97	3080.32	0.021	0.02
18	3442.94	85.938	0.773	3601.1	3431.36	7.793	0.452

1.3. FTIR Komposit KAKK-MnO₂

No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	372.26	75.337	5.528	378.05	349.12	2.157	0.589
2	437.84	62.451	7.221	472.56	379.98	16.052	2.2
3	489.92	65.361	0.661	501.49	474.49	4.942	0.07
4	520.78	64.08	4.912	723.31	503.42	24.811	5.553
5	754.17	99.454	0.18	773.46	725.23	0.093	0.023
6	837.11	99.433	0.573	860.25	796.6	0.1	0.088
7	877.61	99.124	0.702	891.11	860.25	0.063	0.045
8	1197.79	75.563	24.351	1388.75	902.69	31.315	31.012
9	1581.63	53.508	46.545	1703.14	1390.68	33.839	33.889
10	1755.22	97.812	1.431	1778.37	1741.72	0.219	0.107
11	1863.24	97.111	0.499	1872.88	1845.88	0.31	0.031
12	1907.6	97.089	0.318	1926.89	1896.03	0.368	0.024
13	2106.27	97.59	0.319	2123.63	2086.98	0.361	0.025
14	2154.49	97.273	0.639	2177.63	2123.63	0.557	0.062
15	2393.66	98.066	1.66	2428.38	2372.44	0.286	0.225
16	2621.26	98.397	0.532	2648.26	2598.12	0.294	0.06
17	2846.93	98.29	0.886	2864.29	2821.86	0.215	0.073
18	2933.73	97.717	1.721	2956.87	2914.44	0.263	0.164
19	3066.82	97.635	2.046	3082.25	3051.39	0.179	0.137
20	3284.77	97.486	2.756	3302.13	3267.41	0.16	0.196
21	3363.86	94.45	5.541	3396.64	3340.71	0.73	0.711
22	3454.51	93.9	4.66	3477.66	3437.15	0.638	0.421
23	3520.09	96.727	3.057	3541.31	3493.09	0.36	0.314
24	3560.59	94.418	5.423	3576.02	3541.31	0.427	0.403

Comment;
Karbon Aktif + MnO₂

Date/Time; 8/27/2025 10:42:01 AM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

1.4. XRD Kulit Kakao (KK)

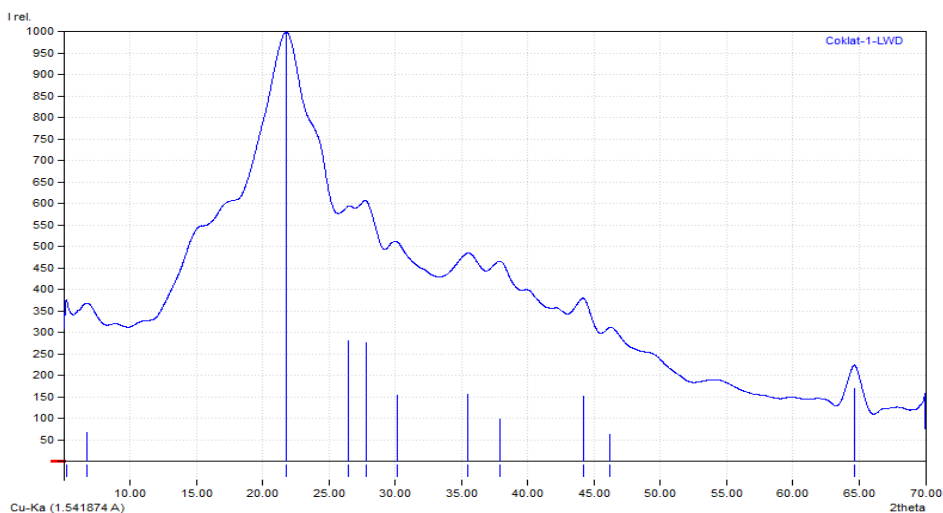
Sample: Coklat-1-LWD

Sample Data

File name Coklat-1-LWD.txt
 File path C:/Users/user/Downloads/18 Maret/18 Maret/Coklat-1-LWD
 Data collected Mar 18, 2025 19:38:20
 Data range 5.000° - 70.000°
 Original data range 5.000° - 70.000°
 Number of points 3251
 Step size 0.020
 Rietveld refinement converged No
 Alpha2 subtracted No
 Background subtr. No
 Data smoothed Yes
 Radiation X-rays
 Wavelength 1.541874 Å

Peak List

No.	2theta [°]	d [Å]	I/I0 (peak height)	Counts (peak area)	FWHM
1	5.20	16.9948	0.08	0.10	7.2820
2	6.74	13.1148	67.16	12.11	1.1058
3	21.80	4.0770	1000.00	326.06	2.0000
4	26.48	3.3661	281.01	91.63	2.0000
5	27.82	3.2069	275.65	211.51	4.7065
6	30.12	2.9671	155.41	50.67	2.0000
7	35.44	2.5329	155.83	101.59	3.9990
8	37.90	2.3740	98.60	51.64	3.2128
9	44.24	2.0474	151.73	44.32	1.7919
10	46.22	1.9642	62.78	13.58	1.3265
11	64.60	1.4428	169.53	26.81	0.9699



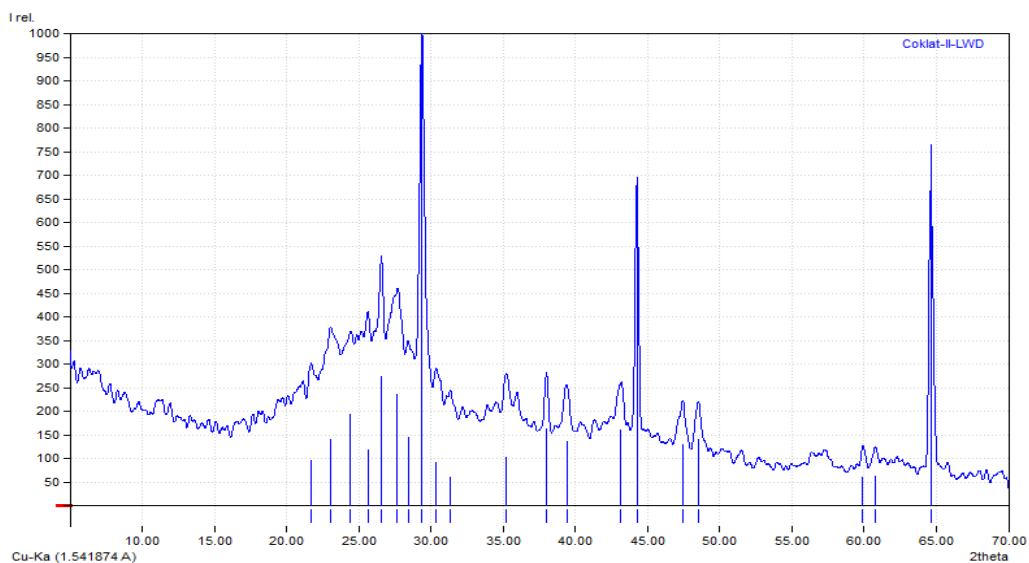
1.5. XRD Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)

Sample: Coklat-II-LWD**Sample Data**

File name	Coklat-II-LWD.txt
File path	C:/Users/user/Downloads/18 Maret/18 Maret/Coklat-II-LWD
Data collected	Mar 18, 2025 19:38:20
Data range	5.000° - 70.000°
Original data range	5.000° - 70.000°
Number of points	3251
Step size	0.020
Rietveld refinement converged	No
Alpha2 subtracted	No
Background subtr.	No
Data smoothed	Yes
Radiation	X-rays
Wavelength	1.541874 Å

Peak List

No.	2theta [°]	d [Å]	I/I ₀ (peak height)	Counts (peak area)	FWHM
1	21.71	4.0939	96.84	50.66	1.8595
2	23.08	3.8538	140.28	29.77	0.7544
3	24.42	3.6445	194.06	108.79	1.9926
4	25.62	3.4766	118.79	16.30	0.4879
5	26.56	3.3557	274.40	84.55	1.0952
6	27.67	3.2245	237.67	26.75	0.4000
7	28.43	3.1392	145.35	76.41	1.8686
8	29.38	3.0401	1000.00	115.63	0.4110
9	30.36	2.9442	92.74	16.47	0.6312
10	31.32	2.8561	60.49	22.32	1.3115
11	35.22	2.5483	103.15	47.84	1.6487
12	38.01	2.3675	162.87	11.91	0.2599
13	39.40	2.2870	135.98	18.77	0.4905
14	43.15	2.0964	160.10	27.34	0.6070
15	44.26	2.0465	696.06	50.44	0.2576
16	47.43	1.9167	130.14	20.94	0.5719
17	48.51	1.8767	140.46	18.01	0.4557
18	59.86	1.5451	60.54	7.40	0.4344
19	60.80	1.5235	62.42	9.32	0.5308
20	64.62	1.4424	764.53	66.88	0.3109



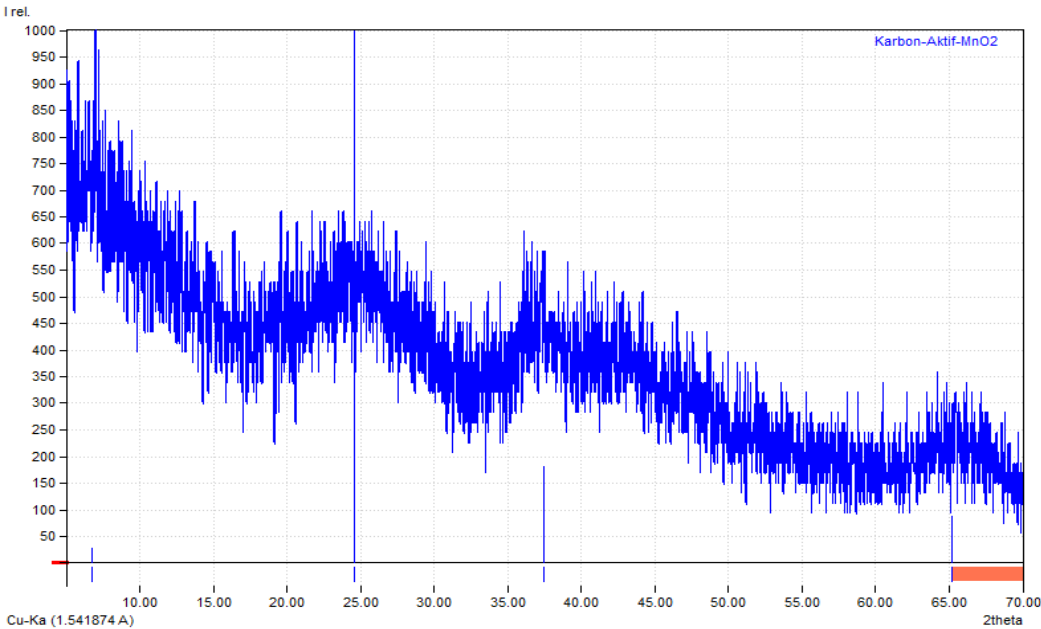
1.6. XRD Komposit KAKK-MnO₂

Sample: Karbon-Aktif-MnO₂

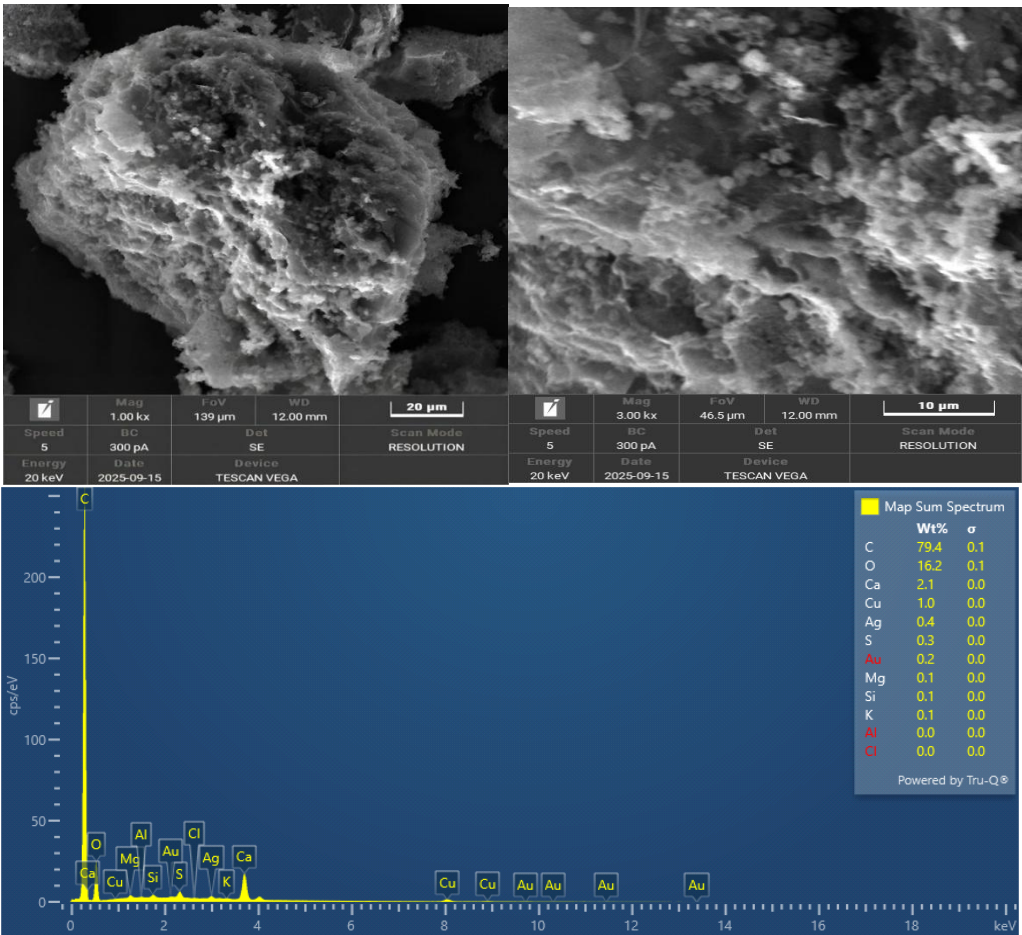
Sample Data	
File name	Karbon-Aktif-MnO2.txt
File path	C:/Users/ASUS/Downloads/29 Agustus 2025/29 Agustus 2025/Karbon-Aktif-MnO2
Data collected	Aug 29, 2025 06:05:33
Data range	5.000° - 70.000°
Original data range	5.000° - 70.000°
Number of points	3251
Step size	0.020
Rietveld refinement converged	No
Alpha2 subtracted	No
Background subtr.	No
Data smoothed	Yes
Radiation	X-rays
Wavelength	1.541874 Å

Peak List

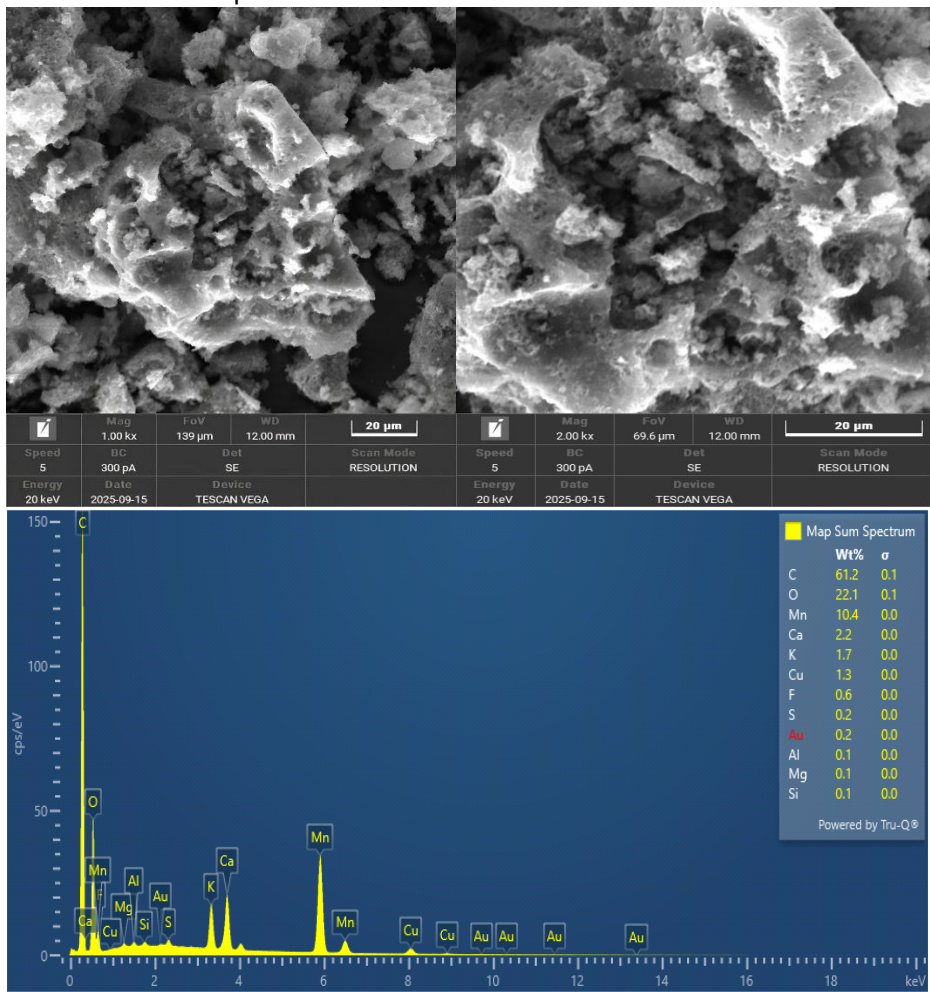
No.	2theta [°]	d [Å]	I/I0 (peak height)	Counts (peak area)	FWHM
1	6.72	13.1538	28.74	0.64	0.1600
2	24.56	3.6217	1000.00	5.27	0.1600
3	37.46	2.4009	180.86	10.01	0.4000
4	65.22	1.4305	87.52	4.84	0.4000



1.7. SM-EDX Karbon Aktif Kulit Kakao (KAKK)



1.8. SEM-EDX Komposit KAKK-MnO2



1.9. BET KAKK



Summary Report

Page 1

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: KAKK
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.0719(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2025-09-22 09:40:19	Completed: 2025-09-22 12:04:17

Surface Area

Single Point BET Surface Area at $p/p_0 = 0.20000$:	568.1601	(m ² /g)
BET Surface Area:	517.3736	(m ² /g)
Langmuir Surface Area:	4.35261	(m ² /g)
t-Plot Micropore Area:	364.42012	(m ² /g)
t-Plot External Surface Area:	152.95344	(m ² /g)
BJH Adsorption Cumulative Surface Area:	151.97493	(m ² /g)
BJH Desorption Cumulative Surface Area:	123.47493	(m ² /g)

Pore Volume

Total Pore Volume (adsorption) at $p/p_0 = 0.99000$:	0.36036	(cm ³ /g)
Total Pore Volume (desorption) at $p/p_0 = 0.99000$:	0.36043	(cm ³ /g)
t-Plot Micropore Volume:	0.18941	(cm ³ /g)
BJH Adsorption Cumulative Volume:	0.16514	(cm ³ /g)
BJH Desorption Cumulative Volume:	0.15065	(cm ³ /g)

Pore Size

Average Pore Diameter (4V/A):	2.78610	(nm)
BJH Adsorption Median Pore Diameter:	4.47429	(nm)
BJH Adsorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD):	2.11430	(nm)
BJH Desorption Median Pore Diameter:	3.60951	(nm)
BJH Desorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD):	1.61753	(nm)

Pore Volume Percentage Report

ID	Pore Range	Pore Volume (cm ³ /g)	Percentage (%)
1	2.00-10.00	0.12269	74.30
2	10.00-20.00	0.01667	10.09
3	20.00-50.00	0.01033	6.25
4	>50.00	0.01546	9.36

1.10. BET Komposit KAKK-MnO₂

Summary Report

Page 1

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station2	Method: static volumetric method
Project: Tes	Sample: KAKKMNO2
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.0787(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2025-09-22 12:32:48	Completed: 2025-09-22 15:09:17

Surface Area

Single Point BET Surface Area at $p/p_0 = 0.20000$:	54.9126	(m ² /g)
BET Surface Area:	71.6999	(m ² /g)
Langmuir Surface Area:	4.35261	(m ² /g)
t-Plot Micropore Area:	0.00000	(m ² /g)
t-Plot External Surface Area:	71.69987	(m ² /g)
BJH Adsorption Cumulative Surface Area:	87.97301	(m ² /g)
BJH Desorption Cumulative Surface Area:	82.55332	(m ² /g)

Pore Volume

Total Pore Volume (adsorption) at $p/p_0 = 0.99000$:	0.11809	(cm ³ /g)
Total Pore Volume (desorption) at $p/p_0 = 0.99000$:	0.11809	(cm ³ /g)
t-Plot Micropore Volume:	0.00000	(cm ³ /g)
BJH Adsorption Cumulative Volume:	0.12563	(cm ³ /g)
BJH Desorption Cumulative Volume:	0.12158	(cm ³ /g)

Pore Size

Average Pore Diameter (4V/A):	6.58806	(nm)
BJH Adsorption Median Pore Diameter:	6.31817	(nm)
BJH Adsorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD):	2.11881	(nm)
BJH Desorption Median Pore Diameter:	6.18803	(nm)
BJH Desorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD):	2.38553	(nm)

Pore Volume Percentage Report

ID	Pore Range	Pore Volume (cm ³ /g)	Percentage (%)
1	2.00-10.00	0.08202	65.29
2	10.00-20.00	0.01532	12.20
3	20.00-50.00	0.01290	10.27
4	> 50.00	0.01538	12.24

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

4.1 Preparasi Sampel



Kulit kakao (KK) dipotong-potong dan dikeringkan di bawah sinar matahari



Kulit kakao (KK) dihaluskan



Diayak

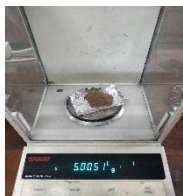


Dikeringkan dengan oven



Serbuk Kulit kakao (KK)

4.2 Karbonisasi Hidrotermal



Sampel ditimbang



Sampel dan akuades dimasukkan ke autoklaf hidrotermal



Dimasukkan ke dalam tanur



Reaktor dikeluarkan dan didinginkan



Hydrochar disaring



Dikeringkan



Karbon Kulit Kakao

4.3 Aktivasi Kimia dan Fisika



NaOH ditimbang,
dan dilarutkan
dengan akuades



Karbon kulit kakao
dilarutkan dengan larutan
NaOH (aktivasi kimia)



Larutan distirrer



Larutan disaring



Karbon aktif
dikeringkan dengan
oven



Karbon aktif di tanur
(aktivasi fisika)



Karbon aktif
direndam akuades



Karbon aktif dicuci
hingga pH netral



Karbon aktif
dikeringkan
dengan oven



Karbon aktif kulit
kakao (KAKK)

4.4 Sintesis KMnO_4 + KAKK



KMnO_4 ditimbang



KMnO_4 dilarutkan
dan distirrer



KAKK ditimbang



KAKK dimasukkan ke
dalam larutan KMnO_4



Larutan dishaker dan
diamati perubahan
warnanya



Larutan disaring



Filtrat diuji
dengan UV-Vis



Residu KAKK



Residu dikeringkan
dengan oven

4.5. Uji Proksimat Kadar Air



Ditimbang bobot
cawan kosong



Ditimbang bobot cawan
kosong + sampel



Dikeringkan
dengan oven



Ditimbang
kembali

4.6. Kadar Abu



Ditimbang bobot
cawan kosong



Ditimbang bobot cawan
kosong + sampel



Dimasukkan ke
dalam tanur
(750 °C 2 jam)



Ditimbang
kembali

4.7. Senyawa Volatil



Ditimbang bobot cawan kosong



Ditimbang bobot cawan kosong + sampel



Dimasukkan ke dalam tanur (800 °C 7 menit)



Ditimbang kembali